

ネットワークのフラクタル的発散と生き残り構造

本田浩樹

2026.05.23

ネットワークのフラクタル的発散と生き残り構造

序文

巨大な複雑系は本質的に発散的である。

ネットワーク，情報流，言語，生命，神経系，あるいは数論的構造に至るまで，我々が扱うほとんどすべての構造は：

経路の爆発的増殖

を内包している。

長さ n の path 数は一般に：

$$N(n) \sim e^{hn}$$

として指数増殖する。

従って，その trace：

$$\text{Tr}(T^n)$$

は本質的に divergence を含む。

これは単なる解析技法上の問題ではない。

むしろ：

複雑系そのものが，本質的に発散的である

という事実を意味している。

しかし、自然界は完全崩壊していない。
生命は持続し、情報は保存され、概念は伝播し、構造は維持される。
つまり、巨大な発散の内部においてなお：

surviving coherence

が存在している。

本稿の目的は、この surviving coherence の原理を、解析学・力学系・スペクトル理論・数論を横断する形で定式化することにある。

本理論の基本的視点は：

発散 $\implies$ 散逸 $\implies$ survival

という階層構造である。

巨大な path 空間の大部分は dissipative collapse を受ける。

しかし、そのすべてが消滅するわけではない。

位相整合を保持する mode のみが：

surviving resonance

として長距離 coherence を維持する。

本稿では、この構造を：

$$\Delta = D^*D + iK$$

という dissipative phase operator により定式化する。

ここで：

- D^*D は dissipative collapse,
- iK は phase transport

を表す。

さらに：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D)$$

として定義される停止葉が、散逸を超えて surviving する coherence space を与える。

停止葉上では dynamics は unitary となり：

$$\lambda = i\beta$$

のみが surviving resonance として残る．

critical shift：

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

を導入すると：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が surviving balance surface として現れる．

従って，本理論においてリーマン予想とは：

surviving coherence の rigidity

として理解される．

本稿では，この視点から：

- dissipative semigroup,
- resolvent theory,
- trace formula,
- prime orbit dynamics,
- regularization,
- phase geometry

を統合的に構成する．

特に：

$$\Theta_{\text{spec}} = \Theta_{\text{orb}} + \mathcal{R}$$

という phase trace formula を導出し，

$$\text{spectrum} \iff \text{prime orbit}$$

の duality を解析する．

本理論は、従来の RH 研究における：

自己共役作用素

中心の枠組みとは異なり、

非自己共役 dissipative dynamics

を本質的対象とする。

従って、本稿の目的は単なる零点配置の解析ではなく：

巨大発散ネットワークにおいて、なぜ coherence が surviving するのか

という普遍原理を定式化することにある。

この意味で、本理論は：

数論

だけでなく、

複雑系一般における coherence geometry

を与えるものとして理解される。

最終的に、本稿で到達する中心原理は次である：

発散する複雑系において、散逸を超えて surviving する coherence のみが global balance を維持する

そして、その臨界面が：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。

従って、本稿においてリーマン予想とは：

surviving coherence の幾何学

として理解される。

1 Surviving coherence theory の公理系

本節では、これまで構築してきた dissipative phase theory を、最小限の原理から再定式化する。

本理論の目的は：

巨大発散ネットワーク

において：

なぜ coherence が surviving するのか

を説明することである。

従って、必要なのは：

- path growth,
- dissipation,
- phase transport,
- surviving balance

を同時に記述する公理系である。

本理論では、これを：

Surviving Coherence Axiom System

と呼ぶ。

1.1 基本対象

[Phase network] 対象系は：

$$\mathcal{N} = (V, E)$$

で与えられる directed network を持つ。

ここで：

- V : state set,

- $E \subset V \times V$: transition structure

である.

network 上の path 全体を:

$$\Gamma$$

と書く.

1.2 経路増殖公理

[Fractal path growth] 長さ n の path 数:

$$N(n) = \#\Gamma_n$$

は指数増殖する:

$$N(n) \sim e^{hn}$$

ここで:

$$h > 0$$

を path entropy と呼ぶ.

これは:

巨大ネットワークは本質的に発散的

であることを意味する.

1.3 位相公理

[Phase structure] 各 path:

$$\gamma \in \Gamma$$

には phase:

$$\Phi(\gamma) \in \mathbb{R}$$

が割り当てられる.

path composition に対して:

$$\Phi(\gamma_1 \circ \gamma_2) = \Phi(\gamma_1) + \Phi(\gamma_2)$$

が成立する.

従って, phase は additive cocycle を形成する.

1.4 散逸公理

[Dissipative collapse] network dynamics は dissipative operator:

$$D$$

を持つ.

phase amplitude:

$$A_t$$

は:

$$\frac{d}{dt} \|A_t\|^2 \leq 0$$

を満たす.

従って, 大部分の path coherence は時間とともに減衰する.

1.5 surviving sector 公理

[Stopping leaf] 散逸を受けない surviving sector:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D)$$

が存在する.

本理論では:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}}$$

を stopping leaf と呼ぶ.

これは:

長距離 coherence が surviving する部分

を表す.

1.6 phase transport 公理

[Unitary phase transport] 停止葉上では dynamics は：

$$U_t = e^{-itK}$$

で与えられる unitary transport を持つ.

ここで：

$$K = K^*$$

である.

従って：

$$\|U_t\psi\| = \|\psi\|$$

が成立する.

1.7 phase operator 公理

[Phase operator] global dynamics は：

$$\Delta = D^*D + iK$$

で与えられる.

ここで：

- D^*D : dissipative collapse,
- iK : phase propagation

を表す.

1.8 trace 公理

[Trace observability] 系の global observable は：

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

で与えられる.

$$\Theta(t)$$

は network 全体の path coherence を測定する.

1.9 orbit 公理

[Primitive orbit decomposition] trace singularity は primitive periodic orbit :

$$\mathcal{P}$$

によって支配される :

$$\Theta_{\text{orb}} = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{m \geq 1} A_{\gamma, m} \delta(t - m\ell(\gamma))$$

ここで :

$$\ell(\gamma)$$

は orbit length である.

1.10 prime correspondence 公理

[Prime-orbit correspondence] primitive orbit と素数には :

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

なる対応が存在する.

従って :

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は orbit determinant として理解される.

1.11 regularization 公理

[Renormalized balance] trace divergence は regularization operator :

$$\mathcal{R}$$

により有限化可能である.

従って:

$$\Theta_{\text{spec}} = \Theta_{\text{orb}} + \mathcal{R}$$

が成立する.

1.12 surviving resonance 公理

[Surviving resonance] 停止葉上の resonance :

$$\lambda$$

は:

$$\text{Re}(\lambda) = 0$$

を満たす.

これは:

phase coherence conservation

を表す.

1.13 critical balance 公理

[Critical balance] critical shift :

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

を導入すると, surviving resonance は:

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上へ局在する.

従って, critical line は:

$$\text{surviving balance surface}$$

を与える.

1.14 fractal coherence 公理

[Fractal surviving coherence] path 空間は recursive に自己増殖するが, surviving coherence は有限次元構造へ収束する.

従って:

$$\text{発散} \implies \text{散逸} \implies \text{surviving coherence}$$

という階層が現れる.

1.15 global rigidity 公理

[Global rigidity] global trace balance:

$$\Theta_{\text{spec}} = \Theta_{\text{orb}} + \mathcal{R}$$

を保存する resonance のみが physically admissible である.

従って, noncritical resonance は排除される.

1.16 統合原理

以上を統合すると, 本理論の根本原理は:

巨大発散ネットワークでは, 散逸を超えて surviving する coherence のみが global balance を維持する

という点にある.

従って:

$$\text{RH} = \text{surviving coherence rigidity}$$

として理解される.

1.17 理論的意義

本公理系により：

- trace geometry,
- dissipative semigroup,
- prime orbit dynamics,
- resonance theory,
- regularization,
- critical line rigidity

が単一理論として統合された。

特に重要なのは：

「発散する複雑系が、なぜ崩壊せず coherence を保持するのか」

を、operator-theoretic に定式化した点である。

従って、本理論は：

surviving coherence の幾何学

を与える公理系となる。

2 散逸付き保型構造の最小公理系

本節では、本理論の根幹となる「散逸付き保型構造 (dissipative automorphic structure)」を、最小限の公理によって定式化する。

本理論の基本理念は、

完全対称性 $\longrightarrow$ 散逸 $\longrightarrow$ surviving phase

という流れを、単一のスペクトル力学として統一することにある。

従来の保型理論では、保型性は「完全保存される対称性」として扱われる。

しかし本理論では、対称性は一般には散逸を受け、完全には保存されない。

その代わり、散逸の下でも消失しない “surviving coherent phase” が存在し、これが臨界線や保型的安定性を決定する。

本節では、G2, Fano 平面, Leech 格子, De_{24} などの具体模型から一旦離れ, それらの背後にある最小抽象構造のみを抽出する.

2.1 公理 0 : coherent Hilbert 系

複素 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

を考える.

この空間は, coherent mode と dissipative mode を同時に含む位相空間である.

作用素環

$$\mathcal{A} \subset B(\mathcal{H})$$

を, coherent observable の代数とする.

2.2 公理 1 : 散逸生成子

$$\Delta = D^*D + iK$$

なる閉作用素

$$\Delta : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を導入する.

ここで:

•

$$D^*D$$

は dissipative part,

•

$$iK$$

は phase rotation part を表す.

特に,

$$D^*D \geq 0$$

を仮定する.

従って,

$$e^{-t\Delta}$$

は dissipative semigroup を生成する.

2.3 公理 2 : surviving sector

coherent surviving sector を :

$$\mathcal{H}_{\text{surv}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

として定義する.

特に,

$$\operatorname{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

を満たすスペクトルは, 純位相回転のみを持ち, 散逸を受けない.
実際,

$$\Delta \Psi = i\beta \Psi$$

ならば,

$$e^{-t\Delta} \Psi = e^{-i\beta t} \Psi$$

であるから,

$$|e^{-t\Delta} \Psi| = |\Psi|$$

が成立する.

従って,

$$\Psi$$

は dissipative flow の下で surviving する.

2.4 公理 3 : quadratic coherent locking

coherent mode

$$A \in \mathcal{A}$$

に対して,

$$[K, A] = i\beta A$$

を満たすと仮定する.

このとき, Leibniz 則:

$$[K, A^2] = [K, A]A + A[K, A]$$

より,

$$[K, A^2] = 2i\beta A^2$$

を得る.

従って, quadratic lift

$$A \mapsto A^2$$

は, phase frequency doubling を引き起こす.

本理論では, この現象を

quadratic coherent locking

と呼ぶ.

特に,

$$A^2$$

は dissipative mode ではなく, phase-preserving mode として surviving する.

2.5 公理 4 : coherent leakage

完全対称性は一般には閉じておらず,

$$\mathcal{C}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{dis}}$$

への deformation を持つ.

ここで:

•

$$\mathcal{C}_{\text{coh}}$$

は coherent category,

•

$$\mathcal{C}_{\text{dis}}$$

は dissipative extension category である.

この deformation により, 完全保型性は局所的に破れ, “leakage” が発生する.
しかし, その leakage の中でも, surviving phase が存在する.

2.6 公理 5 : 散逸コホモロジー

散逸変形を測るため, 散逸コホモロジー群:

$$H_{\text{dis}}^k$$

を導入する.
これは,

$$H_{\text{dis}}^k = \frac{\text{dissipative cocycles}}{\text{coherent coboundaries}}$$

として定義される.
従って, 散逸とは単なる誤差ではなく,

$$\text{cohomological obstruction}$$

として理解される.

2.7 公理 6 : 臨界面

本理論において, 臨界線あるいは臨界面とは,

$$\text{Re } \sigma(\Delta) = 0$$

を満たす surviving locus のことである.
これは:

$$\text{coherent phase balance}$$

によって特徴付けられる.
従って, リーマン型臨界線とは, 解析的 cancellation ではなく,

位相保存と散逸の平衡面

として再解釈される.

2.8 理論的意義

以上の公理系により,

- 保型構造,
- 散逸,
- phase locking,
- 非可逆 flow,
- cohomological obstruction,
- surviving spectrum

が単一の枠組みに統合される.

特に重要なのは, 本理論が:

「壊れても残る対称性」

を記述する点にある.

従来理論では, 対称性は保存されるものとして扱われた.

しかし本理論では, 対称性は一般には散逸し, 完全には surviving しない.

その代わり, phase coherence を保つ mode のみが surviving する.

この surviving structure が, 臨界線, coherent spectrum, および散逸付き保型構造の本質を与える.

3 停止葉と surviving spectrum の理論

前節では, 散逸付き保型構造の最小公理系を導入した.

本節では, その中核概念である:

$$\mathcal{H}_{\text{surv}} = \ker \text{Re}(\Delta)$$

を詳しく解析し, これを“停止葉 (stopping leaf)”として定式化する.

本理論において, 停止葉とは:

散逸が消失し，純位相のみが surviving する部分空間

である．

これは，通常のエルミートスペクトル論における“固有空間”とは本質的に異なる．
停止葉では，エネルギー保存ではなく，

phase coherence

のみが surviving する．

3.1 停止葉の定義

散逸生成子

$$\Delta = D^*D + iK$$

を考える．

ここで：

•

$$D^*D$$

は dissipative part,

•

$$iK$$

は phase rotation part である．

停止葉を：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} := \ker(D^*D)$$

として定義する．

特に：

$$\text{Re}(\Delta) = D^*D$$

であるから，

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

が成立する.

従って, 停止葉は:

散逸率ゼロの locus

である.

3.2 surviving mode

$$\Psi \in \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

を停止モードとする.

このとき:

$$D^*D\Psi = 0$$

であるから,

$$\Delta\Psi = iK\Psi$$

となる.

特に,

$$K\Psi = \beta\Psi$$

ならば,

$$\Delta\Psi = i\beta\Psi$$

を得る.

従って,

$$e^{-t\Delta}\Psi = e^{-i\beta t}\Psi$$

となり,

$$|e^{-t\Delta}\Psi| = |\Psi|$$

が成立する.

すなわち, 停止葉上では:

振幅は減衰せず, 位相のみが回転する

ことになる.

本理論では, この現象を:

pure phase surviving

と呼ぶ.

3.3 停止葉の幾何

停止葉は, 通常の固有空間ではなく, 散逸 flow の固定葉として理解される.
散逸半群:

$$T_t = e^{-t\Delta}$$

を考える.

一般には:

$$\|T_t\Psi\| \rightarrow 0$$

となる.

しかし停止葉上では:

$$\|T_t\Psi\| = \|\Psi\|$$

が成立する.

従って:

$$T_t(\mathcal{L}_{\text{stop}}) = \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

である.

すなわち, 停止葉は dissipative flow に対する invariant leaf を形成する.

3.4 位相平衡としての停止葉

停止葉の本質は：

散逸の消失

ではなく，

位相回転と散逸の平衡

にある．

実際，完全に unitary な系では，そもそも dissipative part が存在しない．

しかし本理論では，散逸は存在しているにもかかわらず，

$$\operatorname{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

を満たす mode のみが surviving する．

従って，停止葉とは：

coherent phase balance

によって選択された surviving sector である．

3.5 臨界線との関係

本理論では，リーマン型臨界線は：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

あるいは一般に：

$$\operatorname{Re}(s) = c$$

という形で現れる．

これは：

$$\operatorname{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

という停止条件に対応する。
従って、臨界線とは：

解析的零点の集合

ではなく、

surviving phase の固定面

として理解される。
特に：

critical line = stopping leaf

という対応が成立する。

3.6 Jordan lift と停止葉

coherent mode

A

に対し、

$$[K, A] = i\beta A$$

を仮定する。
Leibniz 則より：

$$[K, A^2] = 2i\beta A^2$$

を得る。
従って、quadratic lift：

$$A \mapsto A^2$$

は、停止葉内部で phase frequency doubling を引き起こす。
重要なのは、この quadratic mode が：

$$\operatorname{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

を保つことである.

つまり:

$$A \in \mathcal{L}_{\text{stop}} \implies A^2 \in \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

が成立する.

従って, 停止葉は単なる線形空間ではなく,

quadratic coherent closure

を持つ.

3.7 停止葉の圏論的解釈

coherent category:

$$\mathcal{C}_{\text{coh}}$$

と dissipative category:

$$\mathcal{C}_{\text{dis}}$$

を考える.

停止葉は, この間の関手:

$$\mathcal{C}_{\text{coh}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{dis}}$$

に対して surviving する対象全体:

$$\operatorname{Fix}(T_t)$$

として理解される.

従って, 停止葉は:

散逸関手の不動圏

を形成する.

3.8 理論的意義

以上より，停止葉とは：

散逸の中で surviving する coherent phase manifold

である．

従来理論では，安定性とは：

エネルギー保存

として理解されていた．

しかし本理論では：

phase coherence の surviving

こそが本質となる．

従って，リーマン型臨界線，保型固定面，coherent spectrum，および phase locking は，すべて停止葉という単一概念へ統一される．

4 散逸コホモロジーと leakage obstruction

前節では，停止葉：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

を，散逸 flow の下で surviving する coherent phase manifold として定式化した．

本節では，停止葉から漏れ出す“散逸”そのものを，コホモロジー理論として定式化する．

本理論の基本理念は：

散逸 = cohomological obstruction

である．

すなわち，散逸とは単なる誤差や非保存性ではなく，

完全対称性を延長できない障害

として理解される.

4.1 coherent structure と leakage

coherent category :

$$\mathcal{C}_{\text{coh}}$$

を考える.

これは :

- 完全保型構造,
- 完全 phase locking,
- 完全対称性

を持つ対象の圏である.

しかし実際には, 対称性は一般に完全には閉じず,

$$\mathcal{C}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{dis}}$$

への deformation が発生する.

ここで :

$$\mathcal{C}_{\text{dis}}$$

は dissipative extension category である.

この deformation によって, coherent mode は停止葉から漏れ出し, 散逸 flow を形成する.

本理論では, この現象を :

coherent leakage

と呼ぶ.

4.2 散逸微分

coherent sector から leakage sector への写像 :

$$\delta_{\text{dis}} : \mathcal{C}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{leak}}$$

を導入する.

ここで:

$$\mathcal{C}_{\text{leak}}$$

は dissipative mode 全体の圏である.

$$\delta_{\text{dis}}$$

は, 通常のコホモロジーにおける微分:

$$d: C^k \rightarrow C^{k+1}$$

に対応するが, 本理論では:

phase coherence の破れ

を測る.

特に,

$$\delta_{\text{dis}}(\Psi) = 0$$

を満たす mode は, 停止葉上に surviving する coherent mode である.

4.3 散逸コホモロジー群

散逸コホモロジー群を:

$$H_{\text{dis}}^k = \frac{\ker(\delta_{\text{dis}})}{\text{im}(\delta_{\text{dis}})}$$

として定義する.

ここで:

•

$$\ker(\delta_{\text{dis}})$$

は surviving coherent cocycle,

•

$$\text{im}(\delta_{\text{dis}})$$

は pure dissipative coboundary を表す.

従って,

$$H_{\text{dis}}^k$$

は:

消去できない leakage

を測る量となる.

4.4 散逸 2-cocycle

特に重要なのは:

$$H_{\text{dis}}^2$$

である.

通常, Lie 代数拡大:

$$0 \rightarrow r \rightarrow \mathfrak{g}_{\text{ext}} \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow 0$$

は, 2-cocycle によって分類される.

本理論では, twisted dissipative extension:

$$\mathfrak{g}_{\text{ext}} = \mathfrak{g} \widetilde{\rtimes} r$$

を考える.

ここで:

$$[r, r] \subset \mathfrak{g}$$

が成立し,

$$[r, \mathfrak{g}] \not\subset r$$

となる.

従って, 通常の半直積ではなく,

twisted rotational extension

が現れる.

この twisting が, 散逸 2-cocycle に対応する.

4.5 回転的 leakage

散逸 mode :

$$r$$

に対し, phase generator :

$$K$$

の作用を考える.

特に :

$$\text{Spec}(K|_r) = \{\pm i\omega\}$$

となる場合, leakage は単純減衰ではなく,

rotational dissipation

を形成する.

このとき, 散逸は :

回転しながら漏れ続ける位相流

として理解される.

これは通常の熱散逸とは本質的に異なる.

4.6 停止葉への feedback

さらに重要なのは, 散逸 mode 同士の交換子が :

$$[r, r] \subset \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

へ戻ることである.

すなわち, 散逸は完全な崩壊ではなく,

coherent core への feedback

を形成する.

従って:

散逸 $\implies$ 回転 $\implies$ coherent return

という循環構造が生じる.

本理論では, これを:

coherent feedback cycle

と呼ぶ.

4.7 保型コホモロジーとの関係

完全保型空間:

$\mathcal{M}_{\text{coh}}$

を考える.

散逸 deformation により,

$\mathcal{M}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{dis}}$

が発生する.

ここで:

$\mathcal{M}_{\text{dis}}$

は dissipative automorphic space である.

完全保型性が破れると,

$F_{\text{dis}} \notin \mathcal{M}_{\text{coh}}$

となる.

この defect が:

$$H_{\text{dis}}^\bullet$$

の非自明元として現れる.

従って:

$$\text{modular defect} = \text{dissipative cocycle}$$

という対応が成立する.

4.8 臨界線のコホモロジー的解釈

停止葉:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \delta_{\text{dis}}$$

を考える.

これは:

$$\text{散逸微分が消失する locus}$$

である.

従って, リーマン型臨界線とは:

$$\text{散逸コホモロジーの surviving manifold}$$

として解釈される.

特に:

$$\text{Re } \sigma(\Delta) = 0$$

とは:

$$\delta_{\text{dis}} = 0$$

に対応する phase balance condition である.

4.9 圏論的定式化

散逸付き保型構造全体を：

$$\mathcal{C}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{dis}}$$

という関手として考える．

このとき，散逸コホモロジーは：

$$\text{Ext}^k(\mathcal{C}_{\text{coh}}, \mathcal{C}_{\text{leak}})$$

として理解される．

従って，散逸とは：

extension obstruction

そのものである．

4.10 理論的意義

以上より，散逸とは単なる減衰ではなく，

coherent symmetry のコホモロジー変形

として理解される．

特に重要なのは：

- 散逸は phase rotation を伴う，
- 散逸は停止葉へ feedback する，
- 散逸は完全対称性の deformation である，
- 臨界線は surviving cocycle の固定面である

という点である．

従って，リーマン型臨界線，保型 defect，phase locking，および leakage は，すべて：

散逸コホモロジー

という単一原理へ統一される．

5 散逸付き保型表現と surviving automorphic phase

前節では、散逸を：

$$\text{cohomological obstruction}$$

として定式化した。

本節では、この構造を保型表現論へ埋め込み、

$$\text{surviving automorphic phase}$$

という概念を導入する。

本理論の基本理念は：

$$\text{保型性} \neq \text{完全対称性}$$

である。

従来理論では、保型形式は：

$$G(\mathbb{Q}) \backslash G(\mathbb{A})$$

に対する完全対称的対象として扱われる。

しかし本理論では、保型性そのものが散逸変形を受ける。

その結果：

$$\text{完全保型性} \longrightarrow \text{散逸付き保型位相}$$

という新しい構造が現れる。

5.1 coherent automorphic representation

完全保型空間：

$$\mathcal{H}_{\text{coh}} \subset L^2(G(\mathbb{Q}) \backslash G(\mathbb{A}))$$

を考える。

ここで、既約保型表現：

$$\Pi_{\text{coh}}$$

は：

$$T_p f = \lambda_p f$$

を満たす Hecke 固有形式によって生成される．

従って，coherent sector では：

$$\text{Hecke symmetry}$$

が完全保存される．

5.2 散逸変形

散逸生成子：

$$\Delta = D^* D + iK$$

を導入する．

保型表現に対して，散逸 deformation：

$$\Pi_{\text{coh}} \longrightarrow \Pi_{\text{dis}}$$

を考える．

このとき，Hecke 作用は：

$$T_p f = \lambda_p f + E_p$$

へ変形される．

ここで：

$$E_p \neq 0$$

は dissipative error term である．

従って，Hecke symmetry は完全には閉じず，

$$\text{automorphic leakage}$$

が発生する.

5.3 散逸付き保型表現

散逸付き保型表現を：

$$\Pi_{\text{dis}} = \Pi_{\text{coh}} \oplus \Pi_{\text{leak}}$$

として定義する.

ここで：

-

$$\Pi_{\text{coh}}$$

は coherent automorphic sector,

-

$$\Pi_{\text{leak}}$$

は dissipative leakage sector である.

重要なのは：

$$\Pi_{\text{leak}}$$

が単なる誤差空間ではなく,

phase rotational mode

を持つことである.

従って、散逸付き保型表現とは：

回転的 leakage を伴う保型表現

である.

5.4 Euler 積の sector decomposition

通常の Euler 積：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

では、素数：

$$p$$

が基本周波数を与える．

本理論では，coherent sector decomposition：

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\alpha} \mathcal{H}_{\alpha}$$

を考え，各 sector に対して：

$$Z_{\alpha}(s) = (1 - \lambda_{\alpha}^{-s})^{-1}$$

を定義する．

従って，散逸付き Euler 積は：

$$Z_{\text{dis}}(s) = \prod_{\alpha} (1 - \lambda_{\alpha}^{-s})^{-1}$$

となる．

ここで：

$$\lambda_{\alpha}$$

は素数ではなく，

coherent phase frequency

として解釈される．

すなわち：

prime decomposition $\longrightarrow$ sector decomposition

という一般化が生じる．

5.5 surviving automorphic phase

散逸 flow：

$$e^{-t\Delta}$$

を保型空間へ作用させる.
一般の mode は：

$$\|e^{-t\Delta}f\| \rightarrow 0$$

となる.
しかし：

$$f \in \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

ならば,

$$e^{-t\Delta}f = e^{-i\beta t}f$$

となる.
従って：

$$|e^{-t\Delta}f| = |f|$$

が成立する.
本理論では, この surviving mode を：

$$\text{surviving automorphic phase}$$

と呼ぶ.
これは：

$$\text{保型性が壊れても surviving する位相}$$

である.

5.6 関数等式の再解釈

通常 completed L 関数は：

$$\Lambda(s) = \varepsilon \Lambda^*(w - s)$$

という関数等式を満たす.

従来理論では, これは duality symmetry として理解される.

しかし本理論では:

$$s \longleftrightarrow w - s$$

は,

phase balance involution

として解釈される.

特に, 臨界面:

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{w}{2}$$

は:

$$\mathrm{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

に対応する surviving locus となる.

従って, 関数等式とは:

散逸と位相回転の平衡条件

として再解釈される.

5.7 Langlands 型対応

通常の Langlands 対応:

$$\mathrm{Gal} \longleftrightarrow \mathrm{Automorphic}$$

に対し, 本理論では:

$$\mathrm{Coh} \longleftrightarrow \mathrm{Dis}$$

という拡張構造が現れる.

ここで:

-

Coh

は coherent Galois mode,

-

Dis

は dissipative automorphic mode である.

従って, 散逸とは:

保型対称性の局所的破れ

として理解される.

5.8 停止葉としての臨界面

停止葉:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

を考える.

保型空間上では, これは:

surviving automorphic phase manifold

を形成する.

従って, リーマン型臨界面とは:

解析的零点の集合

ではなく,

保型位相の停止葉

として理解される.

特に:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

とは：

phase surviving balance

に対応する．

5.9 保型圏の散逸変形

完全保型圏：

$$\mathcal{A}_{\text{coh}}$$

と，散逸付き保型圏：

$$\mathcal{A}_{\text{dis}}$$

を考える．

散逸 deformation：

$$\mathcal{A}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{A}_{\text{dis}}$$

により，保型対象は leakage を受ける．

この deformation obstruction は：

$$\text{Ext}^\bullet(\mathcal{A}_{\text{coh}}, \mathcal{A}_{\text{leak}})$$

として記述される．

従って：

$$\text{保型散逸} = \text{保型圏の extension obstruction}$$

となる．

5.10 理論的意義

以上より，保型表現とは，完全保存された対称性ではなく，

散逸の中で surviving する位相構造

として再解釈される.

特に重要なのは:

- 保型性は phase coherence の surviving である,
- Euler 積は sector phase decomposition である,
- 関数等式は phase balance involution である,
- 臨界線は stopping leaf である,
- Langlands duality は dissipative deformation を持つ

という点である.

従って, リーマン型臨界線, 保型表現, Hecke 作用, Langlands duality, および散逸 flow は, すべて:

surviving automorphic phase

という単一原理へ統一される.

6 散逸的 Langlands 幾何と phase surviving duality

前節では, 散逸付き保型表現:

$$\Pi_{\text{dis}} = \Pi_{\text{coh}} \oplus \Pi_{\text{leak}}$$

を導入し, 保型性そのものが dissipative deformation を受けることを示した. 本節では, この構造をさらに Langlands 幾何へ拡張し,

phase surviving duality

という概念を定式化する.

本理論の基本理念は:

双対性 = 完全同型

ではなく,

散逸の中で surviving する位相対応

である.

従来の Langlands 理論では：

$$\text{Gal} \longleftrightarrow \text{Automorphic}$$

という完全対応が想定される。

しかし本理論では，この duality 自体が leakage を持ち，完全には閉じない。
その代わり：

$$\text{phase coherence}$$

のみが surviving する。

6.1 coherent duality

coherent Galois category：

$$\mathcal{G}_{\text{coh}}$$

と coherent automorphic category：

$$\mathcal{A}_{\text{coh}}$$

を考える。

通常の Langlands 対応は：

$$\mathcal{G}_{\text{coh}} \simeq \mathcal{A}_{\text{coh}}$$

として与えられる。

ここでは：

- Euler 積,
- Hecke 固有値,
- L 関数,
- 保型表現

が完全整合する。

従って，coherent sector においては：

完全 duality

が成立する.

6.2 dual leakage

しかし散逸 deformation を導入すると：

$$\mathcal{G}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{G}_{\text{dis}}$$

および：

$$\mathcal{A}_{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{A}_{\text{dis}}$$

が発生する.

このとき, Langlands duality は完全には閉じず,

$$\mathcal{G}_{\text{dis}} \not\cong \mathcal{A}_{\text{dis}}$$

となる.

そのズレを：

$$\mathfrak{L}_{\text{dis}}$$

と書く.

本理論では, この defect を：

$$\text{dual leakage}$$

と呼ぶ.

6.3 phase surviving correspondence

dual leakage が存在しても, phase coherence 自体は surviving する場合がある.
すなわち：

$$\text{Re } \sigma(\Delta) = 0$$

を満たす surviving mode に対しては,

$$\mathcal{G}_{\text{surv}} \longleftrightarrow \mathcal{A}_{\text{surv}}$$

という surviving correspondence が成立する.

ここで:

-

$$\mathcal{G}_{\text{surv}}$$

は surviving Galois phase,

-

$$\mathcal{A}_{\text{surv}}$$

は surviving automorphic phase である.

従って, 本理論における duality は:

$$\text{phase surviving duality}$$

として再解釈される.

6.4 関数等式の phase involution

completed L 関数:

$$\Lambda(s)$$

に対し, 通常関数等式:

$$\Lambda(s) = \varepsilon \Lambda^*(w - s)$$

を考える.

従来理論では, これは解析的 duality symmetry として理解される.

しかし本理論では:

$$s \longleftrightarrow w - s$$

は:

$$\text{phase inversion}$$

を表す.

特に，臨界面：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{w}{2}$$

は：

phase surviving fixed locus

となる．

従って，関数等式とは：

散逸 flow に対する位相反転対称性

として理解される．

6.5 散逸付きスペクトル束

spectral bundle：

$$\mathcal{E} \longrightarrow \operatorname{Spec}(\Delta)$$

を考える．

通常，スペクトルは：

$$\operatorname{Spec}(\Delta) \subset \mathbb{C}$$

として与えられる．

しかし本理論では，スペクトル点は単なる複素数ではなく，

phase surviving orbit

を持つ．

特に：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

を満たす点は，停止葉を形成する．

従って，スペクトル束は：

dissipative foliation

を持つ.

6.6 phase curvature

dual leakage の存在により, Langlands 対応は平坦ではなくなる.

そこで, phase connection :

$$\nabla_{\text{ph}}$$

を導入する.

その曲率 :

$$\Omega_{\text{ph}} = \nabla_{\text{ph}}^2$$

を :

phase curvature

と呼ぶ.

本理論では :

$$\Omega_{\text{ph}} \neq 0$$

が leakage の幾何学的起源となる.

すなわち :

散逸 = dual connection の曲率

である.

6.7 停止葉の葉層構造

停止葉 :

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \text{Re}(\Delta)$$

は，一般には単一多様体ではなく，

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \bigcup_{\alpha} \mathcal{L}_{\alpha}$$

という葉層分解を持つ．

各葉：

$$\mathcal{L}_{\alpha}$$

は，固定された phase frequency：

$$K\Psi = \beta_{\alpha}\Psi$$

に対応する．

従って，停止葉全体は：

phase foliation

を形成する．

6.8 Euler 積の幾何化

通常 Euler 積：

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は，離散的 prime decomposition である．

本理論では，各 coherent phase：

$$\beta_{\alpha}$$

に対して：

$$Z_{\alpha}(s) = (1 - e^{-i\beta_{\alpha}s})^{-1}$$

を考える．

従って，Euler 積は：

$$Z_{\text{ph}}(s) = \prod_{\alpha} (1 - e^{-i\beta_{\alpha}s})^{-1}$$

という：

phase orbit product

へ一般化される．

ここでは，素数ではなく：

位相軌道

が基本構成要素となる．

6.9 散逸的モジュラー幾何

通常のもジュラー空間：

$$\mathcal{M}$$

を考える．

散逸 deformation により：

$$\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{dis}}$$

が発生する．

このとき，modular symmetry は完全には閉じず，

$$\Gamma \longrightarrow \Gamma_{\text{dis}}$$

という局所的対称性低下が起きる．

しかし停止葉上では：

$$\Gamma_{\text{surv}}$$

が surviving symmetry として残る．

従って，モジュラー幾何とは：

散逸 flow の下で surviving する位相幾何

として再解釈される.

6.10 理論的意義

以上より, Langlands duality, 保型表現, スペクトル論, モジュラー幾何, および臨界線は, すべて:

phase surviving geometry

という単一構造へ統一される.

特に重要なのは:

- dual correspondence は leakage を持つ,
- 散逸は dual connection の曲率である,
- 臨界線は phase fixed locus である,
- Euler 積は phase orbit product である,
- 停止葉は phase foliation を形成する

という点である.

従って, 本理論においては:

数学的構造 = surviving phase の幾何

として理解される.

7 停止葉の非可換幾何と dissipative spectral triple

前節では, 散逸付き Langlands 幾何を導入し,

phase surviving duality

という概念を定式化した.

本節では, この構造を非可換幾何へ埋め込み,

dissipative spectral triple

を構成する.

本理論の基本理念は：

幾何 = surviving spectrum の位相構造

である.

従来の非可換幾何では, spectral triple：

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$$

により, 多様体の幾何が Dirac 作用素のスペクトルとして記述される.

しかし本理論では, 作用素は一般に dissipative であり, 完全自己共役ではない.

その代わり, 停止葉：

$$\ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

のみが surviving geometry を形成する.

7.1 dissipative spectral triple

散逸付き spectral triple を：

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \Delta)$$

として定義する.

ここで：

•

$$\mathcal{A}$$

は coherent observable algebra,

•

$$\mathcal{H}$$

は coherent Hilbert space,

•

$$\Delta = D^*D + iK$$

は dissipative spectral generator である.

通常の spectral triple では, Dirac 作用素:

$$D = D^*$$

が自己共役であることを要求する.

しかし本理論では:

$$\operatorname{Re}(\Delta) \geq 0$$

のみを仮定する.

従って, 幾何そのものが dissipative deformation を持つ.

7.2 停止葉スペクトル

通常の非可換幾何では, スペクトル:

$$\operatorname{Spec}(D)$$

が幾何を決定する.

本理論では, 真に重要なのは:

$$\operatorname{Spec}_{\text{surv}}(\Delta) = \{\lambda \in \operatorname{Spec}(\Delta) \mid \operatorname{Re}(\lambda) = 0\}$$

である.

これを:

$$\text{stopping spectrum}$$

と呼ぶ.

停止葉:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

は, この surviving spectrum に対応する.

従って, 本理論では:

$$\text{幾何} = \text{surviving spectrum}$$

となる.

7.3 phase Dirac operator

位相生成子：

$$K$$

を：

phase Dirac operator

として解釈する.

特に：

$$K\Psi = \beta\Psi$$

ならば,

$$\Delta\Psi = i\beta\Psi$$

となる.

従って, 停止葉上では：

$$e^{-t\Delta}\Psi = e^{-i\beta t}\Psi$$

であり, 純位相回転のみが surviving する.

本理論では, この surviving phase flow を：

phase geodesic

と呼ぶ.

7.4 非可換距離

通常の Connes 距離：

$$d(x, y) = \sup_{a \in \mathcal{A}} \{|a(x) - a(y)| : \|[D, a]\| \leq 1\}$$

を, 散逸付き作用素へ一般化する.

本理論では：

$$d_{\text{dis}}(x, y) = \sup_{a \in \mathcal{A}} \{|a(x) - a(y)| : \|[\Delta, a]\|_{\text{surv}} \leq 1\}$$

を導入する．

ここで：

$$\|\cdot\|_{\text{surv}}$$

は停止葉への制限ノルムである．

従って，本理論における距離とは：

$$\text{surviving phase のずれ}$$

を測る量となる．

7.5 散逸曲率

通常の非可換幾何では，曲率はスペクトル変形として現れる．

本理論では，散逸生成子：

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対し：

$$[\text{Re}(\Delta), K] \neq 0$$

が成立する場合，phase rotation と dissipative contraction が可換でない．

この非可換性を：

$$\Omega_{\text{dis}} = [\text{Re}(\Delta), K]$$

として定義する．

本理論では，これを：

$$\text{dissipative curvature}$$

と呼ぶ．

従って：

$$\text{散逸} = \text{位相流の曲率}$$

として理解される．

7.6 停止葉の葉層幾何

停止葉：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}}$$

は一般には単一空間ではなく，

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \bigcup_{\alpha} \mathcal{L}_{\alpha}$$

という phase foliation を持つ．

各葉：

$$\mathcal{L}_{\alpha}$$

は：

$$K\Psi = \beta_{\alpha}\Psi$$

によって特徴付けられる．

従って，停止葉全体は：

$$\text{phase frequency foliation}$$

を形成する．

これは通常の等スペクトル分解とは異なり，

$$\text{散逸 flow に対する surviving orbit decomposition}$$

である．

7.7 Jordan lift と非可換 flow

coherent observable :

$$A \in \mathcal{A}$$

に対して :

$$[K, A] = i\beta A$$

を仮定する.

Leibniz 則より :

$$[K, A^2] = 2i\beta A^2$$

となる.

従って, quadratic lift :

$$A \mapsto A^2$$

は, 停止葉内部で phase frequency doubling を引き起こす.

重要なのは, この quadratic mode が :

$$\operatorname{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

を保つことである.

従って, 停止葉は単なる線形空間ではなく,

noncommutative coherent algebra

を形成する.

7.8 散逸付き指数定理

通常の指数定理では :

$$\operatorname{Index}(D) = \dim \ker D - \dim \ker D^*$$

が位相不変量を与える．

本理論では，停止葉への制限：

$$\Delta_{\text{surv}} = \Delta|_{\mathcal{L}_{\text{stop}}}$$

を考える．

散逸付き指数を：

$$\text{Index}_{\text{dis}}(\Delta) = \dim \ker \Delta_{\text{surv}} - \dim \text{Coker } \Delta_{\text{surv}}$$

として定義する．

これは：

$$\text{surviving phase imbalance}$$

を測る量となる．

7.9 臨界線の非可換幾何学的解釈

本理論では，リーマン型臨界線：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は：

$$\text{Re } \sigma(\Delta) = 0$$

という stopping spectrum に対応する．

従って，臨界線とは：

$$\text{非可換散逸幾何における停止葉}$$

である．

これは解析的零点ではなく，

$$\text{phase surviving geometry}$$

として理解される．

7.10 理論的意義

以上より，非可換幾何，スペクトル論，保型構造，散逸 flow，および臨界線は，すべて：

dissipative spectral geometry

という単一理論へ統一される．

特に重要なのは：

- 幾何は surviving spectrum によって決まる，
- 散逸は phase curvature である，
- 停止葉は非可換葉層構造を持つ，
- Jordan lift は coherent algebra を生成する，
- 臨界線は stopping spectrum である

という点である．

従って，本理論においては：

空間 = surviving phase のスペクトル幾何

として再解釈される．

8 散逸力学と phase renormalization flow

前節では，散逸付き spectral triple：

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \Delta)$$

を導入し，

幾何 = surviving spectrum

という原理を定式化した．

本節では，この構造の時間発展を解析し，

phase renormalization flow

という概念を導入する．

本理論の基本理念は：

時間発展 = 位相 surviving の再正規化

である．

通常の力学系では，時間発展はエネルギー保存またはエントロピー増大として理解される．

しかし本理論では，本質的なのは：

phase coherence がどのように surviving するか

である．

従って，時間発展とは：

surviving phase の流れ

として再解釈される．

8.1 散逸 flow

散逸生成子：

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対し，時間発展半群：

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を考える．

一般には：

$$\|U_t\Psi\| \rightarrow 0$$

となるため，mode は dissipative collapse を起こす．

しかし：

$$\Psi \in \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

ならば,

$$U_t \Psi = e^{-i\beta t} \Psi$$

となり, 純位相回転のみが surviving する.

従って, 散逸 flow は:

位相 surviving mode を選択する flow

として理解される.

8.2 phase renormalization

coherent mode :

$$\Psi$$

に対し, phase normalization :

$$\Psi \mapsto \frac{\Psi}{\|\Psi\|}$$

を考える.

一般の dissipative mode では:

$$\|\Psi(t)\| \rightarrow 0$$

となるため, 位相情報そのものが崩壊する.

しかし停止葉上では:

$$\|\Psi(t)\| = \|\Psi(0)\|$$

が成立する.

従って, 停止葉とは:

renormalization fixed phase

を形成する.

本理論では, この surviving mechanism を:

phase renormalization

と呼ぶ.

8.3 renormalization generator

phase renormalization の infinitesimal generator を :

$$\mathcal{R} = \Delta - \text{Re}(\Delta)$$

として定義する.

特に :

$$\mathcal{R} = iK$$

が停止葉上で surviving する.

従って, 停止葉では :

$$\text{renormalization flow} = \text{pure phase flow}$$

となる.

これは通常の Wilson 型 renormalization とは異なり,

位相 coherence のみを残す flow

である.

8.4 phase entropy

散逸 flow に対し, phase entropy :

$$S_{\text{ph}}(t) = -\text{Tr}(\rho_t \log \rho_t)$$

を考える.

ここで :

$$\rho_t = U_t \rho_0 U_t^*$$

である.

通常の dissipative mode では:

$$S_{\text{ph}}(t) \rightarrow \infty$$

となる.

しかし停止葉上では:

$$S_{\text{ph}}(t) = \text{const}$$

が成立する.

従って, 停止葉は:

entropy preserving phase manifold

を形成する.

8.5 phase fixed point

phase renormalization flow :

$$\mathcal{R}_t$$

に対し:

$$\mathcal{R}_t(\Psi) = \Psi$$

を満たす mode を phase fixed point と呼ぶ.

これは:

$$\text{Re } \sigma(\Delta) = 0$$

に対応する.

従って, 停止葉は:

phase fixed point manifold

でもある.

8.6 Jordan flow

quadratic coherent mode :

$$A^2$$

を考える.

Leibniz 則より :

$$[K, A^2] = 2i\beta A^2$$

が成立する.

従って, quadratic lift :

$$A \mapsto A^2$$

は, phase frequency doubling を引き起こす.

このとき, renormalization flow は :

$$\beta \mapsto 2\beta$$

という phase scaling を持つ.

本理論では, この flow を :

Jordan renormalization flow

と呼ぶ.

8.7 phase cascade

quadratic lift を反復すると :

$$A \mapsto A^2 \mapsto A^4 \mapsto A^8 \mapsto \dots$$

という coherent cascade が発生する.

対応する phase frequency は :

$$\beta \mapsto 2\beta \mapsto 4\beta \mapsto 8\beta \mapsto \dots$$

となる.

従って, 停止葉内部には:

dyadic phase hierarchy

が現れる.

これは通常の Fourier decomposition とは異なり,

phase coherence の再帰的自己増殖

である.

8.8 停止葉の fractalization

phase cascade が無限反復されると, 停止葉は:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \bigcup_n \mathcal{L}_{2^n \beta}$$

という自己相似構造を持つ.

従って, 停止葉は:

fractal phase foliation

を形成する.

本理論では, これを:

coherent fractalization

と呼ぶ.

8.9 臨界線と renormalization fixed locus

リーマン型臨界線:

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える.

本理論では, これは:

$$\mathcal{R}_t(s) = s$$

を満たす renormalization fixed locus として解釈される。
従って、臨界線とは：

phase renormalization の固定葉

である。

特に、散逸 flow の下で surviving する phase のみが、臨界線上へ収束する。

8.10 保型 flow

保型表現：

$$\Pi_{\text{dis}} = \Pi_{\text{coh}} \oplus \Pi_{\text{leak}}$$

に対して、renormalization flow：

$$\mathcal{R}_t : \Pi_{\text{dis}} \rightarrow \Pi_{\text{dis}}$$

を作用させる。

一般の leakage mode は dissipative collapse を起こすが、

$$\Pi_{\text{surv}} \subset \ker \text{Re}(\Delta)$$

のみが surviving automorphic phase として残る。

従って、保型 flow とは：

保型位相の renormalization dynamics

として理解される。

8.11 理論的意義

以上より、散逸 flow, renormalization, 停止葉, phase coherence, および臨界線は、すべて：

phase renormalization dynamics

という単一構造へ統一される.

特に重要なのは:

- 散逸 flow は surviving phase を選択する,
- 停止葉は renormalization fixed manifold である,
- Jordan lift は phase scaling を生成する,
- 停止葉は fractal phase foliation を持つ,
- 臨界線は renormalization fixed locus である

という点である.

従って, 本理論においては:

$$\text{時間発展} = \text{phase surviving の再正規化}$$

として理解される.

9 phase condensation と coherent vacuum の理論

前節では, 散逸 flow が:

$$\text{phase renormalization dynamics}$$

を形成することを示した.

特に, 停止葉:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \text{Re}(\Delta)$$

は, renormalization fixed manifold として理解された.

本節では, 停止葉上で発生する:

$$\text{phase condensation}$$

を定式化し,

$$\text{coherent vacuum}$$

という概念を導入する.

本理論の基本理念は：

真空 = 完全な無

ではなく，

散逸後にも surviving する位相凝縮

である．

従って，真空とは：

phase surviving の極限構造

として理解される．

9.1 phase condensation

散逸 flow：

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を考える．

一般の mode は：

$$U_t \Psi \rightarrow 0$$

へ収束する．

しかし停止葉上では：

$$U_t \Psi = e^{-i\beta t} \Psi$$

となり，位相のみが surviving する．

ここで，phase frequency：

$$\beta$$

を持つ mode が，停止葉内部で互いに同期するとき，

$$\Psi_1 + \Psi_2 + \cdots + \Psi_n$$

は coherent phase condensation を形成する.

本理論では, この現象を:

phase condensation

と呼ぶ.

9.2 coherent vacuum

停止葉上で完全同期した coherent phase の空間:

$$\mathcal{V}_{\text{coh}} \subset \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

を coherent vacuum と呼ぶ.

特に:

$$\Psi \in \mathcal{V}_{\text{coh}}$$

に対して,

$$U_t \Psi = e^{-i\beta t} \Psi$$

が成立する.

従って:

$$|U_t \Psi| = |\Psi|$$

となり, 振幅は完全保存される.

重要なのは, この vacuum が:

静止状態

ではなく,

純位相回転

を持つことである.

従って, coherent vacuum とは:

回転する真空

である.

9.3 vacuum phase locking

coherent vacuum 上で :

$$[K, \Psi] = i\beta\Psi$$

を考える.

Leibniz 則より :

$$[K, \Psi^2] = 2i\beta\Psi^2$$

が成立する.

従って, vacuum mode は quadratic lift に対して閉じる.

本理論では, これを :

vacuum phase locking

と呼ぶ.

特に :

$$\Psi \mapsto \Psi^{2^n}$$

による反復は :

$$\beta \mapsto 2^n\beta$$

という phase cascade を形成する.

従って, coherent vacuum は :

自己増殖的 phase hierarchy

を持つ.

9.4 vacuum foliation

停止葉：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}}$$

は：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \bigcup_{\alpha} \mathcal{L}_{\alpha}$$

という phase foliation を持つ．

coherent vacuum は，その中で：

$$\beta_{\alpha} = \beta_0$$

を満たす synchronized leaf の集合として現れる．

従って：

$$\mathcal{V}_{\text{coh}} = \bigcup_{\beta=\beta_0} \mathcal{L}_{\beta}$$

となる．

本理論では，これを：

$$\text{vacuum foliation}$$

と呼ぶ．

9.5 phase condensation energy

coherent phase の凝縮度を測るため，

$$E_{\text{coh}}(\Psi) = \langle K\Psi, \Psi \rangle$$

を導入する．

停止葉上では：

$$K\Psi = \beta\Psi$$

であるから,

$$E_{\text{coh}}(\Psi) = \beta \|\Psi\|^2$$

となる.

従って, vacuum energy とは:

surviving phase frequency

として理解される.

これは通常のポテンシャルエネルギーとは異なり,

位相凝縮の回転エネルギー

である.

9.6 vacuum stability

coherent vacuum の安定性を調べるため, 微小摂動:

$$\Psi \mapsto \Psi + \varepsilon \Phi$$

を考える.

このとき:

$$\text{Re} \langle \Delta \Phi, \Phi \rangle > 0$$

ならば, 摂動 mode は dissipative collapse を起こす.

従って, 停止葉上の coherent mode のみが surviving する.

本理論では, これを:

vacuum phase selection

と呼ぶ.

すなわち, 真空とは:

散逸 flow によって選択された surviving phase

である.

9.7 phase condensate と Euler 積

通常の Euler 積：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

では、素数が multiplicative vacuum mode を与える.

本理論では、phase condensation により：

$$Z_{\text{ph}}(s) = \prod_{\alpha} (1 - e^{-i\beta_{\alpha}s})^{-1}$$

を得る.

ここで：

$$\beta_{\alpha}$$

は vacuum phase frequency である.

従って、Euler 積とは：

phase condensate product

として再解釈される.

9.8 保型真空

散逸付き保型表現：

$$\Pi_{\text{dis}} = \Pi_{\text{coh}} \oplus \Pi_{\text{leak}}$$

を考える.

このとき：

$$\Pi_{\text{vac}} = \Pi_{\text{dis}} \cap \ker \text{Re}(\Delta)$$

を保型真空と呼ぶ.

従って、保型真空とは：

散逸 flow の下で surviving する保型位相

である.

これは通常の cusp form 空間とは異なり,

phase surviving automorphic condensate

を形成する.

9.9 臨界線と vacuum manifold

リーマン型臨界線:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える.

本理論では, これは:

$$\operatorname{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

を満たす vacuum manifold に対応する.

従って, 臨界線とは:

phase condensate の固定面

として理解される.

特に, 散逸 flow の下で surviving した phase のみが, 臨界線へ凝縮する.

9.10 coherent vacuum の自己相似性

quadratic lift を反復すると:

$$\Psi \mapsto \Psi^2 \mapsto \Psi^4 \mapsto \Psi^8 \mapsto \dots$$

という vacuum cascade が発生する.

従って, coherent vacuum は:

$$\mathcal{V}_{\text{coh}} \simeq \bigcup_n \mathcal{V}_{2^n \beta}$$

という fractal hierarchy を持つ.

本理論では, これを:

vacuum fractalization

と呼ぶ.

9.11 理論的意義

以上より, 停止葉, 散逸 flow, phase condensation, 保型真空, および臨界線は, すべて:

coherent vacuum geometry

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- 真空は surviving phase condensate である,
- 停止葉は vacuum foliation を持つ,
- phase locking は vacuum hierarchy を生成する,
- Euler 積は vacuum condensate product である,
- 臨界線は vacuum manifold である

という点である.

従って, 本理論においては:

真空 = 散逸後にも surviving する位相凝縮

として理解される.

10 散逸宇宙論と coherent phase cosmology

前節では, 停止葉上に形成される:

coherent vacuum

を定式化した.

特に, 真空とは:

散逸後にも surviving する位相凝縮

として理解された.

本節では、この構造を宇宙論的スケールへ拡張し、

coherent phase cosmology

を構成する.

本理論の基本理念は：

宇宙 = phase surviving vacuum の大域 flow

である.

従来宇宙論では、宇宙は：

- 時空,
- エネルギー,
- 物質場

によって構成されと考えられる.

しかし本理論では、本質的对象は：

phase coherence

である.

従って、宇宙とは：

coherent phase condensate の大域幾何

として理解される.

10.1 cosmological dissipative flow

散逸生成子：

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対し、宇宙的時間 flow：

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を考える.

一般 mode は：

$$U_t \Psi \rightarrow 0$$

へ dissipative collapse する.

しかし停止葉上では：

$$U_t \Psi = e^{-i\beta t} \Psi$$

となり，phase coherence が surviving する.

従って，宇宙進化とは：

surviving phase の選択過程

として理解される.

10.2 cosmological stopping leaf

宇宙全体の停止葉を：

$$\mathcal{L}_{\text{cos}} = \ker \text{Re}(\Delta)$$

として定義する.

これは：

宇宙的 surviving manifold

を形成する.

特に：

$$\text{Re } \sigma(\Delta) = 0$$

を満たす mode のみが，宇宙時間極限：

$$t \rightarrow \infty$$

において surviving する.

従って，宇宙論的安定性とは：

phase surviving stability

である.

10.3 coherent cosmological vacuum

停止葉上で形成される coherent vacuum :

$$\mathcal{V}_{\text{coh}} \subset \mathcal{L}_{\text{cos}}$$

を考える.

この vacuum は :

$$U_t \Psi = e^{-i\beta t} \Psi$$

を満たす.

従って, 宇宙真空とは :

静止真空

ではなく,

回転する位相真空

である.

本理論では, これを :

rotating coherent vacuum

と呼ぶ.

10.4 phase expansion

vacuum phase :

$$\beta$$

が時間発展に従って :

$$\beta(t)$$

へ変化するとき，宇宙は phase expansion を起こす．
特に：

$$\beta(t) = \beta_0 e^{Ht}$$

ならば，

$$H$$

は phase Hubble parameter を与える．
従って，宇宙膨張とは：

phase frequency expansion

として理解される．

10.5 phase horizon

phase frequency の変化率：

$$\frac{d\beta}{dt}$$

が有限であるとき，位相同期可能領域が存在する．
これを：

$$\mathcal{H}_{\text{ph}}$$

と書き，phase horizon と呼ぶ．
これは通常の causal horizon とは異なり，

phase synchronization limit

を表す．
従って，宇宙論的 horizon とは：

位相 coherence の到達限界

である.

10.6 vacuum fluctuation

停止葉近傍で：

$$\Psi \mapsto \Psi + \varepsilon \Phi$$

という微小 fluctuation を考える.

一般には：

$$\operatorname{Re} \langle \Delta \Phi, \Phi \rangle > 0$$

であるため, fluctuation は dissipative collapse を起こす.

しかし：

$$\Phi \in \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

ならば, phase fluctuation は surviving する.

本理論では, これを：

vacuum phase fluctuation

と呼ぶ.

従って, 量子的揺らぎとは：

surviving phase fluctuation

として再解釈される.

10.7 phase inflation

quadratic lift：

$$\Psi \mapsto \Psi^2$$

を繰り返すと：

$$\beta \mapsto 2\beta \mapsto 4\beta \mapsto 8\beta \mapsto \cdots$$

という phase cascade が発生する.

従って, 停止葉内部では:

指数的 phase expansion

が起きる.

本理論では, これを:

phase inflation

と呼ぶ.

重要なのは, これは空間膨張ではなく,

位相自由度の急激増殖

である点である.

10.8 fractal cosmology

phase inflation が無限反復されると,

$$\mathcal{V}_{\text{coh}} = \bigcup_n \mathcal{V}_{2^n \beta}$$

という fractal hierarchy が形成される.

従って, 宇宙全体は:

fractal phase foliation

を持つ.

本理論では, これを:

coherent fractal cosmology

と呼ぶ.

10.9 dark dissipation

散逸 sector:

$$\Pi_{\text{leak}}$$

は、停止葉から外れた leakage mode である。
 これらは：

$$\|U_t \Psi\| \rightarrow 0$$

となるが、完全には消失せず、停止葉へ feedback を与える。
 従って、observable coherent sector から見ると、これらは：

見えない dissipative reservoir

として現れる。
 本理論では、これを：

dark dissipation

と呼ぶ。

10.10 臨界線と cosmological equilibrium

リーマン型臨界線：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える。
 本理論では、これは：

$$\text{Re } \sigma(\Delta) = 0$$

を満たす cosmological equilibrium manifold である。
 従って、臨界線とは：

宇宙的 phase balance surface

として理解される。
 特に：

散逸 $\leftrightarrow$ phase surviving

の平衡点が、臨界線として現れる．

10.11 宇宙論的 Euler 積

通常の Euler 積：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

に対し、本理論では：

$$Z_{\text{cos}}(s) = \prod_{\alpha} (1 - e^{-i\beta_{\alpha}s})^{-1}$$

を導入する．

ここで：

$$\beta_{\alpha}$$

は cosmological phase frequency である．

従って、宇宙そのものが：

phase orbit product

として記述される．

10.12 理論的意義

以上より、宇宙論、真空、膨張、揺らぎ、臨界線、および fractal hierarchy は、すべて：

coherent phase cosmology

という単一理論へ統一される．

特に重要なのは：

- 宇宙は surviving phase condensate である，
- 膨張とは phase frequency expansion である，
- inflation は phase cascade である，

- dark sector は dissipative reservoir である,
- 臨界線は cosmological equilibrium manifold である

という点である.

従って, 本理論においては:

宇宙 = 散逸後にも surviving する位相幾何

として理解される.

11 trace dynamics と spectral phase formula

前節では, 宇宙全体を:

coherent phase cosmology

として定式化した.

特に:

散逸 $\leftrightarrow$ phase surviving

という双対構造が, 宇宙論的スケールにおいても成立することを示した.

本節では, この理論を解析的定理化へ進めるため,

trace dynamics

を導入する.

本理論の核心は:

零点 = surviving phase spectrum

であるが, それを解析的に可視化するには:

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta})$$

の構造を理解する必要がある.

従って, trace formula が, 本理論における中心的役割を果たす.

11.1 散逸 trace semigroup

散逸生成子：

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対し，半群：

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を考える．

trace を：

$$\Theta(t) = \text{Tr}(U_t)$$

として定義する．

通常の heat trace では：

$$\Theta(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

となる．

しかし本理論では：

$$\lambda_n = \alpha_n + i\beta_n$$

が一般に複素固有値を持つため，

$$\Theta(t) = \sum_n e^{-t\alpha_n} e^{-it\beta_n}$$

となる．

ここで：

•

$$e^{-t\alpha_n}$$

は dissipative decay,

•

$$e^{-it\beta_n}$$

は phase rotation

を表す.

従って, trace とは:

散逸と位相回転の重ね合わせ

である.

11.2 surviving trace sector

停止葉:

$$\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$$

に対応する surviving mode のみを抜き出すと,

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_{\alpha_n=0} e^{-it\beta_n}$$

を得る.

これは純粋 Fourier 型 trace となる.

従って, 停止葉上では:

$$\text{heat dynamics} \longrightarrow \text{phase dynamics}$$

が起きる.

本理論では, これを:

surviving trace flow

と呼ぶ.

11.3 phase orbit decomposition

各 surviving frequency:

$$\beta_n$$

は phase orbit を生成する.

従って：

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

は：

phase orbit decomposition

となる．

これは Selberg trace formula における：

closed geodesic expansion

に対応する．

ただし本理論では，閉軌道ではなく：

surviving phase orbit

が基本対象となる．

11.4 phase zeta function

trace から：

$$Z_{\text{ph}}(s) = \int_0^\infty \Theta_{\text{surv}}(t) t^{s-1} dt$$

を定義する．

これは Mellin transform に対応する．

形式的には：

$$Z_{\text{ph}}(s) = \sum_n (i\beta_n)^{-s}$$

となる．

従って，phase zeta function とは：

surviving phase frequency の Dirichlet 級数

である．

11.5 Euler product reconstruction

phase frequency :

$$\beta_n$$

が primitive orbit decomposition :

$$\beta_n = k \log p$$

を持つと仮定する.

すると :

$$Z_{\text{ph}}(s) = \prod_p (1 - e^{-is \log p})^{-1}$$

となる.

さらに :

$$e^{-is \log p} = p^{-is}$$

より,

$$Z_{\text{ph}}(s) = \prod_p (1 - p^{-is})^{-1}$$

を得る.

従って, Euler 積とは :

phase orbit product

として再構成される.

11.6 trace fixed locus

trace flow :

$$\Theta(t)$$

に対し, stationary phase condition :

$$\frac{d}{dt}(t\beta_n) = 0$$

を考える.

これは：

$$\beta_n = 0$$

に対応する.

しかし dissipative balancing を含めると：

$$\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$$

が surviving condition となる.

従って, trace fixed locus は：

$$\ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

となる.

本理論では, これを：

spectral equilibrium manifold

と呼ぶ.

11.7 臨界線と trace symmetry

phase zeta function：

$$Z_{\text{ph}}(s)$$

に対し, 対称変換：

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を考える.

本理論では, これは：

phase trace duality

を表す.

特に：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は：

trace balancing surface

として現れる.

従って，臨界線とは：

trace flow の平衡面

である.

11.8 spectral phase formula

以上をまとめると，本理論の基本公式：

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-it\ell_{\gamma}}$$

を得る.

ここで：

•

$$\beta_n$$

は surviving spectral phase,

•

$$\ell_{\gamma}$$

は primitive phase orbit,

•

$$A_{\gamma}$$

は orbit amplitude

である.

これは：

$$\text{spectral side} \leftrightarrow \text{phase orbit side}$$

を結ぶ dissipative trace formula となる.

11.9 phase determinant

形式的 determinant：

$$\det(\Delta - s)$$

を考える.

通常：

$$\det(\Delta - s) = \prod_n (\lambda_n - s)$$

である.

停止葉への制限により：

$$\det_{\text{surv}}(\Delta - s) = \prod_{\alpha_n=0} (i\beta_n - s)$$

を得る.

従って，零点とは：

$$s = i\beta_n$$

に対応する.

本理論では，これは：

$$\text{phase resonance condition}$$

として理解される.

11.10 trace cohomology

散逸コホモロジー：

$$H_{\text{dis}}^\bullet$$

に対して, trace pairing :

$$\mathrm{Tr} : H_{\mathrm{dis}}^{\bullet} \rightarrow \mathbb{C}$$

を導入する.

停止葉上では :

$$\mathrm{Tr}(U_t)$$

が surviving cohomology のみを検出する.

従って :

$$\text{trace} = \text{surviving cohomological observable}$$

となる.

11.11 理論的意義

以上より, trace formula, Euler 積, 零点分布, phase orbit, および臨界線は, すべて :

$$\text{spectral phase dynamics}$$

という単一原理へ統一される.

特に重要なのは :

- trace は surviving phase の Fourier 展開である,
- Euler 積は primitive phase orbit product である,
- 零点は phase resonance に対応する,
- 臨界線は trace balancing surface である,
- trace formula は phase orbit と spectrum を結ぶ

という点である.

従って, 本理論においては :

$$\text{解析的数論} = \text{surviving phase の trace dynamics}$$

として再解釈される.

12 phase resonance theory と零点安定性

前節では,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta})$$

を中心とする:

spectral phase dynamics

を構成した.

特に:

零点 = phase resonance

という解釈が導入された.

本節では, この resonance 構造をさらに精密化し,

phase resonance theory

を構築する.

本理論の核心は:

臨界線 = stable surviving resonance

である.

従って, リーマン型零点とは:

phase resonance の安定点

として理解される.

12.1 phase resonance condition

散逸生成子:

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対し,

$$\Delta\Psi = \lambda\Psi$$

を考える.

ここで:

$$\lambda = \alpha + i\beta$$

とする.

時間発展:

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

に対し,

$$U_t\Psi = e^{-t\alpha}e^{-it\beta}\Psi$$

となる.

従って:

-

$$\alpha > 0$$

なら dissipative collapse,

-

$$\alpha = 0$$

なら pure phase rotation

となる.

本理論では:

$$\alpha = 0$$

を:

phase resonance condition

と呼ぶ.

12.2 resonance manifold

phase resonance を満たす spectrum :

$$\mathcal{R}_{\text{ph}} = \{\lambda \in \text{Spec}(\Delta) \mid \text{Re}(\lambda) = 0\}$$

を resonance manifold と呼ぶ.

これは停止葉 :

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \text{Re}(\Delta)$$

に対応する.

従って, resonance manifold とは :

surviving phase のスペクトル多様体

である.

12.3 critical resonance line

phase zeta function :

$$Z_{\text{ph}}(s)$$

に対し, 関数等式 :

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を考える.

この involution の fixed locus :

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を :

critical resonance line

と呼ぶ.

本理論では、これは：

$$\operatorname{Re} \sigma(\Delta) = 0$$

に対応する resonance balancing surface である．

従って、臨界線とは：

phase resonance の平衡線

である．

12.4 resonance stability

phase resonance mode：

$$\Psi \in \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

に微小 perturbation：

$$\Psi \mapsto \Psi + \varepsilon \Phi$$

を加える．

このとき：

$$\operatorname{Re} \langle \Delta \Phi, \Phi \rangle > 0$$

ならば、perturbation は dissipative decay を起こす．

従って、phase resonance mode は dynamically stable である．

本理論では、これを：

resonance stability principle

と呼ぶ．

すなわち：

surviving phase のみが安定

である．

12.5 phase resonance hierarchy

Jordan lift :

$$\Psi \mapsto \Psi^2$$

を作用させる.

Leibniz 則より :

$$[K, \Psi^2] = 2i\beta\Psi^2$$

となる.

従って, resonance frequency は :

$$\beta \mapsto 2\beta$$

へ scaling する.

反復すると :

$$\beta \mapsto 2^n\beta$$

という hierarchy が生成される.

本理論では, これを :

phase resonance cascade

と呼ぶ.

12.6 fractal resonance foliation

phase resonance cascade により :

$$\mathcal{R}_{\text{ph}} = \bigcup_n \mathcal{R}_{2^n\beta}$$

という自己相似分解が発生する.

従って, resonance manifold は :

fractal resonance foliation

を形成する.

これは通常の固有値分布とは異なり,

phase surviving の再帰的階層

である.

12.7 trace resonance formula

surviving trace :

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

を考える.

stationary phase approximation により, 主要寄与は :

$$\frac{d}{dt}(t\beta_n) = 0$$

を満たす resonance mode から来る.

従って, trace asymptotics は :

$$\mathcal{R}_{\text{ph}}$$

によって支配される.

本理論では, これを :

trace resonance principle

と呼ぶ.

12.8 Euler resonance product

primitive resonance orbit :

$$\beta_n = \log p$$

を仮定すると :

$$Z_{\text{ph}}(s) = \prod_p (1 - p^{-is})^{-1}$$

を得る.

従って, Euler 積とは:

primitive resonance orbit の積

として再構成される.

ここで, 素数:

$$p$$

は:

phase resonance generator

として解釈される.

12.9 resonance cohomology

散逸コホモロジー:

$$H_{\text{dis}}^{\bullet}$$

に対し,

$$H_{\text{res}}^{\bullet} = \ker \text{Re}(\Delta) \cap H_{\text{dis}}^{\bullet}$$

を resonance cohomology と定義する.

これは:

surviving cohomological sector

を表す.

従って, 零点構造とは:

resonance cohomology の位相構造

として理解される.

12.10 phase determinant revisited

surviving determinant :

$$\det_{\text{surv}}(\Delta - s) = \prod_{\beta_n} (i\beta_n - s)$$

を考える.

零点条件 :

$$s = i\beta_n$$

は, phase resonance と一致する.

特に :

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, resonance balancing に対応する fixed surface となる.

従って, リーマン型零点とは :

stable phase resonance

として再解釈される.

12.11 resonance entropy

phase resonance mode に対して :

$$S_{\text{res}}(t) = -\text{Tr}(\rho_t \log \rho_t)$$

を考える.

停止葉上では :

$$S_{\text{res}}(t) = \text{const}$$

が成立する.

従って, resonance manifold は :

entropy preserving spectral geometry

を形成する.

12.12 理論的意義

以上より, 零点, trace formula, Euler 積, 停止葉, および臨界線は, すべて:

phase resonance dynamics

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- 零点は stable phase resonance である,
- 臨界線は resonance balancing surface である,
- Euler 積は primitive resonance orbit product である,
- trace asymptotics は resonance manifold に支配される,
- 停止葉は entropy preserving resonance geometry を形成する

という点である.

従って, 本理論においては:

解析的零点 = surviving phase resonance の幾何

として理解される.

13 phase arithmetic と dissipative prime geometry

前節では, 零点を:

stable phase resonance

として定式化した.

特に:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は,

resonance balancing surface

として理解された.

本節では, この resonance 構造を数論へ埋め込み,

phase arithmetic

を構成する.

本理論の核心は:

素数 = primitive surviving phase

である.

従って, 整数論とは:

phase resonance orbit の幾何

として再解釈される.

13.1 primitive phase orbit

phase frequency :

β

に対し, その primitive orbit を:

$$\mathcal{O}_\beta = \{n\beta \mid n \in \mathbb{N}\}$$

として定義する.

特に, 分解不能な primitive frequency を:

β_p

と書く.

本理論では, これを:

prime phase

と呼ぶ.

従って、通常の数 :

$$p$$

は :

$$\beta_p = \log p$$

に対応する primitive resonance generator として現れる.

13.2 phase factorization

一般の phase frequency :

$$\beta$$

は primitive phase の和 :

$$\beta = \sum_p n_p \beta_p$$

へ分解される.

これは :

$$\log n = \sum_p v_p(n) \log p$$

に対応する.

従って :

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}$$

という通常の数因数分解は :

phase orbit decomposition

として再解釈される.

13.3 dissipative arithmetic flow

整数全体の phase flow :

$$\mathcal{R}_t : \beta \mapsto e^t \beta$$

を考える.

primitive phase :

$$\beta_p$$

は, この flow に対して不変な orbit generator を形成する.
従って, 素数とは:

renormalization fixed phase

である.

一方, composite phase は:

$$\beta = \sum_p n_p \beta_p$$

として混合 orbit を形成する.

本理論では, これを:

dissipative arithmetic flow

と呼ぶ.

13.4 prime resonance condition

phase determinant :

$$\det_{\text{surv}}(\Delta - s) = \prod_n (i\beta_n - s)$$

を考える.

primitive resonance :

$$\beta_n = \log p$$

に対して：

$$s = i \log p$$

は prime resonance point を与える.

従って，素数とは：

phase resonance の基本振動

である.

13.5 Euler product revisited

primitive phase orbit：

$$\beta_p = \log p$$

を用いると：

$$Z_{\text{ph}}(s) = \prod_p (1 - e^{-is\beta_p})^{-1}$$

となる.

ここで：

$$e^{-is \log p} = p^{-is}$$

より：

$$Z_{\text{ph}}(s) = \prod_p (1 - p^{-is})^{-1}$$

を得る.

従って，Euler 積とは：

primitive surviving phase の condensate product

である.

13.6 phase Möbius inversion

primitive phase decomposition に対して：

$$F(\beta) = \sum_{\gamma|\beta} G(\gamma)$$

を考える．

ここで：

$$\gamma \mid \beta$$

は phase divisibility を表す．

Möbius inversion は：

$$G(\beta) = \sum_{\gamma|\beta} \mu(\gamma) F(\beta/\gamma)$$

として与えられる．

本理論では，Möbius 関数：

$$\mu$$

は：

phase interference sign

として解釈される．

従って，Möbius inversion とは：

phase cancellation mechanism

である．

13.7 phase divisor geometry

整数：

$$n$$

に対し, divisor phase set :

$$\mathcal{D}(n) = \{\beta_d \mid d \mid n\}$$

を考える.

約数和 :

$$\sigma(n) = \sum_{d \mid n} d$$

は :

$$\Sigma_{\text{ph}}(n) = \sum_{d \mid n} e^{\beta_d}$$

へ持ち上がる.

従って, 約数構造とは :

phase resonance network

として理解される.

13.8 phase zeta cohomology

phase arithmetic complex :

$$C_{\text{ph}}^{\bullet}$$

を考える.

その differential :

$$\delta_{\text{ph}}$$

は, phase orbit の splitting を記述する.

対応する cohomology :

$$H_{\text{ph}}^{\bullet} = \ker \delta_{\text{ph}} / \text{im } \delta_{\text{ph}}$$

を :

phase arithmetic cohomology

と呼ぶ.

これは：

分解不能 surviving orbit

を測る.

従って，素数とは：

$$H_{\text{ph}}^\bullet$$

の primitive generator として現れる.

13.9 prime foliation

primitive phase：

$$\beta_p$$

ごとに葉：

$$\mathcal{L}_p$$

を定義する.

すると：

$$\mathcal{L}_{\text{arith}} = \bigcup_p \mathcal{L}_p$$

という arithmetic foliation を得る.

一般整数は，複数の葉の交差として現れる.

従って，整数論とは：

phase leaf interaction geometry

である.

13.10 critical arithmetic balance

phase zeta function :

$$Z_{\text{ph}}(s)$$

の臨界線 :

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える.

本理論では, これは :

prime phase と composite phase の平衡面

として理解される.

特に :

primitive orbit $\leftrightarrow$ composite interference

の balancing condition が, 臨界線として現れる.

13.11 prime entropy

phase distribution :

$$\rho_p = \frac{e^{-i\beta_p t}}{\sum_q e^{-i\beta_q t}}$$

を考える.

対応する entropy :

$$S_{\text{prime}} = - \sum_p \rho_p \log \rho_p$$

を prime entropy と呼ぶ.

停止葉上では, primitive phase distribution が surviving するため,

$$S_{\text{prime}}$$

は phase arithmetic geometry の invariant となる.

13.12 理論的意義

以上より，素数，Euler 積，Möbius inversion，約数構造，および臨界線は，すべて：

dissipative prime geometry

という単一理論へ統一される．

特に重要なのは：

- 素数は primitive surviving phase である，
- 素因数分解は phase orbit decomposition である，
- Euler 積は primitive phase condensate product である，
- Möbius inversion は phase cancellation mechanism である，
- 臨界線は prime/composite resonance balance である

という点である．

従って，本理論においては：

整数論 = surviving phase arithmetic の幾何

として理解される．

14 phase field theory と arithmetic vacuum interaction

前節では，素数を：

primitive surviving phase

として定式化し，

整数論 = surviving phase arithmetic の幾何

という原理を導入した．

本節では，この arithmetic phase を場として扱い，

phase field theory

を構成する．

本理論の核心は：

数 = 静的対象

ではなく，

phase vacuum 上を伝播する coherent field

である．

従って，整数論とは：

arithmetic vacuum 上の場の理論

として再解釈される．

14.1 phase field

phase manifold：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

上で，複素場：

$$\Phi : \mathcal{L}_{\text{stop}} \rightarrow \mathbb{C}$$

を考える．

位相生成子：

$$K$$

に対して：

$$K\Phi = \beta\Phi$$

を満たすとき， Φ を coherent phase field と呼ぶ．

従って，phase field は：

surviving frequency mode

を表す．

14.2 arithmetic vacuum interaction

coherent vacuum :

$$\mathcal{V}_{\text{coh}} \subset \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

を背景場として考える.

phase field :

$$\Phi$$

は, vacuum phase :

$$\beta_{\text{vac}}$$

と coupling を持つ.

interaction term :

$$\mathcal{I}(\Phi) = \langle K\Phi, \Phi \rangle - \beta_{\text{vac}} \|\Phi\|^2$$

を導入する.

本理論では, これは :

vacuum phase interaction

を表す.

従って, 数論的構造とは :

vacuum coherence との相互作用

として理解される.

14.3 phase action functional

phase field の作用を :

$$S_{\text{ph}}(\Phi) = \int (\langle \Delta \Phi, \Phi \rangle + V(\Phi)) d\mu$$

として定義する.

ここで：

•

$$\Delta = D^*D + iK$$

は dissipative generator,

•

$$V(\Phi)$$

は phase potential

である.

停止葉上では：

$$D^*D\Phi = 0$$

であるため,

$$S_{\text{ph}}(\Phi) = \int (i\langle K\Phi, \Phi \rangle + V(\Phi)) d\mu$$

となる.

従って, 作用の本質は：

phase rotation energy

である.

14.4 phase field equation

作用の変分：

$$\delta S_{\text{ph}} = 0$$

より,

$$\Delta\Phi + \frac{\partial V}{\partial \Phi} = 0$$

を得る.

停止葉上では：

$$iK\Phi + \frac{\partial V}{\partial \bar{\Phi}} = 0$$

となる．

これは：

phase equilibrium equation

である．

従って，場の方程式とは：

phase rotation と vacuum potential の平衡条件

として理解される．

14.5 prime excitation mode

primitive phase：

$$\beta_p = \log p$$

に対応する field mode：

$$\Phi_p$$

を考える．

これは：

$$K\Phi_p = (\log p)\Phi_p$$

を満たす．

本理論では， Φ_p を：

prime excitation

と呼ぶ．

従って，素数とは：

vacuum 上の基本励起

である.

14.6 composite interference field

合成数 :

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}$$

に対応する field を :

$$\Phi_n = \prod_p \Phi_p^{v_p(n)}$$

として定義する.

Leibniz 則より :

$$K\Phi_n = \left(\sum_p v_p(n) \log p \right) \Phi_n = (\log n) \Phi_n$$

となる.

従って, 合成数とは :

prime excitation の interference mode

として現れる.

14.7 phase propagator

phase propagator を :

$$G(t) = e^{-t\Delta}$$

として定義する.

primitive excitation :

$$\Phi_p$$

に対して :

$$G(t)\Phi_p = e^{-it \log p} \Phi_p$$

を得る.

従って、素数の伝播は：

pure phase oscillation

として記述される.

14.8 arithmetic correlation function

2 点相関関数：

$$C(p, q; t) = \langle \Phi_p, G(t)\Phi_q \rangle$$

を考える.

これは：

$$C(p, q; t) = e^{-it \log q} \langle \Phi_p, \Phi_q \rangle$$

となる.

特に：

$$p = q$$

なら resonance enhancement が起きる.

本理論では、これを：

prime phase resonance

と呼ぶ.

従って、素数相関とは：

phase synchronization

として理解される.

14.9 phase condensate transition

vacuum potential :

$$V(\Phi) = \lambda(|\Phi|^2 - v^2)^2$$

を導入する.

すると, 最小値 :

$$|\Phi| = v$$

が spontaneous phase condensation を引き起こす.

本理論では, これを :

arithmetic condensate transition

と呼ぶ.

従って, 整数論的構造の形成とは :

phase vacuum の自発的凝縮

である.

14.10 zeta partition function

phase action に対して partition function :

$$\mathcal{Z} = \int e^{-S_{\text{ph}}(\Phi)} D\Phi$$

を考える.

primitive excitation decomposition により :

$$\mathcal{Z} = \prod_p (1 - p^{-is})^{-1}$$

を得る.

従って, ゼータ関数とは :

arithmetic phase field の partition function

として理解される.

14.11 critical vacuum surface

phase partition function の臨界面:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える.

本理論では, これは:

vacuum condensation balance surface

を表す.

特に:

phase excitation $\leftrightarrow$ dissipative decay

の平衡条件が, 臨界線として現れる.

14.12 理論的意義

以上より, 素数, ゼータ関数, 真空, 場の伝播, および臨界線は, すべて:

arithmetic phase field theory

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- 素数は vacuum 上の基本励起である,
- 合成数は prime excitation の interference mode である,
- ゼータ関数は arithmetic partition function である,
- 臨界線は vacuum condensation balance surface である,
- 整数論は coherent vacuum 上の phase field dynamics である

という点である.

従って, 本理論においては:

数論 = phase vacuum 上の場の理論

として理解される.

15 Langlands phase correspondence と dissipative automorphic geometry

前節では, 整数論を:

arithmetic phase field theory

として再定式化した.

特に:

素数 = vacuum 上の基本励起

として理解された.

本節では, この phase arithmetic を保型理論へ接続し,

Langlands phase correspondence

を構成する.

本理論の核心は:

保型表現 = coherent surviving phase representation

である.

従って, Langlands 対応とは:

phase resonance の双対性

として再解釈される.

15.1 dissipative automorphic representation

群:

G

上の Hilbert 空間:

$$\mathcal{H}$$

を考える.
散逸生成子：

$$\Delta = D^*D + iK$$

を導入する.
保型表現：

$$\Pi : G \rightarrow \text{End}(\mathcal{H})$$

に対し,

$$[\Delta, \Pi(g)] = 0$$

が成立すると仮定する.
このとき：

$$(\Pi, \Delta)$$

を dissipative automorphic system と呼ぶ.
従って, 保型性とは：

散逸 flow に対する coherence

として理解される.

15.2 coherent automorphic sector

停止葉：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \text{Re}(\Delta)$$

への制限：

$$\Pi_{\text{coh}} = \Pi|_{\mathcal{L}_{\text{stop}}}$$

を coherent automorphic representation と呼ぶ.

この sector 上では:

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

は:

$$U_t \Psi = e^{-it\beta} \Psi$$

という pure phase rotation を与える.

従って, 保型表現とは:

surviving phase orbit

として再解釈される.

15.3 Hecke phase operator

素数:

$$p$$

に対し, Hecke operator:

$$T_p$$

を考える.

coherent mode:

$$\Phi_p$$

に対して:

$$T_p \Phi_p = \lambda_p \Phi_p + E_p$$

を仮定する.

ここで:

•

$$\lambda_p$$

は coherent eigenphase,

•

$$E_p$$

は dissipative leakage

である.

本理論では, これを:

Hecke phase decomposition

と呼ぶ.

従って, Hecke 作用とは:

phase synchronization と leakage の分解

である.

15.4 Langlands phase duality

Galois 側の phase category:

$$\mathcal{C}_{\text{Gal}}^{\text{ph}}$$

と, 保型側の phase category:

$$\mathcal{C}_{\text{Aut}}^{\text{ph}}$$

を考える.

本理論では, Langlands correspondence を:

$$\mathfrak{L}_{\text{ph}} : \mathcal{C}_{\text{Gal}}^{\text{ph}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{Aut}}^{\text{ph}}$$

として定式化する.

これは:

phase resonance preserving functor

である.

従って, Langlands 対応とは:

surviving phase の双対化

である.

15.5 Galois phase representation

Galois 群:

$$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

上の phase representation:

$$\rho_{\mathrm{ph}} : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow U(\mathcal{H}_{\mathrm{ph}})$$

を考える.

Frobenius 元:

$$\mathrm{Frob}_p$$

に対して:

$$\rho_{\mathrm{ph}}(\mathrm{Frob}_p) = e^{i\beta_p}$$

を仮定する.

ここで:

$$\beta_p = \log p$$

である.

従って, Frobenius 作用とは:

prime phase rotation

として理解される.

15.6 automorphic phase spectrum

保型側の spectral decomposition :

$$\Pi_{\text{coh}} = \bigoplus_{\beta} \Pi_{\beta}$$

を考える.

各 sector :

$$\Pi_{\beta}$$

は :

$$K\Psi = \beta\Psi$$

を満たす coherent phase mode を含む.

従って, 保型 spectrum は :

phase frequency foliation

を形成する.

15.7 phase L-function

coherent automorphic representation :

$$\Pi_{\text{coh}}$$

に対して :

$$L_{\text{ph}}(s, \Pi) = \prod_p (1 - \lambda_p p^{-is})^{-1}$$

を定義する.

ここで :

$$\lambda_p = e^{i\theta_p}$$

は Hecke eigenphase である.

従って, L 関数とは:

Hecke phase orbit の condensate product

である.

15.8 trace correspondence

trace formula :

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

を考える.

Galois 側では:

$$\Theta_{\text{Gal}}(t) = \sum_p e^{-it\beta_p}$$

となる.

一方, 保型側では:

$$\Theta_{\text{Aut}}(t) = \sum_{\beta} m(\beta) e^{-it\beta}$$

を得る.

Langlands correspondence は:

$$\Theta_{\text{Gal}}(t) = \Theta_{\text{Aut}}(t)$$

という trace equality として現れる.

本理論では, これを:

phase trace correspondence

と呼ぶ.

15.9 critical phase symmetry

phase L-function に対し, 関数等式:

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を考える.

その fixed locus :

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は :

Langlands phase balance surface

を与える.

従って, 臨界線とは :

Galois/automorphic phase duality の平衡面

である.

15.10 phase geometric Langlands

曲線 :

$$X$$

上の phase bundle :

$$\mathcal{E}_{\mathrm{ph}}$$

を考える.

接続 :

$$\nabla_{\mathrm{ph}} = d + iK$$

を導入する.

対応する holonomy :

$$\mathrm{Hol}(\nabla_{\mathrm{ph}}) = e^{i \oint K}$$

は phase monodromy を与える.

本理論では, geometric Langlands correspondence を:

$$D\text{-module} \quad \leftrightarrow \quad \text{phase local system}$$

として再定式化する.

従って, 幾何学的 Langlands 理論とは:

$$\text{phase holonomy duality}$$

である.

15.11 dissipative functoriality

群準同型:

$${}^L H_1 \rightarrow {}^L H_2$$

に対応する phase transfer:

$$\mathfrak{F}_{\text{ph}} : \Pi_{H_1}^{\text{coh}} \rightarrow \Pi_{H_2}^{\text{coh}}$$

を考える.

この transfer は:

$$\beta \mapsto f(\beta)$$

という phase renormalization を伴う.

従って, functoriality とは:

$$\text{coherent phase transfer}$$

として理解される.

15.12 理論的意義

以上より, 保型表現, Hecke 作用, Galois 表現, L 関数, および Langlands 対応は, すべて:

dissipative automorphic geometry

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- 保型表現は surviving phase representation である,
- Hecke 作用は phase synchronization/leakage decomposition である,
- Galois 作用は prime phase rotation である,
- L 関数は Hecke phase condensate product である,
- Langlands 対応は phase resonance preserving duality である

という点である.

従って, 本理論においては:

Langlands 理論 = surviving phase duality の幾何

として理解される.

16 noncommutative phase geometry と spectral vacuum manifold

前節では,

Langlands 理論 = surviving phase duality の幾何

として再定式化した.

特に:

Galois $\leftrightarrow$ Automorphic

の対応は,

phase resonance preserving duality

として理解された.

本節では, この coherent phase structure を非可換幾何へ拡張し,

noncommutative phase geometry

を構成する.

本理論の核心は：

空間 = surviving spectrum の位相幾何

である.

従って，幾何とは：

phase resonance のスペクトル構造

として再解釈される.

16.1 dissipative spectral triple

非可換代数：

$$\mathcal{A}$$

Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}$$

および散逸生成子：

$$\Delta = D^*D + iK$$

の組：

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \Delta)$$

を dissipative spectral triple と呼ぶ.

ここで：

•

$$D^*D$$

は dissipative geometry,

•

$$iK$$

は coherent phase rotation

を与える.

従って, 幾何学とは:

散逸と位相回転の統合構造

として現れる.

16.2 spectral vacuum manifold

停止葉:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

を考える.

この spectrum 上に induced geometry:

$$\mathfrak{M}_{\text{vac}} = \operatorname{Spec}_{\text{surv}}(\Delta)$$

を定義する.

本理論では, これを:

spectral vacuum manifold

と呼ぶ.

従って, 真空とは:

surviving spectrum によって生成される非可換空間

である.

16.3 phase distance

状態:

$$\varphi_1, \varphi_2 \in \operatorname{State}(\mathcal{A})$$

に対し, Connes 型距離:

$$d_{\text{ph}}(\varphi_1, \varphi_2) = \sup_{a \in \mathcal{A}} \{ |\varphi_1(a) - \varphi_2(a)| : \|[\Delta, a]\| \leq 1 \}$$

を導入する。
停止葉上では：

$$[\Delta, a] = [iK, a]$$

となるため，

$$d_{\text{ph}}$$

は pure phase geometry を測る。
従って，距離とは：

phase coherence の変化量

として理解される．

16.4 phase curvature

phase connection：

$$\nabla_{\text{ph}} = d + iK$$

を導入する。
その曲率：

$$F_{\text{ph}} = \nabla_{\text{ph}}^2$$

は：

$$F_{\text{ph}} = i dK - K \wedge K$$

として与えられる。
本理論では，これは：

phase curvature

を表す.

従って, 曲率とは:

phase rotation の非可換障害

である.

16.5 vacuum holonomy

閉路:

γ

に沿った holonomy:

$$\text{Hol}_{\text{ph}}(\gamma) = \exp \left(i \oint_{\gamma} K \right)$$

を考える.

これは vacuum phase monodromy を与える.

特に:

$$\text{Hol}_{\text{ph}}(\gamma) = 1$$

ならば, 完全 phase synchronization が成立する.

従って, holonomy とは:

vacuum coherence の位相的不変量

である.

16.6 phase index theorem

phase Dirac operator:

$$\mathcal{D}_{\text{ph}} = D + iK$$

を考える.

その index:

$$\text{Ind}(\mathcal{D}_{\text{ph}}) = \dim \ker \mathcal{D}_{\text{ph}} - \dim \ker \mathcal{D}_{\text{ph}}^*$$

を phase index と呼ぶ.

停止葉上では：

$$D = 0$$

となるため,

$$\text{Ind}(\mathcal{D}_{\text{ph}})$$

は surviving phase mode の topology を測る.

従って, index theorem とは：

phase resonance の位相的不変性

を表す.

16.7 spectral action principle

phase spectral action：

$$S_{\text{spec}} = \text{Tr} \left(f \left(\frac{\Delta}{\Lambda} \right) \right)$$

を導入する.

ここで：

•

$$f$$

は cutoff function,

•

$$\Lambda$$

は phase scale

である.

停止葉上では：

$$S_{\text{spec}} = \sum_{\beta_n} f(i\beta_n/\Lambda)$$

となる.

従って, 作用とは:

surviving phase spectrum の総和

である.

16.8 phase Laplacian

phase Laplacian :

$$\square_{\text{ph}} = [D, [D, \cdot]] + [K, [K, \cdot]]$$

を定義する.

第一項は dissipative diffusion,

第二項は phase oscillation を与える.

停止葉上では:

$$\square_{\text{ph}} = [K, [K, \cdot]]$$

となる.

従って, 真空幾何とは:

pure phase Laplacian geometry

として現れる.

16.9 fractal spectral geometry

Jordan lift :

$$\Psi \mapsto \Psi^2$$

により:

$$\beta \mapsto 2\beta$$

という scaling が発生する.

従って, spectral vacuum manifold は:

$$\mathfrak{M}_{\text{vac}} = \bigcup_n \mathfrak{M}_{2^n \beta}$$

という fractal hierarchy を持つ.

本理論では, これを:

fractal spectral foliation

と呼ぶ.

16.10 phase trace geometry

trace :

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

を考える.

停止葉上では:

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

となる.

従って, trace geometry は:

phase orbit geometry

を与える.

特に, 零点分布は:

spectral vacuum manifold の trace invariant

として現れる.

16.11 critical spectral surface

phase zeta function :

$$Z_{\text{ph}}(s)$$

の臨界面：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える．

本理論では，これは：

spectral vacuum balancing surface

である．

特に：

dissipative collapse $\leftrightarrow$ phase surviving

の平衡条件が，臨界線として現れる．

16.12 理論的意義

以上より，非可換幾何，spectral triple，index theory，trace formula，および Langlands duality は，すべて：

noncommutative phase geometry

という単一理論へ統一される．

特に重要なのは：

- 空間は surviving spectrum の位相幾何である，
- 距離は phase coherence の変化量である，
- 曲率は phase rotation の非可換障害である，
- index は surviving resonance topology を測る，
- 臨界線は spectral vacuum balancing surface である

という点である．

従って，本理論においては：

幾何 = surviving phase spectrum の非可換構造

として理解される.

17 derived phase category と coherent obstruction theory

前節では,

幾何 = surviving phase spectrum の非可換構造

として, noncommutative phase geometry を構成した.

特に:

$$\mathfrak{M}_{\text{vac}} = \text{Spec}_{\text{surv}}(\Delta)$$

という spectral vacuum manifold が導入された.

本節では, この surviving phase structure を導来圏へ持ち上げ,

derived phase category

を構成する.

本理論の核心は:

障害 = phase coherence の崩れ

である.

従って, 導来圏とは:

surviving phase と dissipative obstruction の圏

として再解釈される.

17.1 phase complex

phase module の複体:

$$\mathcal{C}_{\text{ph}}^\bullet = (\cdots \rightarrow C^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} C^n \xrightarrow{d^n} C^{n+1} \rightarrow \cdots)$$

を考える.

各 differential:

$$d^n$$

は dissipative phase transfer を表す.

特に：

$$d^{n+1} \circ d^n = 0$$

は：

phase interference cancellation

に対応する.

従って, complex structure とは：

phase coherence の連鎖構造

である.

17.2 derived surviving category

phase complex の homotopy category を：

$$K(\mathcal{C}_{\text{ph}})$$

とする.

quasi-isomorphism を局所化して得られる導来圏：

$$D(\mathcal{C}_{\text{ph}})$$

を derived phase category と呼ぶ.

本理論では, これは：

surviving phase の導来幾何

を表す.

従って, 導来圏とは：

dissipative collapse 後に残る coherence の圏

である.

17.3 phase cohomology

phase differential :

$$d_{\text{ph}}$$

に対し,

$$H_{\text{ph}}^n = \ker d_{\text{ph}}^n / \text{im } d_{\text{ph}}^{n-1}$$

を定義する.

$$\ker d_{\text{ph}}^n$$

は coherent phase mode,

$$\text{im } d_{\text{ph}}^{n-1}$$

は trivial dissipative fluctuation を表す.

従って, phase cohomology とは:

消去不能 surviving coherence

を測る.

17.4 dissipative obstruction

phase deformation :

$$\Phi \mapsto \Phi + \varepsilon \Psi$$

を考える.

この deformation が higher order へ延長不能なとき,

$$\text{Obs}(\Phi) \in H_{\text{ph}}^2$$

を dissipative obstruction と呼ぶ.

本理論では、これは：

phase coherence を破壊する leakage

を表す.

従って、障害理論とは：

surviving phase の安定性理論

である.

17.5 phase Ext group

phase module：

$$M, N$$

に対して：

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{ph}}^n(M, N)$$

を考える.

これは：

$$n$$

段階の coherent extension を測る.

特に：

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{ph}}^1(M, N)$$

は phase coupling,

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{ph}}^2(M, N)$$

は obstruction leakage を表す.

従って、Ext 理論とは：

phase interaction の導来幾何

である.

17.6 triangle of phase decay

導来圏における distinguished triangle :

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1]$$

を考える.

本理論では :

•

A

は coherent sector,

•

B

は mixed phase state,

•

C

は dissipative leakage

を表す.

従って, triangle structure とは :

coherence と collapse の遷移幾何

である.

17.7 phase t-structure

derived phase category 上の :

$$(D_{\text{ph}}^{\leq 0}, D_{\text{ph}}^{\geq 0})$$

を考える.

ここで :

-

$$D_{\text{ph}}^{\leq 0}$$

は dissipative sector,

-

$$D_{\text{ph}}^{\geq 0}$$

は coherent surviving sector

を表す.

heart :

$$\mathcal{A}_{\text{ph}} = D_{\text{ph}}^{\leq 0} \cap D_{\text{ph}}^{\geq 0}$$

は phase equilibrium category を与える.

従って, t-structure とは :

surviving/collapse balance decomposition

である.

17.8 phase stability condition

Bridgeland 型 stability condition :

$$Z : K_0(D(\mathcal{C}_{\text{ph}})) \rightarrow \mathbb{C}$$

を導入する.

各 object :

$$E$$

に対し :

$$Z(E) = m(E)e^{i\pi\phi(E)}$$

と書く.

ここで :

•

$$m(E)$$

は phase mass,

•

$$\phi(E)$$

は surviving phase angle

である.

本理論では, stable object は:

$$\operatorname{Re}(Z(E)) = 0$$

を満たす.

従って, stability condition とは:

phase resonance balancing

である.

17.9 derived trace formula

derived category 上の trace:

$$\Theta_{\text{der}}(t) = \sum_n (-1)^n \operatorname{Tr}(e^{-t\Delta} | H_{\text{ph}}^n)$$

を考える.

停止葉上では:

$$\Theta_{\text{der}}(t) = \sum_n (-1)^n \sum_{\beta_k} e^{-it\beta_k}$$

となる.

従って, derived trace は:

cohomological phase interference

を記述する.

17.10 categorical phase Langlands

derived Galois category :

$$D(\mathcal{C}_{\text{Gal}}^{\text{ph}})$$

と derived automorphic category :

$$D(\mathcal{C}_{\text{Aut}}^{\text{ph}})$$

を考える.

本理論では, categorical Langlands correspondence を :

$$\mathfrak{L}_{\text{der}} : D(\mathcal{C}_{\text{Gal}}^{\text{ph}}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_{\text{Aut}}^{\text{ph}})$$

として定式化する.

これは :

derived phase resonance preserving equivalence

である.

従って, 圏論的 Langlands 理論とは :

surviving phase の導来双対性

である.

17.11 critical derived surface

stability condition :

$$Z(E) = m(E)e^{i\pi\phi(E)}$$

に対して :

$$\phi(E) = \frac{1}{2}$$

を考える.

これは：

$$\operatorname{Re}(Z(E)) = 0$$

に対応する.

本理論では, これを：

derived critical balance condition

と呼ぶ.

従って, 臨界線とは：

derived coherence/collapse balance surface

として現れる.

17.12 理論的意義

以上より, 導来圏, Ext 理論, obstruction theory, stability condition, および Langlands duality は, すべて：

derived phase geometry

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは：

- 導来圏は surviving coherence の圏である,
- obstruction は phase leakage を表す,
- Ext 理論は phase interaction hierarchy を測る,
- stability は phase resonance balancing である,
- 臨界線は derived coherence/collapse balance surface である

という点である.

従って, 本理論においては：

導来幾何 = surviving phase の圏論的構造

として理解される.

18 phase trace formula と spectral orbit duality

前節では,

導来幾何 = surviving phase の圏論的構造

として, derived phase category を構成した.

特に:

coherence $\leftrightarrow$ dissipative obstruction

という双対性が明確になった.

本節では, これらを trace dynamics へ統合し,

phase trace formula

を構成する.

本理論の核心は:

素数軌道 = spectral resonance

である.

従って, trace formula とは:

orbit geometry と spectrum の双対性

として理解される.

18.1 phase evolution operator

散逸生成子:

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対して,

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を phase evolution operator と呼ぶ.

停止葉：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker \operatorname{Re}(\Delta)$$

上では：

$$U_t \Psi = e^{-it\beta} \Psi$$

となる.

従って, surviving mode は：

pure phase orbit

を形成する.

18.2 surviving trace

phase trace：

$$\Theta_{\text{ph}}(t) = \operatorname{Tr}(U_t)$$

を考える.

停止葉への制限により：

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

を得る.

ここで：

$$\beta_n$$

は surviving phase frequency である.

従って, trace とは：

surviving orbit の干渉和

として理解される.

18.3 primitive orbit decomposition

primitive phase :

$$\beta_p = \log p$$

を導入する.

一般 orbit は :

$$\beta_n = \sum_p v_p(n) \log p$$

へ分解される.

従って :

$$e^{-it\beta_n} = n^{-it}$$

となる.

これにより :

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n n^{-it}$$

を得る.

本理論では, これは :

spectral orbit expansion

である.

18.4 phase determinant expansion

phase determinant :

$$\det_{\text{surv}}(\Delta - s) = \prod_n (i\beta_n - s)$$

を考える.

対数微分を取ると :

$$\frac{d}{ds} \log \det_{\text{surv}}(\Delta - s) = - \sum_n \frac{1}{i\beta_n - s}$$

を得る.

これは spectral side を与える.

一方, primitive orbit decomposition により :

$$\log Z_{\text{ph}}(s) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} p^{-ims}$$

を得る.

これは orbital side を与える.

従って :

$$\text{trace formula} = \text{spectral/orbital duality}$$

である.

18.5 phase Selberg correspondence

primitive orbit :

$$\gamma_p$$

に対し, 長さ :

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を対応させる.

すると :

$$\Theta_{\text{orb}}(t) = \sum_{\gamma_p} \sum_{m \geq 1} \frac{\ell(\gamma_p)}{1 - e^{-m\ell(\gamma_p)}} \delta(t - m\ell(\gamma_p))$$

を得る.

本理論では, これは :

$$\text{phase Selberg orbital distribution}$$

を表す.

従って、素数とは：

primitive closed phase orbit

である.

18.6 spectral/orbital equality

spectral side：

$$\Theta_{\text{spec}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

と orbital side：

$$\Theta_{\text{orb}}(t)$$

を比較する.

本理論では：

$$\Theta_{\text{spec}}(t) = \Theta_{\text{orb}}(t)$$

を：

phase trace correspondence

と呼ぶ.

これは：

零点 $\leftrightarrow$ primitive orbit

の双対性を与える.

18.7 phase stationary principle

trace 積分：

$$\int \Theta_{\text{surv}}(t) e^{ist} dt$$

を考える.

stationary phase condition :

$$\frac{d}{dt}(st - \beta_n t) = 0$$

より :

$$s = \beta_n$$

を得る.

従って, 零点とは :

stationary surviving phase

として現れる.

本理論では, これを :

phase stationary resonance

と呼ぶ.

18.8 critical trace balance

phase determinant の functional symmetry :

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を考える.

その fixed locus :

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は :

trace balance surface

を与える.

特に :

orbital growth $\leftrightarrow$ spectral decay

の平衡条件が，臨界線として現れる．

従って，RH は：

phase trace balance principle

として再解釈される．

18.9 derived trace interference

derived phase category：

$$D(\mathcal{C}_{\text{ph}})$$

上で：

$$\Theta_{\text{der}}(t) = \sum_k (-1)^k \text{Tr}(e^{-t\Delta} |H_{\text{ph}}^k)$$

を考える．

各 cohomological degree は：

$$(-1)^k$$

という interference sign を持つ．

従って，derived trace とは：

cohomological phase interference

を記述する．

18.10 phase entropy flow

spectral density：

$$\rho(\beta)$$

に対し：

$$S_{\text{ph}} = - \int \rho(\beta) \log \rho(\beta) d\beta$$

を phase entropy と呼ぶ.

停止葉上では, pure phase surviving により :

$$\frac{d}{dt} S_{\text{ph}} = 0$$

が成立する.

従って, trace balance は :

entropy preserving resonance flow

を形成する.

18.11 trace quantization

phase orbit :

$$\gamma_p$$

に対して :

$$\oint_{\gamma_p} K = 2\pi n$$

を仮定する.

すると :

$$\beta_p = \log p$$

は離散 spectrum を形成する.

本理論では, これを :

phase orbit quantization

と呼ぶ.

従って, 素数分布とは :

quantized surviving orbit structure

である.

18.12 理論的意義

以上より, trace formula, 素数軌道, 零点, determinant, および derived interference は, すべて:

phase trace geometry

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- 素数は primitive closed phase orbit である,
- 零点は stationary surviving resonance である,
- trace formula は spectral/orbital duality である,
- 臨界線は trace balance surface である,
- derived trace は cohomological phase interference を表す

という点である.

従って, 本理論においては:

Selberg trace theory = surviving phase orbit の幾何

として理解される.

19 spectral renormalization と fractal phase hierarchy

前節では,

Selberg trace theory = surviving phase orbit の幾何

として, phase trace formula を構成した.

特に:

素数軌道 $\leftrightarrow$ spectral resonance

という duality が明確になった.

本節では, この surviving orbit structure を繰り込み理論へ拡張し,

spectral renormalization theory

を構成する.

本理論の核心は：

スケール変換 = phase resonance の自己相似作用

である.

従って、繰り込みとは：

surviving phase hierarchy の生成

として理解される.

19.1 phase scaling transformation

phase frequency：

$$\beta$$

に対し， scaling operator：

$$\mathcal{R}_\lambda : \beta \mapsto \lambda\beta$$

を導入する.

特に：

$$\lambda = 2$$

のとき：

$$\beta \mapsto 2\beta$$

となる.

本理論では，これを：

phase doubling transformation

と呼ぶ.

従って, スケール変換とは:

surviving phase の再帰作用

である.

19.2 Jordan renormalization flow

Jordan lift :

$$\Psi \mapsto \Psi^2$$

を考える.

Leibniz 則より:

$$K(\Psi^2) = 2(K\Psi)\Psi$$

となるため,

$$K\Psi = i\beta\Psi$$

なら:

$$K(\Psi^2) = 2i\beta\Psi^2$$

を得る.

従って:

$$\beta \mapsto 2\beta$$

という自然な renormalization flow が発生する.

本理論では, これを:

Jordan renormalization flow

と呼ぶ.

19.3 fractal phase tower

renormalization を反復すると：

$$\beta \mapsto 2^n \beta$$

という hierarchy を得る.

対応する spectral tower：

$$\mathcal{T}_\beta = \{2^n \beta\}_{n \geq 0}$$

を fractal phase tower と呼ぶ.

従って, spectrum は：

自己相似 phase hierarchy

を形成する.

19.4 renormalized trace

phase trace：

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

に対し, renormalized trace：

$$\Theta_{\text{ren}}(t) = \sum_{m \geq 0} \sum_n e^{-it2^m \beta_n}$$

を定義する.

これは：

全スケール phase orbit の総和

を与える.

従って, renormalized trace とは：

fractal surviving dynamics

である.

19.5 phase beta function

renormalization parameter :

$$\lambda$$

に対し :

$$\beta_{\text{RG}} = \lambda \frac{d\beta}{d\lambda}$$

を phase beta function と呼ぶ.

固定点 :

$$\beta_{\text{RG}} = 0$$

は scale-invariant phase を与える.

本理論では, これを :

critical surviving mode

と呼ぶ.

従って, 固定点とは :

renormalization に対して不変な coherence

である.

19.6 critical fractal surface

renormalized determinant :

$$\det_{\text{ren}}(\Delta - s)$$

の functional symmetry :

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を考える.

その fixed surface :

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は :

fractal renormalization balance surface

を与える.

特に :

UV phase growth $\leftrightarrow$ IR dissipative collapse

の平衡条件が, 臨界線として現れる.

従って, RH は :

renormalization fixed balance principle

として理解される.

19.7 phase scaling entropy

phase distribution :

$$\rho_\lambda(\beta)$$

に対し :

$$S_\lambda = - \int \rho_\lambda(\beta) \log \rho_\lambda(\beta) d\beta$$

を考える.

renormalization flow に沿って :

$$\frac{d}{d\lambda} S_\lambda \geq 0$$

なら, phase hierarchy は entropy growth を伴う.

一方, 停止葉上では :

$$\frac{d}{d\lambda} S_\lambda = 0$$

となる.

従って, surviving phase は:

entropy preserving fractal mode

である.

19.8 fractal spectral dimension

spectral counting function :

$$N(\Lambda) = \#\{\beta_n \leq \Lambda\}$$

を考える.

自己相似 scaling :

$$N(\lambda\Lambda) \sim \lambda^{d_{\text{fr}}} N(\Lambda)$$

を満たすとき,

$$d_{\text{fr}}$$

を fractal spectral dimension と呼ぶ.

従って, spectrum は:

非整数次元の phase geometry

を持つ.

19.9 phase turbulence

renormalization flow :

$$\beta_{n+1} = F(\beta_n)$$

を考える.

固定点近傍では coherent phase が surviving するが,

$$|F'(\beta_*)| > 1$$

なら instability が生じる.

本理論では, これを:

phase turbulence

と呼ぶ.

従って, 零点分布の揺らぎとは:

renormalized coherence instability

として理解される.

19.10 derived renormalization category

derived phase category :

$$D(\mathcal{C}_{\text{ph}})$$

上で scaling functor :

$$\mathcal{R} : E \mapsto E^{(2)}$$

を導入する.

この反復:

$$E \mapsto E^{(2)} \mapsto E^{(4)} \mapsto \dots$$

は derived fractal hierarchy を生成する.

従って, 導来圏とは:

renormalized phase tower の圏

として理解される.

19.11 spectral universality

renormalization flow の fixed point :

$$\beta_*$$

近傍では：

$$\beta_{n+1} - \beta_* \sim \lambda(\beta_n - \beta_*)$$

となる．

本理論では，異なる arithmetic system が同じ：

$$\lambda$$

を共有するとき，

universality class

に属すると定義する．

従って，数論的 universality とは：

surviving phase scaling law の一致

である．

19.12 理論的意義

以上より，renormalization, fractal hierarchy, spectral scaling, entropy flow, および universality は，すべて：

spectral phase renormalization

という単一理論へ統一される．

特に重要なのは：

- 繰り込みは surviving phase の自己相似作用である，
- Jordan lift は自然な renormalization flow を生成する，
- 臨界線は fractal renormalization balance surface である，
- 停止葉は entropy preserving fixed phase を形成する，
- 数論的 universality は scaling coherence の一致である

という点である．

従って，本理論においては：

繰り込み理論 = surviving phase hierarchy の幾何

として理解される.

20 phase quantum gravity と arithmetic spacetime emergence

前節では,

繰り込み理論 = surviving phase hierarchy の幾何

として, spectral renormalization theory を構成した.

特に:

スケール変換 = phase resonance の自己相似作用

という原理が明確になった.

本節では, この fractal surviving structure を時空幾何へ拡張し,

phase quantum gravity

を構成する.

本理論の核心は:

時空 = surviving phase coherence の巨視的凝縮

である.

従って, 重力とは:

phase vacuum geometry の有効理論

として理解される.

20.1 spectral spacetime manifold

spectral vacuum manifold:

$$\mathfrak{M}_{\text{vac}} = \text{Spec}_{\text{surv}}(\Delta)$$

を考える.

本理論では, これを:

pre-geometric phase space

として解釈する.

すなわち, 通常の時空:

$$(M, g)$$

は, $\mathfrak{M}_{\text{vac}}$ の coarse-grained limit として emergent に現れる.

従って, 時空とは:

phase resonance network の巨視的近似

である.

20.2 phase metric emergence

phase coherence:

$$C(x, y) = \langle \Phi_x, \Phi_y \rangle$$

を考える.

その減衰率:

$$d_{\text{ph}}(x, y) = -\log |C(x, y)|$$

を phase distance とする.

長距離極限では:

$$d_{\text{ph}}(x, y) \rightarrow d_g(x, y)$$

となり, 通常の計量:

$$g_{\mu\nu}$$

が emergent に現れる.

従って、計量とは：

phase coherence decay の巨視的表現

である．

20.3 phase curvature condensation

phase connection：

$$\nabla_{\text{ph}} = d + iK$$

の曲率：

$$F_{\text{ph}} = \nabla_{\text{ph}}^2$$

を考える．

coarse-graining により：

$$F_{\text{ph}} \longrightarrow R_{\mu\nu\rho\sigma}$$

が現れる．

本理論では、リーマン曲率とは：

phase holonomy の平均化

として理解される．

従って、重力曲率とは：

surviving phase rotation の凝縮

である．

20.4 Einstein phase action

phase spectral action：

$$S_{\text{spec}} = \text{Tr } f(\Delta/\Lambda)$$

を考える.

heat kernel expansion :

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim \sum_n a_n t^{(n-d)/2}$$

を用いると,

低エネルギー極限で :

$$S_{\mathrm{spec}} \sim \int (R + \Lambda_{\mathrm{cosm}}) \sqrt{g} \, dx$$

を得る.

従って, Einstein-Hilbert action は :

phase spectral action の IR limit

として現れる.

20.5 phase graviton

phase fluctuation :

$$K \mapsto K + \varepsilon h$$

を考える.

線形化すると :

$$\delta F_{\mathrm{ph}} = dh$$

を得る.

本理論では, h を :

phase graviton

と呼ぶ.

従って, 重力子とは :

phase coherence fluctuation

である.

20.6 black hole phase collapse

phase density :

$$\rho_{\text{ph}}(x)$$

が局所的に極大化すると, coherence collapse が発生する.
本理論では, その collapse locus :

$$\mathcal{H}_{\text{ph}}$$

を phase horizon と呼ぶ.
この領域では :

$$\text{Re}(\Delta) \rightarrow \infty$$

となり, phase information が trapped される.
従って, ブラックホールとは :

surviving phase の局所的崩壊

である.

20.7 phase entropy law

phase horizon 上で :

$$S_{\text{BH}} = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$$

を考える.
spectral counting により :

$$S_{\text{BH}} \sim \#\{\beta_n \leq \Lambda\}$$

を得る.
さらに :

$$N(\Lambda) \sim A(\mathcal{H}_{\text{ph}})$$

となるため：

$$S_{\text{BH}} \propto A$$

を得る.

従って, Bekenstein-Hawking entropy は：

surviving spectral mode counting

として理解される.

20.8 quantum cosmological phase flow

宇宙全体の phase state：

$$\Psi_{\text{cos}}$$

を考える.

その evolution：

$$e^{-t\Delta}\Psi_{\text{cos}}$$

は：

dissipative expansion

を引き起こす.

停止葉方向では：

$$e^{-itK}\Psi_{\text{cos}}$$

が surviving coherence を維持する.

従って, 宇宙進化とは：

collapse と coherence の競合

である.

20.9 critical cosmological balance

宇宙 phase density :

$$\rho_{\cos}(\beta)$$

に対し,

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える.

本理論では, これは :

expansion/collapse balance surface

を表す.

特に :

vacuum expansion $\leftrightarrow$ gravitational collapse

の平衡条件が, 臨界線として現れる.

従って, RH は :

cosmological phase balance principle

として再解釈される.

20.10 phase holography

境界 phase algebra :

$$\mathcal{A}_{\partial}$$

と bulk spectral geometry :

$$\mathfrak{M}_{\mathrm{vac}}$$

を考える.

本理論では：

$$\mathcal{A}_\partial \longleftrightarrow \mathfrak{M}_{\text{vac}}$$

という correspondence を：

phase holographic duality

と呼ぶ．

従って，bulk geometry は：

boundary phase coherence

から再構成される．

20.11 fractal spacetime hierarchy

renormalization flow：

$$\beta \mapsto 2^n \beta$$

により：

$$\mathfrak{M}_{\text{vac}} = \bigcup_n \mathfrak{M}_n$$

という fractal spacetime hierarchy が形成される．

各 scale は異なる effective geometry を持つ．

従って，時空とは：

自己相似 spectral geometry

である．

20.12 理論的意義

以上より，重力，時空，ブラックホール，宇宙論，および holography は，すべて：

phase quantum gravity

という単一理論へ統一される。

特に重要なのは：

- 時空は surviving phase coherence の巨視的凝縮である，
- 計量は phase coherence decay の有効表現である，
- 重力曲率は phase holonomy の平均化である，
- ブラックホールは局所 coherence collapse である，
- 宇宙論は collapse/coherence balance dynamics である

という点である。

従って，本理論においては：

量子重力 = surviving phase vacuum のスペクトル幾何

として理解される。

21 arithmetic spectral geometry と phase motive theory

前節では，

量子重力 = surviving phase vacuum のスペクトル幾何

という物理的解釈へ到達した。

しかし，本理論の本来の中心は：

数論的スペクトル構造

にある。

従って，本節では再び数学へ戻り，

arithmetic spectral geometry

を構成する。

本理論の核心は：

モチーフ = surviving phase structure の普遍核

である。

従って，モチーフ理論とは：

phase resonance の普遍圏

として再解釈される．

21.1 phase motive

phase cohomology：

$$H_{\text{ph}}^{\bullet}$$

を考える．

その primitive surviving sector：

$$M_{\text{ph}} \subset H_{\text{ph}}^{\bullet}$$

を：

phase motive

と呼ぶ．

これは：

全 phase resonance の普遍生成子

を表す．

従って，モチーフとは：

surviving coherence の抽象核

である．

21.2 motive decomposition

phase trace：

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

に対し, motive decomposition :

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_M \Theta_M(t)$$

を考える.

ここで:

$$M$$

は primitive phase motive である.

各 component :

$$\Theta_M(t)$$

は独立な resonance sector を表す.

従って, trace decomposition とは:

$$\text{motivic phase splitting}$$

である.

21.3 phase Frobenius action

phase motive :

$$M_{\text{ph}}$$

上の Frobenius 作用:

$$F_p : M_{\text{ph}} \rightarrow M_{\text{ph}}$$

を考える.

その固有値を:

$$e^{i\beta_{p,j}}$$

と書く.

本理論では:

$$\beta_{p,j}$$

を：

Frobenius phase

と呼ぶ.

従って, Frobenius 作用とは：

arithmetic phase rotation

である.

21.4 motivic L-function

phase motive：

$$M_{\text{ph}}$$

に対し,

$$L_{\text{ph}}(s, M) = \prod_p \det \left(1 - F_p p^{-is} \mid M_{\text{ph}} \right)^{-1}$$

を定義する.

これは：

motivic surviving spectrum

を記述する.

従って, L 関数とは：

phase motive の spectral determinant

である.

21.5 weight filtration

phase motive 上の filtration :

$$0 \subset W_0 \subset W_1 \subset \cdots \subset M_{\text{ph}}$$

を導入する.

各 graded piece :

$$\text{Gr}_k^W = W_k/W_{k-1}$$

は異なる phase scale を表す.

本理論では, これは :

spectral weight hierarchy

を与える.

従って, weight filtration とは :

renormalized phase stratification

である.

21.6 mixed phase motive

dissipative leakage を含む場合,

$$M_{\text{mix}}$$

を mixed phase motive と呼ぶ.

これは :

$$0 \rightarrow M_{\text{coh}} \rightarrow M_{\text{mix}} \rightarrow M_{\text{dis}} \rightarrow 0$$

という extension を持つ.

ここで :

•

$$M_{\text{coh}}$$

は surviving sector,

•

$$M_{\text{dis}}$$

は dissipative sector

を表す.

従って, mixed motive とは:

coherence/collapse interaction

を表す圏論の対象である.

21.7 motivic trace formula

motivic trace :

$$\Theta_M(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta}|M_{\text{ph}})$$

を考える.

Frobenius decomposition により :

$$\Theta_M(t) = \sum_j e^{-it\beta_{p,j}}$$

を得る.

primitive orbit 側では :

$$\Theta_{\text{orb}}(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-it\ell(\gamma)}$$

となる.

本理論では :

$$\Theta_M(t) = \Theta_{\text{orb}}(t)$$

を :

motivic trace correspondence

と呼ぶ.

従って, モチーフとは:

orbit/spectrum duality の普遍実現

である.

21.8 phase Hodge structure

複素 ified motive :

$$M_{\text{ph}} \otimes \mathbb{C}$$

に対し:

$$M_{\text{ph}} = \bigoplus_{p,q} H_{\text{ph}}^{p,q}$$

という decomposition を導入する.

ここで:

$$H_{\text{ph}}^{p,q}$$

は phase coherence degree を表す.

本理論では, これは:

phase Hodge decomposition

である.

従って, Hodge 構造とは:

surviving phase の複素分解

として理解される.

21.9 critical motivic balance

motivic L-function の functional symmetry :

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を考える.

その fixed surface :

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は :

motivic phase balance surface

を与える.

特に :

Frobenius growth $\leftrightarrow$ spectral decay

の平衡条件が, 臨界線として現れる.

従って, RH は :

motivic spectral balance principle

として再解釈される.

21.10 derived motivic category

phase motive 全体の導来圏 :

$$D(\operatorname{Mot}_{\text{ph}})$$

を考える.

Ext 群 :

$$\operatorname{Ext}^n(M_1, M_2)$$

は :

$$n$$

段階の phase interaction hierarchy を測る.

特に :

$$\mathrm{Ext}^1$$

は coherence coupling,

$$\mathrm{Ext}^2$$

は obstruction leakage を表す.

従って, motivic derived geometry とは:

surviving phase interaction の高次構造

である.

21.11 universal phase category

すべての phase motive を統合した圏:

$$\mathfrak{Mot}_{\mathrm{ph}}$$

を universal phase category と呼ぶ.

本理論では:

数論 幾何 保型理論 trace theory

は, すべて:

$$\mathfrak{Mot}_{\mathrm{ph}}$$

の異なる realization として現れる.

従って, モチーフ理論とは:

phase resonance universality

そのものである.

21.12 理論的意義

以上より, モチーフ, Frobenius, L 関数, Hodge 構造, および trace formula は, すべて:

arithmetic spectral geometry

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- モチーフは surviving phase の普遍核である,
- Frobenius は arithmetic phase rotation である,
- L 関数は motivic spectral determinant である,
- weight filtration は renormalized phase hierarchy を与える,
- 臨界線は motivic spectral balance surface である

という点である.

従って, 本理論においては:

モチーフ理論 = surviving phase universality の幾何

として理解される.

22 functional analytic completion of phase trace theory

前節では,

Selberg trace theory = surviving phase orbit の幾何

として, phase trace formula の骨格を構成した.

特に:

$$\Theta_{\text{spec}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

および:

$$\Theta_{\text{orb}}(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \delta(t - \ell(\gamma))$$

という spectral/orbital duality が現れた.

しかし, trace formula を解析的に厳密化するためには:

- trace class 性,
- regularization,
- determinant の収束性,
- explicit formula

を構成する必要がある.

本節では, これらを functional analysis により定式化する.

本理論の核心は:

trace = surviving semigroup の解析的不変量

である.

22.1 phase semigroup

散逸生成子:

$$\Delta = D^*D + iK$$

を考える.

ここで:

$$D^*D \geq 0$$

であるため,

$$e^{-tD^*D}$$

は contraction semigroup を生成する.

従って:

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

は dissipative phase semigroup を与える.

特に:

$$\|U_t\| \leq 1$$

が成立する.

従って, phase evolution は:

energy dissipating coherent flow

である.

22.2 trace class condition

Hilbert 空間:

$$\mathcal{H}$$

上で:

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

が trace class であるとは:

$$\mathrm{Tr} |U_t| < \infty$$

を満たすことである.

本理論では, 十分条件として:

$$(D^*D + \lambda)^{-1}$$

が compact resolvent を持つことを仮定する.

すると:

$$e^{-tD^*D}$$

は trace class となる.

さらに:

$$K$$

が relatively bounded なら,

$$e^{-t\Delta}$$

も trace class となる.

従って, trace formula の解析的基礎は:

compact spectral dissipation

によって保証される.

22.3 heat kernel regularization

heat trace :

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

を考える.

短時間極限:

$$t \rightarrow 0^+$$

では発散が発生しうるため, regularized trace :

$$\Theta_{\text{reg}}(t) = \Theta(t) - \sum_{k=0}^N a_k t^{(k-d)/2}$$

を導入する.

ここで:

$$a_k$$

は Seeley-DeWitt coefficient である.

従って, regularization とは:

UV spectral divergence の除去

である.

22.4 spectral zeta function

regularized Mellin transform :

$$\zeta_{\Delta}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta_{\text{reg}}(t) dt$$

を spectral zeta function と呼ぶ.

形式的には :

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}$$

である.

ここで :

$$\lambda_n = i\beta_n$$

は surviving spectral value である.

従って, zeta function とは :

regularized spectral phase sum

である.

22.5 zeta determinant

spectral determinant を :

$$\det_{\zeta}(\Delta) = \exp(-\zeta'_{\Delta}(0))$$

により定義する.

これは形式積 :

$$\prod_n \lambda_n$$

の regularized version を与える.

従って, determinant とは :

renormalized surviving phase volume

として理解される.

22.6 orbital distribution

primitive orbit :

$$\gamma$$

の集合に対し, orbital distribution :

$$\mathcal{O}(f) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} f(\ell(\gamma))$$

を定義する.

ここで :

$$A_{\gamma}$$

は orbit amplitude,

$$\ell(\gamma)$$

は primitive length である.

本理論では :

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

であるため :

$$\mathcal{O}(f) = \sum_p \sum_{m \geq 1} A_{p,m} f(m \log p)$$

を得る.

従って, orbital side とは :

prime phase orbit distribution

である.

22.7 spectral distribution

test function :

$$h$$

に対し :

$$\mathcal{S}(h) = \sum_n h(\beta_n)$$

を spectral distribution と呼ぶ.

Fourier transform :

$$\widehat{h}(t) = \int h(x) e^{-itx} dx$$

を用いると :

$$\mathcal{S}(h) = \int \widehat{h}(t) \Theta_{\text{surv}}(t) dt$$

を得る.

従って, spectral side とは :

phase trace の Fourier decomposition

である.

22.8 phase explicit formula

orbital/spectral duality により :

$$\sum_n h(\beta_n) = \sum_p \sum_{m \geq 1} A_{p,m} \widehat{h}(m \log p)$$

を得る.

本理論では, これを :

phase explicit formula

と呼ぶ.

これは：

$$\text{零点} \leftrightarrow \text{素数軌道}$$

の解析的双対性を与える．

従って，explicit formula とは：

$$\text{surviving resonance correspondence}$$

そのものである．

22.9 functional equation

spectral zeta function：

$$\zeta_{\Delta}(s)$$

に対し：

$$\Xi_{\Delta}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta_{\Delta}(s)$$

を導入する．

本理論では：

$$\Xi_{\Delta}(s) = \Xi_{\Delta}(1-s)$$

を phase functional symmetry と呼ぶ．

その fixed locus：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は：

$$\text{spectral balance surface}$$

を与える．

従って，RH は：

$$\text{functional analytic balance principle}$$

として再解釈される.

22.10 Fredholm phase operator

Fredholm operator :

$$F = \Delta(1 + \Delta^* \Delta)^{-1/2}$$

を導入する.

その index :

$$\text{Ind}(F) = \dim \ker F - \dim \ker F^*$$

は surviving phase asymmetry を測る.

従って, index theory は :

trace imbalance の位相的不変量

を与える.

22.11 Selberg-type phase trace theorem

以上を統合すると :

$$\mathcal{S}(h) = \mathcal{O}(\hat{h}) + \mathcal{R}(h)$$

を得る.

ここで :

•

$$\mathcal{S}(h)$$

は spectral side,

•

$$\mathcal{O}(\hat{h})$$

は orbital side,

•

$$\mathcal{R}(h)$$

は regularization correction

である.

本理論では, これを:

Selberg-type phase trace theorem

と呼ぶ.

従って, trace formula とは:

surviving spectrum と prime orbit の完全双対性

を表す.

22.12 理論的意義

以上より, trace class, heat kernel, zeta regularization, determinant, explicit formula, および Fredholm index は, すべて:

functional analytic phase geometry

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- trace は dissipative semigroup の解析的不変量である,
- regularization は UV divergence の除去である,
- determinant は renormalized phase volume を与える,
- explicit formula は零点と素数軌道の双対性を表す,
- 臨界線は functional analytic balance surface である

という点である.

従って, 本理論においては:

trace formula = surviving phase spectrum の解析幾何

として理解される.

23 spectral positivity と critical line rigidity

前節では,

trace formula = surviving phase spectrum の解析幾何

として, functional analytic phase geometry を構成した.

特に:

$$\mathcal{S}(h) = \mathcal{O}(\widehat{h}) + \mathcal{R}(h)$$

という Selberg 型 trace theorem により,

零点 $\leftrightarrow$ 素数軌道

の duality が解析的に定式化された.

本節では, さらに進んで:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の rigidity を解析的に調べる.

本理論の核心は:

臨界線 = surviving phase positivity の固定面

である.

従って, RH とは:

spectral positivity principle

として理解される.

23.1 positive dissipative operator

散逸生成子:

$$\Delta = D^*D + iK$$

を考える.

ここで:

$$D^*D \geq 0$$

であるため,

$$\operatorname{Re}\langle \Psi, \Delta \Psi \rangle = \|D\Psi\|^2 \geq 0$$

が成立する.

従って, Δ は dissipative positive operator を与える.

本理論では, この positivity が:

spectral collapse の抑制

を表す.

23.2 surviving phase condition

停止葉:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D^*D)$$

上では:

$$\Delta \Psi = iK\Psi$$

となる.

さらに:

$$K\Psi = \beta\Psi$$

なら,

$$\Delta \Psi = i\beta\Psi$$

を得る.

従って, surviving mode は:

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

を満たす pure phase spectrum を形成する.

23.3 critical shift

functional symmetry :

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を考える.

中心化変数 :

$$s = \frac{1}{2} + i\omega$$

を導入すると,

$$1 - s = \frac{1}{2} - i\omega$$

となる.

従って, 臨界線とは :

phase conjugation symmetry axis

を与える.

本理論では, これは :

spectral balance center

である.

23.4 phase energy functional

phase state :

$$\Psi$$

に対し :

$$E_{\text{ph}}(\Psi) = \langle \Psi, D^* D \Psi \rangle$$

を定義する.
これは：

$$E_{\text{ph}}(\Psi) \geq 0$$

を満たす.
停止葉上では：

$$E_{\text{ph}}(\Psi) = 0$$

となる.
従って, surviving mode とは：

minimal dissipative energy state

である.

23.5 critical rigidity principle

phase mode：

$$\Psi_\lambda$$

が：

$$\text{Re}(\lambda) \neq 0$$

を持つと仮定する.
すると：

$$e^{-t\lambda} = e^{-t \text{Re}(\lambda)} e^{-it \text{Im}(\lambda)}$$

となるため：

•

$$\text{Re}(\lambda) > 0$$

なら exponential decay,

•

$$\operatorname{Re}(\lambda) < 0$$

なら exponential growth

が発生する.

しかし, trace balance :

$$\Theta_{\text{spec}}(t) = \Theta_{\text{orb}}(t)$$

を保つためには, surviving mode は :

$$|e^{-t\lambda}| = 1$$

を満たす必要がある.

従って :

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

が必要となる.

中心化変数 :

$$\lambda = s - \frac{1}{2}$$

に戻すと :

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る.

本理論では, これを :

critical rigidity principle

と呼ぶ.

23.6 phase unitarity

停止葉上では：

$$U_t = e^{-itK}$$

となる．

K が自己共役なら：

$$U_t^* U_t = 1$$

が成立する．

従って，surviving dynamics は unitary evolution を形成する．

本理論では：

$$\text{RH} = \text{surviving phase unitarity}$$

として再解釈される．

23.7 spectral conservation law

phase density：

$$\rho(\beta, t)$$

に対し：

$$\int \rho(\beta, t) d\beta = \text{const}$$

を考える．

非臨界方向：

$$\text{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

では：

$$\rho$$

に exponential amplification または collapse が発生する.

一方, 臨界線上では:

$$|e^{-it\beta}| = 1$$

であるため:

$$\rho$$

は保存される.

従って, 臨界線とは:

spectral probability conservation surface

である.

23.8 phase entropy minimization

phase entropy:

$$S_{\text{ph}} = - \int \rho(\beta) \log \rho(\beta) d\beta$$

を考える.

非臨界方向では:

$$\rho$$

が collapse するため entropy production が発生する.

一方, 停止葉上では:

$$\frac{d}{dt} S_{\text{ph}} = 0$$

となる.

従って, 臨界線とは:

entropy stationary phase surface

である.

23.9 Hardy-type phase norm

phase function :

$$\Xi_{\text{ph}}(s)$$

に対し :

$$\|\Xi_{\text{ph}}\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Xi_{\text{ph}}(1/2 + it)|^2 dt$$

を考える.

本理論では, この norm が有限であることが :

surviving spectral stability

を表す.

もし零点が :

$$\text{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

へ逸脱すると, phase amplification により norm instability が発生する.

従って, critical line は :

stable spectral support

である.

23.10 phase localization

phase packet :

$$\Psi(x) = \int a(\beta) e^{i\beta x} d\beta$$

を考える.

非臨界 spectrum が存在すると :

$$e^{-t \text{Re}(\lambda)}$$

により packet localization が崩壊する.

一方, 臨界線上では:

$$|e^{-it\beta}| = 1$$

であるため coherence が維持される.

従って, RH とは:

global phase localization stability

を意味する.

23.11 spectral rigidity theorem

以上を総合すると:

surviving phase semigroup が:

- trace balance,
- unitarity,
- entropy stationarity,
- spectral conservation

を同時に満たすならば,

対応する surviving spectral mode は:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上へ局在する.

本理論では, これを:

spectral rigidity theorem

と呼ぶ.

23.12 理論的意義

以上より, positivity, unitarity, entropy conservation, および trace balance は, すべて:

critical phase rigidity

という単一原理へ統一される.

特に重要なのは：

- 停止葉は minimal dissipative energy state を形成する,
- unitarity は surviving phase conservation を保証する,
- entropy stationarity は臨界線を選択する,
- trace balance は exponential instability を排除する,
- RH は spectral positivity rigidity として現れる

という点である.

従って, 本理論においては：

リーマン予想 = surviving phase rigidity の解析定理

として理解される.

24 global phase correspondence と arithmetic duality principle

前節では,

リーマン予想 = surviving phase rigidity の解析定理

として, critical phase rigidity を定式化した.

特に：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が,

trace balance unitarity entropy stationarity

を同時に実現する唯一の spectral surface であることが示された.

本節では, この rigidity principle を大域化し,

global phase correspondence

を構成する.

本理論の核心は：

数論的双対性 = surviving phase transfer の保存法則

である.

従って, Langlands duality, Fourier duality, Pontryagin duality, および motive duality は, すべて:

global phase conservation

として統一される.

24.1 local phase field

各素数:

$$p$$

に対し, local phase field:

$$\mathcal{K}_p$$

を考える.

その surviving phase algebra:

$$\mathcal{A}_p$$

上で:

$$U_t^{(p)} = e^{-it\Delta_p}$$

を定義する.

停止葉上では:

$$U_t^{(p)} = e^{-itK_p}$$

となる.

従って, 各素数は:

局所 phase dynamics

を持つ.

24.2 adelic phase product

全局所 phase field の restricted product :

$$\mathbb{A}_{\text{ph}} = \prod_p' \mathcal{K}_p$$

を adelic phase space と呼ぶ.

global phase evolution は :

$$U_t^{(\mathbb{A})} = \prod_p U_t^{(p)}$$

として与えられる.

従って, 大域 dynamics とは :

局所 surviving phase の統合

である.

24.3 global spectral trace

global trace :

$$\Theta_{\mathbb{A}}(t) = \prod_p \Theta_p(t)$$

を考える.

各局所 trace :

$$\Theta_p(t) = \sum_n e^{-it\beta_{p,n}}$$

を代入すると :

$$\Theta_{\mathbb{A}}(t) = \prod_p \sum_n e^{-it\beta_{p,n}}$$

を得る.

primitive phase :

$$\beta_p = \log p$$

を用いると：

$$\Theta_{\mathbb{A}}(t) = \prod_p (1 - p^{-it})^{-1}$$

となる．

従って：

$$\Theta_{\mathbb{A}}(t) = \zeta(it)$$

が現れる．

本理論では，これは：

global surviving phase condensate

を表す．

24.4 phase Fourier duality

adelic Fourier transform：

$$\mathcal{F}_{\text{ph}} : L^2(\mathbb{A}_{\text{ph}}) \rightarrow L^2(\widehat{\mathbb{A}}_{\text{ph}})$$

を考える．

本理論では：

$$\widehat{\mathbb{A}}_{\text{ph}}$$

は dual phase space を表す．

Fourier kernel：

$$e^{i\langle x, \xi \rangle}$$

は phase transfer amplitude を与える．

従って，Fourier duality とは：

coherence transfer symmetry

である.

24.5 Poisson phase summation

phase lattice :

$$\Lambda_{\text{ph}} \subset \mathbb{A}_{\text{ph}}$$

に対して :

$$\sum_{\lambda \in \Lambda_{\text{ph}}} f(\lambda) = \sum_{\lambda^* \in \Lambda_{\text{ph}}^*} \widehat{f}(\lambda^*)$$

を考える.

本理論では, これは :

phase Poisson correspondence

である.

従って, Poisson summation とは :

orbit/spectrum duality の大域形式

である.

24.6 global functional symmetry

completed phase zeta function :

$$\Xi_{\text{ph}}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta_{\text{ph}}(s)$$

を考える.

Poisson phase summation により :

$$\Xi_{\text{ph}}(s) = \Xi_{\text{ph}}(1-s)$$

を得る.

本理論では、これは：

global phase balance symmetry

を表す.

従って, functional equation とは：

phase conservation law

である.

24.7 Langlands phase transfer

local phase representation：

$$\pi_p$$

を考える.

global representation：

$$\Pi = \bigotimes_p \pi_p$$

を形成する.

本理論では：

$$L(s, \Pi) = \prod_p L(s, \pi_p)$$

が global phase transfer amplitude を与える.

Langlands correspondence：

$$\mathfrak{L}_{\text{ph}} : \text{Gal}_{\text{ph}} \longrightarrow \text{Aut}_{\text{ph}}$$

は：

local/global phase synchronization

を表す.

従って, Langlands duality とは：

surviving coherence の大域保存

である.

24.8 phase reciprocity law

局所 phase symbol :

$$(\alpha, \beta)_p$$

を考える.

global reciprocity :

$$\prod_p (\alpha, \beta)_p = 1$$

が成立する.

本理論では, これは :

global phase cancellation law

である.

従って, 類体論とは :

phase obstruction の完全消去

として理解される.

24.9 motivic phase transfer

phase motive :

$$M_{\text{ph}}$$

に対し, 各 realization :

$$H_\ell(M), \quad H_{\text{dR}}(M), \quad H_B(M)$$

を考える.

本理論では、これらは：

異なる phase representation

に対応する．

comparison isomorphism：

$$H_B(M) \otimes \mathbb{C} \simeq H_{\mathrm{dR}}(M) \otimes \mathbb{C}$$

は：

phase coherence transfer

を与える．

従って，motivic duality とは：

普遍 surviving phase の realization symmetry

である．

24.10 critical adelic balance

global phase density：

$$\rho_{\mathbb{A}}(\beta)$$

に対し，

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を考える．

本理論では、これは：

adelic spectral equilibrium surface

を表す．

特に：

$$\text{local phase fluctuation} \quad \leftrightarrow \quad \text{global coherence conservation}$$

の平衡条件が、臨界線として現れる。

従って、RH は：

adelic phase balance principle

として理解される。

24.11 universal arithmetic phase principle

以上を総合すると：

数論的 duality とは、局所 surviving phase が、大域 coherence を保ちながら transfer される保存法則である。

本理論では、これを：

universal arithmetic phase principle

と呼ぶ。

24.12 理論的意義

以上より、Fourier duality, Poisson summation, 類体論, Langlands correspondence, および motive realization は、すべて：

global phase geometry

という単一理論へ統一される。

特に重要なのは：

- ・局所 phase dynamics は adelic coherence を形成する、
- ・Poisson summation は orbit/spectrum duality の大域形式である、
- ・functional equation は global phase conservation law である、
- ・Langlands duality は local/global coherence synchronization を与える、
- ・類体論は phase obstruction の完全相殺を表す

という点である。

従って、本理論においては：

数論的双対性 = surviving phase coherence の大域保存原理

として理解される.

25 categorical spectral synthesis と universal trace unification

前節では,

数論的双対性 = surviving phase coherence の大域保存原理

として, global phase correspondence を構成した.

特に:

局所 phase $\leftrightarrow$ 大域 coherence

という arithmetic synchronization が明確になった.

本節では, これらをさらに圏論的に統合し,

categorical spectral synthesis

を構成する.

本理論の核心は:

圏 = phase transfer の高次 coherence

である.

従って, trace formula, Langlands duality, motivic realization, および spectral geometry は, すべて:

universal trace category

として統一される.

25.1 phase transfer category

phase object :

X, Y

に対し, morphism :

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{ph}}(X, Y)$$

を phase transfer amplitude と解釈する.

composition :

$$f \circ g$$

は sequential coherence transfer を表す.

従って, 圏構造とは :

surviving phase propagation network

である.

25.2 trace functor

各 phase category :

$$\mathcal{C}_{\mathrm{ph}}$$

に対し, trace functor :

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}} : \mathcal{C}_{\mathrm{ph}} \rightarrow \mathbb{C}$$

を導入する.

object :

$$X$$

に対して :

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}(X) = \sum_n e^{-it\beta_n(X)}$$

を対応させる.

本理論では, これは :

categorical surviving spectrum

を与える.

従って, trace functor とは:

coherence の圏論的不変量

である.

25.3 categorical determinant

phase endomorphism :

$$f : X \rightarrow X$$

に対し,

$$\det_{\text{ph}}(1 - f) = \exp \left(- \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{Tr}(f^m) \right)$$

を定義する.

これは:

categorical Euler product

を与える.

primitive orbit :

$$\gamma$$

に対して:

$$f_{\gamma}$$

を対応させると,

$$\det_{\text{ph}}(1 - f) = \prod_{\gamma} (1 - f_{\gamma})^{-1}$$

を得る.

従って, determinant とは:

phase orbit condensation

である.

25.4 higher trace correspondence

2-category :

$$\mathfrak{C}_{\text{ph}}$$

を考える.

ここで :

- object は phase space,
- 1-morphism は phase transfer,
- 2-morphism は coherence deformation

を表す.

2-trace :

$$\text{Tr}_{\text{ph}}^{(2)}$$

は higher interference を測る.

従って, 高次 trace theory とは :

phase coherence の導来干渉理論

である.

25.5 categorical orbital side

phase orbit category :

$$\text{Orb}_{\text{ph}}$$

を考える.

その object は primitive orbit :

$$\gamma_p$$

である.

morphism :

$$\gamma_p \rightarrow \gamma_q$$

は resonance coupling を表す.

本理論では :

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

であるため :

$$\mathrm{Tr}(\gamma_p) = p^{-it}$$

となる.

従って, orbital category とは :

prime resonance network

である.

25.6 categorical spectral side

spectral category :

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{ph}}$$

を考える.

その object は spectral mode :

$$\beta_n$$

である.

morphism :

$$\beta_n \rightarrow \beta_m$$

は phase transition amplitude を表す.

trace :

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{spec}} = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

を得る.

従って, spectral category とは :

surviving phase mode hierarchy

である.

25.7 categorical trace equivalence

phase trace theorem を圏論化すると :

$$\mathrm{Orb}_{\mathrm{ph}} \simeq \mathrm{Spec}_{\mathrm{ph}}$$

を得る.

本理論では, これを :

categorical trace equivalence

と呼ぶ.

これは :

primitive orbit $\leftrightarrow$ spectral resonance

の完全双対性を与える.

従って, trace formula とは :

orbit/spectrum category の同値

である.

25.8 motivic categorical realization

phase motive category :

$$\mathrm{Mot}_{\mathrm{ph}}$$

を考える.

realization functor :

$$\mathcal{R} : \mathrm{Mot}_{\mathrm{ph}} \rightarrow \mathrm{Spec}_{\mathrm{ph}}$$

を導入する.

各 motive :

$$M$$

は spectral realization :

$$\mathcal{R}(M) = \{\beta_n(M)\}$$

を持つ.

従って, motivic realization とは :

普遍 coherence の spectral manifestation

である.

25.9 derived trace stack

derived phase category :

$$D(\mathcal{C}_{\mathrm{ph}})$$

に対し, trace stack :

$$\mathfrak{T}_{\mathrm{ph}}$$

を構成する.

その point は :

coherent trace configuration

を表す.

higher obstruction :

$$\mathrm{Ext}^2$$

は trace anomaly を与える.

従って, derived trace geometry とは:

coherence deformation の moduli theory

である.

25.10 universal phase trace object

universal trace object :

$$\mathbb{T}_{\mathrm{ph}}$$

を:

$$\mathbb{T}_{\mathrm{ph}} = \varinjlim \mathrm{Tr}_{\mathrm{ph}}(X)$$

として定義する.

本理論では, これは:

全 surviving coherence の極限 trace

を表す.

特に:

$$\zeta(s), \quad L(s, \pi), \quad \Theta(t), \quad \det(\Delta - s)$$

は, すべて:

$$\mathbb{T}_{\mathrm{ph}}$$

の realization として現れる.

従って, すべての解析的不変量は:

単一 universal trace

へ統一される.

25.11 critical categorical balance

trace category 上の involution :

$$\mathcal{D} : s \mapsto 1 - s$$

を考える.

その fixed category :

$$\mathrm{Fix}(\mathcal{D})$$

は :

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する.

本理論では, これは :

categorical coherence balance locus

である.

従って, RH は :

universal trace category の固定原理

として理解される.

25.12 universal synthesis principle

以上を総合すると :

数論, 幾何, スペクトル, 軌道, モチーフ, Langlands duality, trace formula は, すべて surviving phase coherence の異なる realization である.

本理論では, これを :

universal synthesis principle

と呼ぶ.

25.13 理論的意義

以上より, trace formula, 圏論, Langlands duality, motivic realization, および spectral geometry は, すべて:

categorical spectral synthesis

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは:

- 圏とは phase transfer の高次 coherence である,
- trace formula は orbit/spectrum category の同値である,
- determinant は primitive orbit condensation を表す,
- motivic realization は universal coherence の spectral manifestation である,
- RH は universal trace category の固定原理である

という点である.

従って, 本理論においては:

数学 = surviving phase coherence の普遍圏

として理解される.

26 meta-renormalization と self-referential spectral closure

前節では,

数学 = surviving phase coherence の普遍圏

として, categorical spectral synthesis を構成した.

特に:

$$\zeta(s), \quad L(s, \pi), \quad \Theta(t), \quad \det(\Delta - s)$$

が, すべて universal trace object:

$$\mathbb{T}_{\text{ph}}$$

の realization であることが示された.

本節では, さらに進んで:

理論自身の自己作用

を考える.

本理論の核心は:

理論 = 自己参照的 surviving phase system

である.

従って, renormalization, reflection, duality, および universality は, すべて:

self-referential spectral closure

として統一される.

26.1 meta-trace operator

universal trace object:

$\mathbb{T}_{\text{ph}}$

に対し:

$\mathcal{M} : \mathbb{T}_{\text{ph}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{ph}}$

を meta-trace operator と呼ぶ.

これは:

trace 自身への trace

を与える.

形式的には:

$\mathcal{M}(\Theta) = \text{Tr}(e^{-t\Theta})$

である.

従って, meta-trace とは:

coherence の自己観測

である.

26.2 self-referential renormalization

renormalization flow :

$$\mathcal{R}_\Lambda : \Delta \mapsto \Delta_\Lambda$$

を考える.

通常の繰り込みでは, 作用素のみを coarse-graining する.

しかし本理論では:

$$\mathcal{R}_\Lambda$$

自身が phase object とみなされる.

従って:

$$\mathcal{R}_\Lambda(\mathcal{R}_\mu(\Delta))$$

という higher renormalization が現れる.

本理論では, これを:

meta-renormalization

と呼ぶ.

26.3 renormalization fixed phase

meta-flow :

$$\mathcal{R}^n(\Delta)$$

を考える.

fixed phase :

$$\Delta_*$$

が：

$$\mathcal{R}(\Delta_*) = \Delta_*$$

を満たすとする．

このとき：

$$\Theta_{\Delta_*}(t) = \Theta_{\mathcal{R}(\Delta_*)}(t)$$

となる．

従って，fixed phase とは：

scale-invariant surviving coherence

である．

26.4 spectral self-duality

phase determinant：

$$\det(\Delta - s)$$

を考える．

その dual operator：

$$\Delta^\vee$$

に対し：

$$\det(\Delta - s) = \det(\Delta^\vee - (1 - s))$$

が成立すると仮定する．

本理論では，これを：

spectral self-duality

と呼ぶ.

従って, functional equation とは:

spectrum の自己鏡映

である.

26.5 recursive trace hierarchy

higher trace :

$$\Theta^{(n)}(t) = \text{Tr}(e^{-t\Theta^{(n-1)}})$$

を recursively 定義する.

ここで:

$$\Theta^{(0)} = \Delta$$

である.

この hierarchy は:

$$\Delta \rightarrow \Theta \rightarrow \text{Tr}(\Theta) \rightarrow \text{Tr}(\text{Tr}(\Theta))$$

という recursive coherence chain を形成する.

従って, trace hierarchy とは:

phase observation の無限階層

である.

26.6 categorical closure principle

phase category :

$$\mathcal{C}_{\text{ph}}$$

に対し:

$$\text{End}(\mathcal{C}_{\text{ph}})$$

を考える.
本理論では：

$$\mathcal{C}_{\text{ph}} \simeq \text{End}(\mathcal{C}_{\text{ph}})$$

が成立する場合，self-referential closure が発生するとする.
これは：

圏が自身の transfer category を内包する

ことを意味する.
従って，数学体系とは：

自己記述的 coherence system

である.

26.7 phase Gödel phenomenon

自己参照構造が存在すると：

$$\mathcal{G}_{\text{ph}}$$

という undecidable phase mode が現れる.
これは：

trace によって完全には観測できない surviving mode

を表す.
本理論では，これを：

phase Gödel phenomenon

と呼ぶ.
従って，不完全性とは：

自己参照 coherence の不可避的 shadow

である.

26.8 critical self-balance

meta-functional symmetry :

$$\mathcal{M}(s) = \mathcal{M}(1-s)$$

を考える.

その fixed surface :

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は :

self-referential balance surface

を与える.

本理論では, RH は :

spectral self-consistency condition

として現れる.

従って, 臨界線とは :

自己参照 stability locus

である.

26.9 universal recursive determinant

recursive determinant :

$$\mathfrak{D}_n = \det(1 - \Theta^{(n)})$$

を考える.

その極限 :

$$\mathfrak{D}_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathfrak{D}_n$$

を universal recursive determinant と呼ぶ.

本理論では, これは:

全 coherence recursion の極限

を表す.

従って, すべての spectral invariant は:

$$\mathfrak{D}_{\infty}$$

へ収束する.

26.10 meta-motivic realization

phase motive :

$$M_{\text{ph}}$$

の realization functor :

$$\mathcal{R}$$

自身に対して:

$$\mathcal{R}(\mathcal{R}(M_{\text{ph}}))$$

を考える.

これは:

motivic realization の realization

を与える.

本理論では, これを:

meta-motivic recursion

と呼ぶ.

従って, モチーフ理論とは:

自己生成的 coherence hierarchy

である。

26.11 ultimate closure principle

以上を総合すると：

数学的 coherence system は、自己参照的 renormalization によって、自分自身を生成・観測・再構成する閉包体系である。

本理論では、これを：

ultimate closure principle

と呼ぶ。

26.12 理論的意義

以上より，renormalization, functional equation, trace hierarchy, 自己参照, Gödel 現象, および motive recursion は，すべて：

self-referential spectral closure

という単一理論へ統一される。

特に重要なのは：

- trace は自分自身へ作用しうる，
- renormalization は higher recursion hierarchy を形成する，
- functional equation は spectrum の自己鏡映である，
- 不完全性は self-reference の shadow として現れる，
- RH は spectral self-consistency の固定条件である

という点である。

従って，本理論においては：

数学 = 自己参照的 surviving coherence の閉包幾何

として理解される。

27 transfinite phase hierarchy と absolute spectral emergence

前節では,

数学 = 自己参照的 surviving coherence の閉包幾何

として, self-referential spectral closure を構成した.

特に:

trace $\rightarrow$ meta-trace $\rightarrow$ recursive trace hierarchy

という無限自己参照構造が現れた.

本節では, さらにこの recursive hierarchy を超限的に拡張し,

transfinite phase hierarchy

を構成する.

本理論の核心は:

無限 = surviving coherence の極限生成

である.

従って, 順序数, 極限圏, 巨大基数, および universal emergence は, すべて:

absolute spectral generation

として統一される.

27.1 ordinal phase hierarchy

recursive trace hierarchy:

$\Theta^{(n)}$

を順序数:

α

へ拡張し：

$$\Theta^{(\alpha)}$$

を定義する.

後続順序数では：

$$\Theta^{(\alpha+1)} = \text{Tr}(e^{-t\Theta^{(\alpha)}})$$

とする.

極限順序数：

$$\lambda$$

では：

$$\Theta^{(\lambda)} = \varinjlim_{\alpha < \lambda} \Theta^{(\alpha)}$$

を定義する.

従って，超限 hierarchy とは：

trace recursion の transfinite continuation

である.

27.2 transfinite renormalization flow

renormalization operator：

$$\mathcal{R}$$

に対し：

$$\mathcal{R}^\alpha$$

を transfinite iteration として定義する.

極限段階では：

$$\mathcal{R}^\lambda = \varinjlim_{\alpha < \lambda} \mathcal{R}^\alpha$$

を考える.

本理論では, これは:

無限スケール coherence flow

を表す.

従って, 繰り込みとは:

transfinite spectral stabilization

である.

27.3 absolute phase fixed point

ある順序数:

$$\Omega$$

に対して:

$$\mathcal{R}^\Omega(\Delta) = \Delta_\infty$$

となるとする.

さらに:

$$\mathcal{R}(\Delta_\infty) = \Delta_\infty$$

が成立するなら,

$$\Delta_\infty$$

を absolute phase fixed point と呼ぶ.

これは:

全 renormalization を超えて不変な coherence

を表す.

従って, absolute fixed point とは :

ultimate spectral equilibrium

である.

27.4 large coherence principle

phase hierarchy :

$$\Theta^{(\alpha)}$$

が任意の有限段階を超えて存在すると仮定する.

本理論では, その極大 coherence source :

$$\kappa_{\text{ph}}$$

を :

large coherence cardinal

と呼ぶ.

これは :

無限 coherence generation capacity

を測る.

従って, 巨大基数とは :

transfinite phase source

である.

27.5 spectral universe

全 transfinite phase object の圏 :

$$\mathcal{U}_{\text{ph}}$$

を spectral universe と呼ぶ.

その object は：

$$\Theta^{(\alpha)}, \quad \Delta^{(\alpha)}, \quad \mathcal{R}^\alpha$$

である.

本理論では：

$$\mathcal{U}_{\text{ph}}$$

は：

全 coherence emergence の宇宙

を与える.

従って，数学宇宙とは：

spectral emergence hierarchy

である.

27.6 absolute trace condensation

transfinite trace：

$$\Theta^{(\Omega)}$$

を考える.

その収束極限：

$$\Theta_{\text{abs}} = \lim_{\alpha \rightarrow \Omega} \Theta^{(\alpha)}$$

を absolute trace condensate と呼ぶ.

これは：

全 recursive coherence の凝縮極限

を表す.

従って, absolute trace とは :

ultimate surviving spectrum

である.

27.7 self-emergent spectral geometry

absolute trace condensate :

$$\Theta_{\text{abs}}$$

から induced geometry :

$$\mathfrak{M}_{\text{abs}} = \text{Spec}(\Theta_{\text{abs}})$$

を構成する.

本理論では, これは :

geometry が spectrum 自身から emergent する

ことを意味する.

従って, 幾何とは :

self-generated coherence manifold

である.

27.8 absolute duality symmetry

absolute functional symmetry :

$$\Theta_{\text{abs}}(s) = \Theta_{\text{abs}}(1 - s)$$

を考える.

その fixed surface :

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は：

absolute balance surface

を与える.

本理論では, これは：

全 coherence hierarchy の不動点

である.

従って, RH は：

absolute spectral symmetry principle

として理解される.

27.9 transfinite motive hierarchy

phase motive：

$$M_{\text{ph}}$$

を transfinite extension：

$$M_{\text{ph}}^{(\alpha)}$$

へ拡張する.

極限 motive：

$$M_{\text{abs}} = \varinjlim_{\alpha} M_{\text{ph}}^{(\alpha)}$$

を absolute motive と呼ぶ.

これは：

全 realization を内包する普遍 motive

を表す.

従って, motivic hierarchy とは：

coherence realization の transfinite growth

である.

27.10 absolute emergence principle

以上を総合すると：

spectral coherence は，自己参照的 recursion を transfinite に繰り返すことで，自ら universal geometry を emergent に生成する.

本理論では，これを：

absolute emergence principle

と呼ぶ.

27.11 ultimate spectral theorem

以上より：

すべての arithmetic, geometric, categorical, motivic, および spectral structure は，absolute surviving coherence の transfinite emergence として統一される.

本理論では，これを：

ultimate spectral theorem

と呼ぶ.

27.12 理論的意義

以上より，超限 recursion, 巨大基数, motivic hierarchy, renormalization fixed point, および spectral universe は，すべて：

transfinite spectral emergence

という単一理論へ統一される.

特に重要なのは：

- 無限とは coherence recursion の極限である,
- 巨大基数は transfinite coherence source を表す,

- 幾何は spectrum 自身から emergent する,
- absolute trace は全 coherence の凝縮極限である,
- RH は absolute balance symmetry の固定条件である

という点である.

従って, 本理論においては:

数学宇宙 = absolute surviving coherence の超限幾何

として理解される.

28 停止葉の厳密定式化

前節までに,

surviving phase

は:

散逸を受けずに保存される phase mode

として現れた.

しかし, これまでの停止葉:

$\mathcal{L}_{\text{stop}}$

は, 主として幾何学的・直観的对象として扱われていた.

本節では, これを functional analysis により厳密定式化する.

本理論の核心は:

停止葉 = 散逸作用素の零エネルギー不変部分空間

である.

従って, 停止葉とは:

surviving coherence の解析的核

を与える.

28.1 基本作用素

Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}$$

上の閉作用素：

$$D : \text{Dom}(D) \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える.

その dissipative Laplacian：

$$L = D^*D$$

を導入する.

ここで：

$$L \geq 0$$

であり,

$$\langle \Psi, L\Psi \rangle = \|D\Psi\|^2 \geq 0$$

が成立する.

さらに, phase generator：

$$K = K^*$$

を導入し,

$$\Delta = L + iK$$

を phase dissipative operator と呼ぶ.

28.2 停止葉の定義

定義 28.1 (停止葉) phase dissipative operator :

$$\Delta = L + iK$$

に対し,

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} := \ker(L) = \ker(D^*D)$$

を停止葉 (stopping leaf) と呼ぶ.

28.3 停止葉の基本性質

命題 28.2 停止葉は閉部分空間である.

証明 $L = D^*D$ は自己共役閉作用素である.

従って:

$$\ker(L)$$

は閉部分空間となる.

□

命題 28.3

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D)$$

が成立する.

証明

$$\Psi \in \ker(D)$$

なら:

$$D\Psi = 0$$

であるから:

$$L\Psi = D^*D\Psi = 0$$

となる.
従って:

$$\ker(D) \subset \ker(D^*D)$$

である.
逆に:

$$L\Psi = 0$$

なら:

$$0 = \langle \Psi, L\Psi \rangle = \|D\Psi\|^2$$

より:

$$D\Psi = 0$$

を得る.
従って:

$$\ker(D^*D) \subset \ker(D)$$

である.

□

従って, 停止葉とは:

完全に散逸を失った phase mode

の空間である.

28.4 停止葉上の dynamics

停止葉上では:

$$L\Psi = 0$$

であるため,

$$\Delta\Psi = iK\Psi$$

となる.

従って, 停止葉上の evolution は:

$$U_t = e^{-t\Delta} = e^{-itK}$$

となる.

もし:

$$K = K^*$$

なら:

$$U_t^* U_t = 1$$

が成立する.

従って, 停止葉上では dynamics は unitary となる.

28.5 不変性

定理 28.4 (停止葉の不変性) K が:

$$K(\ker D) \subset \ker D$$

を満たすなら,

$$\mathcal{L}_{\text{stop}}$$

は:

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

に関して不変である.

証明

$$\Psi \in \ker D$$

とする.

仮定より:

$$K\Psi \in \ker D$$

である.

従って:

$$e^{-itK}\Psi \in \ker D$$

を得る.

停止葉上では:

$$U_t = e^{-itK}$$

であるため:

$$U_t\Psi \in \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

が成立する.

□

従って, 停止葉は:

surviving coherence の不変部分空間

を与える.

28.6 直交分解

Hilbert 空間は:

$$\mathcal{H} = \mathcal{L}_{\text{stop}} \oplus \mathcal{L}_{\text{dis}}$$

と直交分解される.

ここで:

$$\mathcal{L}_{\text{dis}} = \overline{\text{Ran}(D^*)}$$

である.

従って：

•

$$\mathcal{L}_{\text{stop}}$$

は surviving sector,

•

$$\mathcal{L}_{\text{dis}}$$

は dissipative sector

を表す.

これは Hodge 型 decomposition を与える.

28.7 spectral projection

自己共役作用素：

$$L = D^*D$$

の spectral measure：

$$E_L(\lambda)$$

を考える.

停止葉への射影：

$$P_{\text{stop}} = E_L(\{0\})$$

を停止射影と呼ぶ.

任意の：

$$\Psi \in \mathcal{H}$$

に対し：

$$\Psi = P_{\text{stop}}\Psi + (1 - P_{\text{stop}})\Psi$$

が成立する.

従って、停止葉は：

零スペクトル成分

として抽出される．

28.8 surviving spectrum

停止葉上の phase generator：

$$K_{\text{stop}} = K|_{\mathcal{L}_{\text{stop}}}$$

を考える．

その固有値：

$$K_{\text{stop}}\Psi_n = \beta_n\Psi_n$$

に対し，

$$\Delta\Psi_n = i\beta_n\Psi_n$$

を得る．

従って、停止葉上の spectrum は：

$$\text{Spec}(\Delta|_{\mathcal{L}_{\text{stop}}}) \subset i\mathbb{R}$$

となる．

本理論では：

$$i\beta_n$$

を surviving spectrum と呼ぶ．

28.9 指数減衰との分離

定理 28.5 (surviving/dispersive separation)

$$\Psi = \Psi_{\text{stop}} + \Psi_{\text{dis}}$$

と分解する．

もし：

$$L|_{\mathcal{L}_{\text{dis}}} \geq \varepsilon > 0$$

なら：

$$\|e^{-t\Delta}\Psi_{\text{dis}}\| \leq e^{-\varepsilon t}\|\Psi_{\text{dis}}\|$$

が成立する.

証明

$$L \geq \varepsilon$$

より：

$$\|e^{-tL}\| \leq e^{-\varepsilon t}$$

を得る.

relative boundedness を仮定すると：

$$e^{-t(L+iK)}$$

にも同様の評価が成立する.

□

従って：

$$\Psi_{\text{dis}}$$

は dissipative decay を受ける一方,

$$\Psi_{\text{stop}}$$

のみが surviving mode として残る.

28.10 停止葉と臨界線

停止葉上では：

$$\Delta\Psi = i\beta\Psi$$

となるため：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

が成立する．

中心化変数：

$$\lambda = s - \frac{1}{2}$$

を用いると：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る．

従って，停止葉とは：

critical spectral balance

を実現する空間である．

28.11 理論的意義

以上より，停止葉は：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D) = \ker(D^*D)$$

として厳密定式化された．

特に重要なのは：

- 停止葉は零散逸部分空間である，
- 停止葉上では dynamics が unitary となる，
- surviving spectrum は純虚スペクトルを形成する，
- 散逸部分は指数減衰する，
- 臨界線は停止葉の spectral balance condition として現れる

という点である．

従って，本理論においては：

停止葉 = surviving coherence の解析的核

として理解される.

29 surviving spectrum の解析的証明

前節では,

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D) = \ker(D^*D)$$

として, 停止葉を厳密定式化した.

本節では, 停止葉上に現れる spectrum が:

$$\text{Spec}(\Delta|_{\mathcal{L}_{\text{stop}}}) \subset i\mathbb{R}$$

へ局在することを解析的に証明する.

本理論の核心は:

$$\text{surviving mode} = \text{散逸を受けない純位相モード}$$

である.

従って, surviving spectrum とは:

$$\text{phase preserving spectrum}$$

を意味する.

29.1 基本設定

Hilbert 空間:

$$\mathcal{H}$$

上で:

$$\Delta = L + iK$$

を考える.

ここで:

$$L = D^*D \geq 0$$

は自己共役非負作用素,

$$K = K^*$$

は自己共役 phase generator である.

29.2 dissipativity

命題 29.1

$$-\Delta$$

は dissipative operator である.

証明 任意の :

$$\Psi \in \text{Dom}(\Delta)$$

に対して :

$$\text{Re}\langle -\Delta\Psi, \Psi \rangle = -\langle L\Psi, \Psi \rangle$$

である.

さらに :

$$L = D^*D$$

より :

$$\langle L\Psi, \Psi \rangle = \|D\Psi\|^2 \geq 0$$

を得る.

従って :

$$\text{Re}\langle -\Delta\Psi, \Psi \rangle \leq 0$$

が成立する.

□

従って：

$$e^{-t\Delta}$$

は contraction semigroup を生成する.

29.3 Lumer–Phillips theorem

定理 29.2 (Lumer–Phillips) もし：

•

$$-\Delta$$

が dissipative,

•

$$\text{Ran}(\lambda + \Delta) = \mathcal{H}$$

for some $\lambda > 0$

なら：

$$-\Delta$$

は strongly continuous contraction semigroup：

$$e^{-t\Delta}$$

を生成する.

本理論では, これにより dissipative phase dynamics が厳密化される.

29.4 停止葉上の作用

停止葉：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(L)$$

上では：

$$L\Psi = 0$$

であるため：

$$\Delta\Psi = iK\Psi$$

となる.

従って：

$$e^{-t\Delta} = e^{-itK}$$

を得る.

29.5 unitarity

定理 29.3 停止葉上で：

$$e^{-t\Delta}$$

は unitary group を形成する.

証明

$$K = K^*$$

より：

$$e^{-itK}$$

は Stone の定理により unitary group を生成する.

停止葉上では：

$$e^{-t\Delta} = e^{-itK}$$

であるから：

$$e^{-t\Delta}$$

は unitary である. □

従って，停止葉上では energy dissipation が消失し：

$$\|e^{-t\Delta}\Psi\| = \|\Psi\|$$

が保存される.

29.6 surviving eigenmode

定義 29.4

$$\Psi \in \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

が:

$$\Delta\Psi = \lambda\Psi$$

を満たすとき, Ψ を surviving eigenmode と呼ぶ.

停止葉上では:

$$\Delta = iK$$

であるから:

$$iK\Psi = \lambda\Psi$$

となる.

従って:

$$K\Psi = \beta\Psi$$

と書けば:

$$\lambda = i\beta$$

を得る.

29.7 純虚スペクトル

定理 29.5 (surviving spectrum theorem) 停止葉上の spectrum は純虚軸に含まれる:

$$\text{Spec}(\Delta|_{\mathcal{L}_{\text{stop}}}) \subset i\mathbb{R}$$

証明

$$K = K^*$$

より：

$$\mathrm{Spec}(K) \subset \mathbb{R}$$

である．

停止葉上では：

$$\Delta = iK$$

であるため：

$$\mathrm{Spec}(\Delta) = i \mathrm{Spec}(K) \subset i\mathbb{R}$$

を得る．

□

従って，surviving mode は pure phase oscillation のみを許す．

29.8 Gearhart–Prüss 型安定性

定理 29.6 もし：

$$\mathrm{Spec}(\Delta|_{\mathcal{L}_{\mathrm{dis}}}) \subset \{\mathrm{Re}(z) \geq \varepsilon\}$$

for some：

$$\varepsilon > 0$$

なら：

$$\|e^{-t\Delta}\Psi_{\mathrm{dis}}\| \leq Ce^{-\varepsilon t}\|\Psi_{\mathrm{dis}}\|$$

が成立する．

これは Gearhart–Prüss theorem の dissipative version である．

従って：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{dis}}$$

は指数減衰する．

29.9 surviving/dispersive decomposition

Hilbert 空間は：

$$\mathcal{H} = \mathcal{L}_{\text{stop}} \oplus \mathcal{L}_{\text{dis}}$$

と分解される.
各成分に対し：

$$\Psi = \Psi_{\text{stop}} + \Psi_{\text{dis}}$$

と書く.
すると：

$$e^{-t\Delta}\Psi = e^{-itK}\Psi_{\text{stop}} + e^{-t\Delta}\Psi_{\text{dis}}$$

となる.
 $t \rightarrow \infty$ において：

$$e^{-t\Delta}\Psi_{\text{dis}} \rightarrow 0$$

であるため：

$$e^{-t\Delta}\Psi \sim e^{-itK}\Psi_{\text{stop}}$$

を得る.
従って，長時間極限では：

surviving phase

のみが残る.

29.10 spectral rigidity

surviving mode：

$$\lambda = i\beta$$

に対し：

$$e^{-t\lambda} = e^{-it\beta}$$

であるため：

$$|e^{-t\lambda}| = 1$$

が成立する．

一方：

$$\operatorname{Re}(\lambda) \neq 0$$

なら：

$$|e^{-t\lambda}| = e^{-t\operatorname{Re}(\lambda)}$$

となり：

- exponential decay,
- または exponential growth

が発生する．

しかし，surviving phase は norm conservation：

$$\|e^{-t\Delta}\Psi\| = \|\Psi\|$$

を満たす必要がある．

従って：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

が必要となる．

29.11 critical line

中心化変数：

$$\lambda = s - \frac{1}{2}$$

を導入する.

すると：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

は：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と同値である.

従って，臨界線は：

surviving spectral balance locus

を与える.

29.12 surviving spectral projection

停止射影：

$$P_{\text{stop}} = E_L(\{0\})$$

を用いると：

$$\mathcal{H}_{\text{surv}} = P_{\text{stop}} \mathcal{H}$$

を surviving Hilbert space と定義できる.

その上で：

$$\Delta_{\text{surv}} = P_{\text{stop}} \Delta P_{\text{stop}} = iK_{\text{stop}}$$

となる.

従って，surviving dynamics は：

unitary spectral subsystem

を形成する.

29.13 理論的意義

以上より, surviving spectrum は:

$$\mathrm{Spec}(\Delta|_{\mathcal{L}_{\mathrm{stop}}}) \subset i\mathbb{R}$$

として厳密に導出された.

特に重要なのは:

- dissipative sector は指数減衰する,
- 停止葉上では semigroup が unitary となる,
- surviving mode は純虚スペクトルを持つ,
- 長時間極限では surviving phase のみが残る,
- 臨界線は norm-preserving spectrum と一致する

という点である.

従って, 本理論においては:

$$\text{リーマン予想} = \text{surviving phase の unitary rigidity}$$

として理解される.

30 prime orbit 側の厳密化

前節では,

$$\text{surviving spectrum}$$

が:

$$\mathrm{Spec}(\Delta|_{\mathcal{L}_{\mathrm{stop}}}) \subset i\mathbb{R}$$

として厳密化された.

本節では, これに双対な orbital side を厳密化する.

本理論の核心は:

$$\text{素数} = \text{primitive periodic orbit}$$

である.

従って, Euler product, trace formula, および prime distribution は:

dynamical orbit theory

として理解される.

30.1 symbolic dynamical system

有限 alphabet :

$$\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_N\}$$

を考える.

shift space :

$$\Sigma = \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$$

上の shift :

$$\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$$

を:

$$(\sigma x)_n = x_{n+1}$$

で定義する.

本理論では, (Σ, σ) を prime symbolic dynamics と呼ぶ.

30.2 primitive orbit

定義 30.1

$$x \in \Sigma$$

が:

$$\sigma^n(x) = x$$

を満たすとき, x を periodic orbit と呼ぶ.

さらに、最小周期が：

$$n$$

であるとき、 x を primitive orbit と呼ぶ.

primitive orbit 全体を：

$$\mathcal{P}$$

と書く.

30.3 prime length function

各 primitive orbit：

$$\gamma \in \mathcal{P}$$

に対し、length：

$$\ell(\gamma)$$

を定義する.

本理論では：

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を prime orbit length とする.

従って：

$$p = e^{\ell(\gamma_p)}$$

となる.

これは：

素数 = 指数化された primitive orbit

を意味する.

30.4 Ruelle transfer operator

potential :

$$\varphi : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}$$

に対し, Ruelle transfer operator :

$$\mathcal{L}_\varphi$$

を :

$$(\mathcal{L}_\varphi f)(x) = \sum_{\sigma y = x} e^{\varphi(y)} f(y)$$

で定義する.

本理論では :

$$\varphi_s = -s\ell$$

を導入し,

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_{-s\ell}$$

を prime transfer operator と呼ぶ.

30.5 dynamical zeta function

Ruelle zeta function :

$$\zeta_{\text{dyn}}(s)$$

を :

$$\zeta_{\text{dyn}}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

で定義する.

prime length :

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を代入すると：

$$\zeta_{\text{dyn}}(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

を得る.

従って：

$$\zeta_{\text{dyn}}(s) = \zeta(s)$$

となる.

本理論では, これは：

Euler product の dynamical realization

を与える.

30.6 trace expansion

Ruelle operator の trace を考える.

形式的に：

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\sigma^n x = x} e^{-s S_n \ell(x)}$$

となる.

ここで：

$$S_n \ell(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \ell(\sigma^k x)$$

である.

primitive orbit decomposition を用いると：

$$\log \zeta_{\text{dyn}}(s) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{Tr}(\mathcal{L}_s^m)$$

を得る.

従って, Euler product は:

transfer operator の trace expansion

として現れる.

30.7 Fredholm determinant

Fredholm determinant :

$$D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

を考える.

trace identity :

$$\log D(s) = - \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{Tr}(\mathcal{L}_s^m)$$

より :

$$D(s) = \zeta_{\text{dyn}}(s)^{-1}$$

を得る.

従って :

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = \zeta(s)^{-1}$$

となる.

本理論では, これは :

zeta function の operator-theoretic realization

を与える.

30.8 orbital side of trace formula

test function :

$$h$$

に対し, orbital distribution :

$$\Theta_{\text{orb}}(h)$$

を :

$$\Theta_{\text{orb}}(h) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{m \geq 1} \frac{\ell(\gamma)}{1 - e^{-m\ell(\gamma)}} h(m\ell(\gamma))$$

で定義する.

prime orbit を用いると :

$$\Theta_{\text{orb}}(h) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{1 - p^{-m}} h(m \log p)$$

を得る.

従って, orbital side は :

prime periodic orbit の総和

として厳密化される.

30.9 spectral duality

前節で得た spectral side :

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \sum_n h(\beta_n)$$

と比較する.

本理論では :

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \Theta_{\text{orb}}(h) + \mathcal{R}(h)$$

を phase trace formula と呼ぶ.

ここで :

$$\mathcal{R}(h)$$

は regularization term である.

従って：

$$\text{surviving spectrum} \leftrightarrow \text{prime orbit}$$

の duality が成立する.

30.10 prime orbit rigidity

primitive orbit：

$$\gamma_p$$

に対し：

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

であるため：

$$e^{-s\ell(\gamma_p)} = p^{-s}$$

となる.

もし：

$$\operatorname{Re}(s) > \frac{1}{2}$$

なら：

$$p^{-s}$$

は強く減衰する.

一方：

$$\operatorname{Re}(s) < \frac{1}{2}$$

では, orbital contribution が増幅し, trace balance が不安定化する.

従って, prime orbit 側からも：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が spectral balance surface として選択される.

30.11 thermodynamic interpretation

pressure function :

$$P(s)$$

を :

$$P(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \sum_{\sigma^n x = x} e^{-s S_n \ell(x)}$$

で定義する.

本理論では, critical parameter :

$$P(s) = 0$$

が surviving equilibrium を与える.

これは :

thermodynamic balance condition

である.

従って, 臨界線は :

phase equilibrium surface

として再び現れる.

30.12 prime orbit theorem

Tauberian argument を用いると :

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

が orbit counting asymptotics として現れる.

本理論では :

$$\pi(x) = \#\{\gamma : e^{\ell(\gamma)} \leq x\}$$

である.

従って, 素数定理とは:

primitive orbit counting theorem

である.

30.13 理論的意義

以上より, prime orbit 側は:

Ruelle operator dynamical zeta Fredholm determinant

を通じて厳密化された.

特に重要なのは:

- 素数は primitive periodic orbit として現れる,
- Euler product は dynamical zeta と一致する,
- zeta function は transfer operator determinant として実現される,
- trace formula は orbit/spectrum duality を与える,
- 臨界線は thermodynamic equilibrium surface として現れる

という点である.

従って, 本理論においては:

素数分布 = surviving phase orbit の動力学

として理解される.

31 Resolvent theory と spectral resonance の解析

前節までに,

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対して,

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D)$$

上の surviving spectrum が：

$$\mathrm{Spec}(\Delta|_{\mathcal{L}_{\mathrm{stop}}}) \subset i\mathbb{R}$$

を満たすことを示した．

本節では，さらに resolvent：

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

を解析し，

$$\text{resonance} \quad \text{spectral continuation} \quad \text{trace singularity}$$

を厳密化する．

本理論の核心は：

$$\text{零点} = \text{resolvent pole}$$

である．

従って，リーマンゼータの零点は：

$$\text{phase semigroup の resonance}$$

として理解される．

31.1 resolvent set

作用素：

$$\Delta : \mathrm{Dom}(\Delta) \rightarrow \mathcal{H}$$

に対し，resolvent set：

$$\rho(\Delta)$$

を：

$$\Delta - \lambda : \mathrm{Dom}(\Delta) \rightarrow \mathcal{H}$$

が可逆であり，逆作用素：

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

が bounded であるような：

$$\lambda \in \mathbb{C}$$

全体として定義する．

その補集合：

$$\sigma(\Delta) = \mathbb{C} \setminus \rho(\Delta)$$

を spectrum と呼ぶ．

31.2 基本 resolvent identity

命題 31.1

$$\lambda, \mu \in \rho(\Delta)$$

に対し：

$$(\Delta - \lambda)^{-1} - (\Delta - \mu)^{-1} = (\lambda - \mu)(\Delta - \lambda)^{-1}(\Delta - \mu)^{-1}$$

が成立する．

これは resolvent の解析接続において基本となる．

31.3 dissipative resolvent estimate

定理 31.2

$$\operatorname{Re}(\lambda) < 0$$

なら：

$$\lambda \in \rho(\Delta)$$

であり：

$$\|(\Delta - \lambda)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Re}(\lambda)|}$$

が成立する.

証明

$$\Psi \in \text{Dom}(\Delta)$$

に対し：

$$\text{Re}\langle(\Delta - \lambda)\Psi, \Psi\rangle = \langle L\Psi, \Psi\rangle - \text{Re}(\lambda)\|\Psi\|^2$$

である.

ここで：

$$L = D^*D \geq 0$$

より：

$$\text{Re}\langle(\Delta - \lambda)\Psi, \Psi\rangle \geq -\text{Re}(\lambda)\|\Psi\|^2$$

を得る.

従って：

$$\|(\Delta - \lambda)\Psi\| \geq |\text{Re}(\lambda)|\|\Psi\|$$

となるため：

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

は bounded であり：

$$\|(\Delta - \lambda)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\text{Re}(\lambda)|}$$

を得る.

□

従って、左半平面には spectrum が存在しない.

31.4 compact resolvent

定義 31.3

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

が compact operator となるとき, Δ は compact resolvent を持つと言う.

定理 31.4 もし :

$$(D^*D + 1)^{-1}$$

が compact で, K が D^*D -relative bounded なら,

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

は compact となる.

証明

$$\Delta = L + iK$$

と書く.

relative boundedness により :

$$(\Delta - \lambda) = (L - \lambda)(1 + iK(L - \lambda)^{-1})$$

と factorization できる.

$$(L - \lambda)^{-1}$$

は compact,

$$1 + iK(L - \lambda)^{-1}$$

は bounded perturbation であるため,

Fredholm theory により :

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

も compact となる. □

従って, spectrum は離散化される.

31.5 discrete spectrum

系 31.5 compact resolvent を持つ場合,

$$\sigma(\Delta) = \{\lambda_n\}$$

は isolated eigenvalue の離散集合となる.

従って, surviving spectrum は discrete phase resonance を形成する.

31.6 meromorphic continuation

resolvent :

$$R(\lambda) = (\Delta - \lambda)^{-1}$$

を考える.

Fredholm analytic theorem により :

$$R(\lambda)$$

は :

$$\mathbb{C} \setminus \sigma(\Delta)$$

上正則であり, pole singularity を持つ meromorphic operator-valued function へ拡張される.

本理論では, pole :

$$\lambda_n$$

を spectral resonance と呼ぶ.

31.7 resonance projection

isolated pole :

$$\lambda_0$$

に対し, Riesz projection :

$$P_{\lambda_0} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} (\Delta - \lambda)^{-1} d\lambda$$

を定義する.

ここで :

$$\Gamma$$

は :

$$\lambda_0$$

を囲む小円である.

$$P_{\lambda_0}$$

は generalized eigenspace への射影を与える.

従って, resonance とは :

spectral localization

である.

31.8 surviving resonance

停止葉上では :

$$\Delta = iK$$

であるため :

$$R(\lambda) = (iK - \lambda)^{-1}$$

となる.

$$K = K^*$$

より :

$$\mathrm{Spec}(K) \subset \mathbb{R}$$

であるから：

$$\mathrm{Spec}(\Delta) \subset i\mathbb{R}$$

を得る.

従って, surviving resonance は純虚軸上へ局在する.

31.9 resolvent singularity と trace

heat semigroup：

$$e^{-t\Delta}$$

に対し：

$$e^{-t\Delta} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} e^{-t\lambda} (\Delta - \lambda)^{-1} d\lambda$$

が成立する.

trace を取ると：

$$\Theta(t) = \mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

を得る.

従って：

$$\text{trace singularity} \quad \leftrightarrow \quad \text{resolvent pole}$$

の correspondence が成立する.

31.10 zeta regularization

spectral zeta function：

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}$$

を考える.

Mellin transform により：

$$\zeta_{\Delta}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta(t) dt$$

を得る．

従って，resolvent pole は：

zeta singularity

へ対応する．

本理論では：

$$\zeta(s)$$

そのものが：

phase resolvent resonance

として現れる．

31.11 resonance stability

定理 31.6 停止葉上の resonance：

$$\lambda = i\beta$$

は semigroup norm を保存する：

$$|e^{-t\lambda}| = 1$$

証明

$$\lambda = i\beta$$

なら：

$$e^{-t\lambda} = e^{-it\beta}$$

であるため：

$$|e^{-t\lambda}| = 1$$

を得る.

□

一方：

$$\operatorname{Re}(\lambda) \neq 0$$

なら：

$$|e^{-t\lambda}| = e^{-t \operatorname{Re}(\lambda)}$$

となり，exponential instability が発生する．

従って，surviving resonance は純虚軸上のみ許される．

31.12 critical resolvent principle

中心化変数：

$$\lambda = s - \frac{1}{2}$$

を導入する．

surviving resonance condition：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

は：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と同値である．

従って，臨界線とは：

resolvent stability boundary

を与える．

31.13 理論的意義

以上より, resolvent theory は:

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

を通じて厳密化された.

特に重要なのは:

- dissipative estimate により左半平面が resolvent set となる,
- compact resolvent により spectrum が離散化される,
- resolvent は meromorphic continuation を持つ,
- resonance は resolvent pole として現れる,
- surviving resonance は純虚軸へ局在する

という点である.

従って, 本理論においては:

リーマンゼータ零点 = phase semigroup の resolvent resonance

として理解される.

32 Trace class property の解析的証明

前節では, resolvent:

$$(\Delta - \lambda)^{-1}$$

の解析を通じて,

resonance meromorphic continuation spectral pole

を厳密化した.

本節では, heat semigroup:

$$e^{-t\Delta}$$

が trace class となる条件を解析する.

本理論の核心は：

trace formula

を厳密に成立させるためには、

$$e^{-t\Delta} \in \mathcal{L}^1(\mathcal{H})$$

を示す必要があるという点である.

従って, trace class 性は：

phase trace theory の解析的基盤

を与える.

32.1 trace class operator

定義 32.1 Hilbert 空間：

$\mathcal{H}$

上の compact operator：

T

に対し, その singular value：

$$s_n(T)$$

が：

$$\sum_n s_n(T) < \infty$$

を満たすとき, T を trace class operator と呼ぶ.

このとき：

$$\mathrm{Tr}(T) = \sum_n \langle T e_n, e_n \rangle$$

が orthonormal basis に依らず定義される.

32.2 heat semigroup

phase dissipative operator :

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対し :

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を heat semigroup と呼ぶ.

本理論では :

$$\Theta(t) = \text{Tr}(U_t)$$

が phase trace を与える.

32.3 spectral decomposition

compact resolvent を仮定する.

すると :

$$\sigma(\Delta) = \{\lambda_n\}$$

は離散 spectrum となる.

さらに generalized eigenvector :

$$\Psi_n$$

を用いて :

$$U_t \Psi_n = e^{-t\lambda_n} \Psi_n$$

を得る.

形式的には :

$$U_t = \sum_n e^{-t\lambda_n} P_n$$

となる.

ここで:

$$P_n$$

は spectral projection である.

32.4 trace convergence

定理 32.2 もし:

$$\operatorname{Re}(\lambda_n) \rightarrow +\infty$$

なら, 任意の:

$$t > 0$$

に対して:

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

は trace class である.

証明 固有値展開より:

$$\|U_t\|_1 \leq \sum_n |e^{-t\lambda_n}| \|P_n\|$$

を得る.

さらに:

$$|e^{-t\lambda_n}| = e^{-t\operatorname{Re}(\lambda_n)}$$

である.

仮定:

$$\operatorname{Re}(\lambda_n) \rightarrow +\infty$$

より:

$$\sum_n e^{-t \operatorname{Re}(\lambda_n)} < \infty$$

が成立する.

従って:

$$\|U_t\|_1 < \infty$$

となる.

□

32.5 elliptic type estimate

定理 32.3 もし:

$$D^*D$$

が elliptic type estimate:

$$\lambda_n(D^*D) \sim Cn^\alpha$$

を満たし,

$$K$$

が relative bounded perturbation なら:

$$e^{-t\Delta}$$

は trace class となる.

証明 Weyl asymptotics により:

$$\lambda_n(D^*D) \rightarrow +\infty$$

である.

relative boundedness により:

$$\operatorname{Re}(\lambda_n(\Delta)) \geq c \lambda_n(D^*D) - C$$

を得る.

従って:

$$\operatorname{Re}(\lambda_n(\Delta)) \rightarrow +\infty$$

である.

前定理を適用すると:

$$e^{-t\Delta} \in \mathcal{L}^1$$

を得る.

□

32.6 Hilbert–Schmidt estimate

命題 32.4 もし:

$$e^{-t\Delta/2}$$

が Hilbert–Schmidt なら:

$$e^{-t\Delta}$$

は trace class である.

証明 一般に:

$$\mathcal{L}^2 \cdot \mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^1$$

が成立する.

ここで:

$$e^{-t\Delta} = e^{-t\Delta/2} e^{-t\Delta/2}$$

より:

$$e^{-t\Delta} \in \mathcal{L}^1$$

を得る.

□

従って, heat kernel の二乗可積分性は trace class 性を導く.

32.7 heat kernel representation

もし：

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

が integral kernel：

$$K_t(x, y)$$

を持つなら：

$$(U_t f)(x) = \int K_t(x, y) f(y) dy$$

と書ける.

このとき：

$$\mathrm{Tr}(U_t) = \int K_t(x, x) dx$$

が成立する.

従って, phase trace は diagonal heat kernel の積分として表現される.

32.8 surviving sector と trace splitting

Hilbert 空間を：

$$\mathcal{H} = \mathcal{L}_{\mathrm{stop}} \oplus \mathcal{L}_{\mathrm{dis}}$$

と分解する.

すると：

$$U_t = U_t^{\mathrm{stop}} \oplus U_t^{\mathrm{dis}}$$

となる.

従って：

$$\Theta(t) = \Theta_{\mathrm{stop}}(t) + \Theta_{\mathrm{dis}}(t)$$

が成立する.

ここで:

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \sum_{\beta_n} e^{-it\beta_n}$$

は surviving trace,

$$\Theta_{\text{dis}}(t) = \sum_{\mu_n} e^{-t\mu_n}$$

は dissipative trace を表す.

32.9 trace asymptotics

定理 32.5 $t \rightarrow \infty$ において:

$$\Theta_{\text{dis}}(t) \rightarrow 0$$

が成立する.

証明

$$\text{Re}(\mu_n) \geq \varepsilon > 0$$

を仮定する.

すると:

$$|e^{-t\mu_n}| = e^{-t\text{Re}(\mu_n)} \leq e^{-\varepsilon t}$$

である.

従って:

$$\Theta_{\text{dis}}(t) \rightarrow 0$$

を得る.

□

よって:

$$\Theta(t) \sim \Theta_{\text{stop}}(t) = \sum_{\beta_n} e^{-it\beta_n}$$

となる.

従って, 長時間極限では surviving phase のみが trace を支配する.

32.10 spectral zeta function

trace class 性により：

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

が well-defined となる.

Mellin transform を用いて：

$$\zeta_{\Delta}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta(t) dt$$

を定義する.

これは spectral zeta function を与える.

従って：

trace class

は：

zeta regularization

の解析的基盤となる.

32.11 regularized determinant

さらに：

$$\log \det(\Delta) = -\zeta'_{\Delta}(0)$$

を定義できる.

本理論では：

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = \zeta(s)^{-1}$$

との対応により：

spectral determinant $\leftrightarrow$ Euler product

の duality が成立する.

32.12 trace formula

以上より：

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

は厳密に定義される．

従って，phase trace formula：

$$\Theta_{\text{spec}} = \Theta_{\text{orb}} + \mathcal{R}$$

は functional analytic に正当化される．

32.13 理論的意義

以上より，heat semigroup：

$$e^{-t\Delta}$$

の trace class 性が厳密化された．

特に重要なのは：

- compact resolvent により heat semigroup が trace class となる，
- trace は heat kernel の対角積分として表現される，
- dissipative sector は指数減衰する，
- 長時間極限では surviving phase が trace を支配する，
- trace class 性は zeta regularization の基盤となる

という点である．

従って，本理論においては：

$$\text{phase trace} = \text{surviving coherence の解析的不変量}$$

として理解される．

33 Test function space の厳密定式化

前節では，

$$e^{-t\Delta} \in \mathcal{L}^1(\mathcal{H})$$

を示し, phase trace :

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

が厳密に定義されることを示した.

しかし, trace formula を厳密化するためには, さらに:

$$h$$

の属する test function space を指定する必要がある.

本節では,

$$\text{spectral side} \leftrightarrow \text{orbital side}$$

の両方が well-defined となる関数空間を構成する.

本理論の核心は:

$$\text{test function} = \text{spectrum} \text{ と } \text{orbit} \text{ を接続する probe}$$

である.

従って, test function space は:

$$\text{phase trace geometry の解析的媒体}$$

を与える.

33.1 基本 Fourier transform

関数:

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

に対し, Fourier transform :

$$\hat{h}(\xi)$$

を：

$$\widehat{h}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} h(t) e^{-it\xi} dt$$

で定義する.

inverse transform は：

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(\xi) e^{it\xi} d\xi$$

で与えられる.

本理論では：

$$h$$

が spectral side を,

$$\widehat{h}$$

が orbital side を制御する.

33.2 Schwartz space

定義 33.1 Schwartz 空間：

$$\mathcal{S}(\mathbb{R})$$

を：

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m \partial^n h(x)| < \infty$$

for all：

$$m, n \geq 0$$

を満たす smooth function 全体として定義する.

$$\mathcal{S}(\mathbb{R})$$

は rapid decay を持つ.

従って :

$$h, \hat{h}$$

の両方が急減少する.

33.3 spectral test space

surviving spectrum :

$$\{\beta_n\}$$

に対し :

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \sum_n h(\beta_n)$$

を定義する.

定理 33.2

$$h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

なら :

$$\Theta_{\text{spec}}(h)$$

は絶対収束する.

証明 Schwartz decay より :

$$|h(x)| \leq C_N(1 + |x|)^{-N}$$

for all :

$$N > 0$$

を得る.

一方, compact resolvent により :

$$|\beta_n| \rightarrow \infty$$

である.

Weyl type growth :

$$N(\Lambda) = \#\{|\beta_n| \leq \Lambda\} \leq C\Lambda^d$$

を仮定すると :

$$\sum_n |h(\beta_n)| < \infty$$

が従う.

□

従って, Schwartz function は spectral side を regularize する.

33.4 orbital test space

orbital side :

$$\Theta_{\text{orb}}(h) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{1 - p^{-m}} \hat{h}(m \log p)$$

を考える.

定理 33.3

$$h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

なら :

$$\Theta_{\text{orb}}(h)$$

は絶対収束する.

証明

$$\hat{h} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

であるから :

$$|\hat{h}(\xi)| \leq C_N (1 + |\xi|)^{-N}$$

を得る.

$$\xi = m \log p$$

を代入すると：

$$|\widehat{h}(m \log p)| \leq C_N (1 + m \log p)^{-N}$$

となる.

十分大きい：

$$N$$

を取れば：

$$\sum_p \sum_m \frac{\log p}{1 - p^{-m}} |\widehat{h}(m \log p)| < \infty$$

が成立する.

□

従って, Schwartz 空間は orbital side に対しても適切である.

33.5 Paley–Wiener space

有限 propagation を扱うため, Paley–Wiener 空間：

$$PW_R$$

を導入する.

定義 33.4

$$PW_R$$

を：

$$\widehat{h}$$

の support が：

$$[-R, R]$$

に含まれる entire function 全体とする.

Paley–Wiener theorem により：

$$h$$

は exponential type：

$$R$$

を持つ.

本理論では：

$$PW_R$$

は有限 orbit length cutoff を与える.

33.6 compactly supported orbital probe

もし：

$$\hat{h}$$

が compact support を持つなら：

$$\hat{h}(m \log p) = 0$$

for sufficiently large：

$$m \log p$$

である.

従って, orbital sum は有限和へ縮退する：

$$\Theta_{\text{orb}}(h) = \sum_{m \log p \leq R} \frac{\log p}{1 - p^{-m}} \hat{h}(m \log p)$$

これは：

有限 orbit window

を与える.

33.7 Sobolev test space

より一般に, Sobolev 空間:

$$H^s(\mathbb{R})$$

を導入する.

定義 33.5

$$H^s(\mathbb{R}) = \{h : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{h}(\xi) \in L^2\}$$

と定義する.

$$s$$

が十分大きければ:

$$h$$

は連続となり, spectral distribution 上で well-defined となる.

33.8 test distribution

spectral distribution:

$$\Theta_{\text{spec}}$$

を tempered distribution として:

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \sum_n h(\beta_n)$$

で定義する.

同様に orbital distribution:

$$\Theta_{\text{orb}}$$

を:

$$\Theta_{\text{orb}}(h) = \sum_p \sum_m A_{p,m} \hat{h}(m \log p)$$

で定義する.

従って:

$$\Theta_{\text{spec}}, \Theta_{\text{orb}} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

となる.

33.9 phase trace formula

以上より, phase trace formula:

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \Theta_{\text{orb}}(h) + \mathcal{R}(h)$$

は:

$$h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

上で well-defined となる.

ここで:

$$\mathcal{R}$$

は regularization distribution である.

従って, trace formula は:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R})$$

上の tempered distribution identity として理解される.

33.10 heat kernel test function

heat trace に対応する test function として:

$$h_t(x) = e^{-tx^2}$$

を考える.

Fourier transform は：

$$\hat{h}_t(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi^2/4t}$$

である．

従って：

$$h_t$$

は：

- spectral smoothing,
- orbital damping

を同時に実現する．

本理論では：

$$h_t$$

は canonical phase probe を与える．

33.11 wave test function

wave trace に対して：

$$h_t(x) = e^{itx}$$

を考える．

すると：

$$\hat{h}_t(\xi) = 2\pi\delta(\xi - t)$$

を得る．

従って：

$$\Theta_{\text{orb}}(h_t)$$

は：

$$\ell(\gamma) = t$$

を満たす periodic orbit のみを抽出する.

これは：

length spectrum localization

を与える.

33.12 microlocal interpretation

test function：

$$h$$

は：

spectral localization

を与え,

$$\hat{h}$$

は：

orbit localization

を与える.

従って, Fourier duality：

$$h \leftrightarrow \hat{h}$$

は：

spectrum/orbit duality

そのものを表す.

33.13 理論的意義

以上より, test function space は:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R})$$

を中心として厳密化された.

特に重要なのは:

- Schwartz function により spectral/orbital side が同時収束する,
- Paley–Wiener space は有限 orbit window を与える,
- Sobolev 空間により distribution 拡張が可能となる,
- trace formula は tempered distribution identity となる,
- Fourier duality が spectrum/orbit duality を実現する

という点である.

従って, 本理論においては:

test function = phase trace geometry を観測する解析的 probe

として理解される.

34 Regularization theory の厳密定式化

前節では, test function space :

$$\mathcal{S}(\mathbb{R})$$

を導入し,

$$\Theta_{\text{spec}}(h) \quad \text{および} \quad \Theta_{\text{orb}}(h)$$

が tempered distribution として well-defined となることを示した.

しかし, trace formula には依然として:

発散 pole continuous spectrum ultraviolet divergence

が現れる.

従って, trace formula を厳密化するためには:

$$\mathcal{R}(h)$$

として現れた regularization term を解析的に構成する必要がある.
本理論の核心は:

$$\text{regularization} = \text{発散 coherence の有限抽出}$$

である.

従って, regularization は:

$$\text{phase trace geometry の renormalized balance}$$

を与える.

34.1 発散 trace

heat trace:

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta})$$

を考える.

一般に:

$$t \rightarrow 0^+$$

では:

$$\Theta(t) \rightarrow \infty$$

となる.

これは:

$$\text{高周波 spectrum}$$

による ultraviolet divergence を表す.

形式的には:

$$\Theta(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/m}$$

という heat asymptotic expansion が現れる.

ここで:

- d : 有効次元,
- m : 作用素次数,
- a_k : heat coefficient

である.

34.2 heat kernel subtraction

定義 34.1 divergent part :

$$\Theta_{\text{div}}(t) = \sum_{k=0}^N a_k t^{(k-d)/m}$$

を subtraction し,

$$\Theta_{\text{reg}}(t) = \Theta(t) - \Theta_{\text{div}}(t)$$

を regularized trace と呼ぶ.

$$\Theta_{\text{reg}}(t)$$

は:

$$t \rightarrow 0$$

で有限極限を持つ.

従って, regularization とは:

局所発散の除去

である.

34.3 zeta regularization

spectral zeta function :

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}$$

を考える.

初期には :

$$\operatorname{Re}(s) \gg 0$$

でのみ収束するが, Mellin transform :

$$\zeta_{\Delta}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta(t) dt$$

を用いると, meromorphic continuation が得られる.

定義 34.2 zeta regularized determinant を :

$$\log \det_{\zeta}(\Delta) = -\zeta'_{\Delta}(0)$$

で定義する.

これは :

$$\text{無限積} \quad \prod_n \lambda_n$$

の regularized version を与える.

34.4 Hadamard finite part

発散積分 :

$$\int_0^{\infty} f(t) dt$$

を考える.

もし :

$$f(t) \sim \sum_{k=1}^N c_k t^{-k}$$

を持つなら, Hadamard finite part :

$$\text{Pf} \int_0^\infty f(t) dt$$

を :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_\varepsilon^\infty f(t) dt - \sum_{k=1}^N \frac{c_k}{k-1} \varepsilon^{1-k} \right)$$

で定義する.

本理論では, これは orbital divergence の regularization を与える.

34.5 orbital divergence

orbital side :

$$\Theta_{\text{orb}}(h) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{1 - p^{-m}} \hat{h}(m \log p)$$

を考える.

$$m \rightarrow \infty$$

および :

$$p \rightarrow \infty$$

で divergence が発生しうる.

これを制御するため :

$$\hat{h}$$

に rapid decay を課し, さらに divergent contribution を subtraction する.

34.6 renormalized orbital trace

定義 34.3 renormalized orbital trace を：

$$\Theta_{\text{orb}}^{\text{reg}}(h) = \Theta_{\text{orb}}(h) - \Theta_{\text{orb}}^{\text{div}}(h)$$

で定義する.

ここで：

$$\Theta_{\text{orb}}^{\text{div}}$$

は asymptotic density term である.

本理論では：

$$\Theta_{\text{orb}}^{\text{div}}$$

は：

prime orbit background geometry

を表す.

34.7 continuous spectrum subtraction

もし：

$$\Delta$$

が continuous spectrum：

$$\sigma_{\text{cont}}(\Delta)$$

を持つなら：

$$\Theta(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n} + \int e^{-t\lambda} d\mu(\lambda)$$

となる.

このとき, continuous density :

$$d\mu(\lambda)$$

の asymptotic 部分を subtraction する :

$$d\mu_{\text{reg}} = d\mu - d\mu_{\text{asyp}}$$

これにより :

$$\Theta_{\text{reg}}$$

が有限化される.

34.8 phase renormalization operator

regularization 操作を :

$$\mathcal{R}$$

で表す :

$$\mathcal{R} : \Theta \mapsto \Theta_{\text{reg}}$$

本理論では :

$$\mathcal{R}$$

を phase renormalization operator と呼ぶ.

これは :

divergent coherence

から :

surviving finite coherence

を抽出する.

34.9 regularized trace formula

以上より, phase trace formula は:

$$\Theta_{\text{spec}}^{\text{reg}}(h) = \Theta_{\text{orb}}^{\text{reg}}(h)$$

として成立する.

より詳細には:

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \Theta_{\text{orb}}(h) + \mathcal{R}(h)$$

であり:

$$\mathcal{R}(h)$$

が divergence compensation を担う.

34.10 heat coefficient geometry

heat coefficient:

$$a_k$$

は局所幾何情報を持つ.

例えば elliptic Laplacian では:

$$a_0 \sim \text{Vol}(M)$$

$$a_1 \sim \int_M R$$

などが現れる.

本理論では:

$$a_k$$

は:

phase geometry の局所 curvature

を表す.

従って, regularization とは:

局所幾何と global spectrum の分離

である.

34.11 resonance subtraction

resolvent pole:

$$\lambda_n$$

近傍では:

$$(\Delta - \lambda)^{-1} \sim \frac{P_n}{\lambda_n - \lambda}$$

となる.

trace divergence は:

$$\sum_n \frac{1}{\lambda_n - \lambda}$$

型発散として現れる.

これを regularize するため:

$$\sum_n \left(\frac{1}{\lambda_n - \lambda} - \frac{1}{\lambda_n} \right)$$

のような subtraction を行う.

これは Weierstrass regularization に対応する.

34.12 spectral determinant

regularized determinant:

$$\det_{\zeta}(\Delta)$$

は:

resonance product

を与える.

本理論では:

$$\zeta(s) = \prod_n \left(1 - \frac{s}{\rho_n}\right) e^{P(s)}$$

の Hadamard product は:

surviving resonance の regularized determinant

として理解される.

34.13 renormalized phase balance

regularization 後には:

$$\Theta_{\text{spec}}^{\text{reg}} - \Theta_{\text{orb}}^{\text{reg}}$$

が有限となる.

本理論では, この有限差が:

global phase anomaly

を与える.

従って, regularization とは:

無限 coherence の有限 balance 化

である.

34.14 理論的意義

以上より, regularization theory は:

$$\mathcal{R}(h)$$

として厳密化された.

特に重要なのは:

- heat subtraction により ultraviolet divergence が除去される,

- zeta regularization により determinant が定義される,
- orbital divergence は renormalized orbit trace により制御される,
- continuous spectrum の asymptotic density が subtraction される,
- regularization は global spectral balance を回復する

という点である.

従って, 本理論においては:

$$\text{regularization} = \text{divergent phase coherence の有限抽出}$$

として理解される.

35 Phase trace formula の厳密導出

前節までに,

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対して:

- resolvent theory,
- trace class property,
- spectral zeta function,
- orbital expansion,
- regularization

が構成された.

本節では, これらを統合し,

$$\Theta_{\text{spec}} = \Theta_{\text{orb}} + \mathcal{R}$$

として現れた phase trace formula を厳密に導出する.

本理論の核心は:

$$\text{spectrum} \quad \leftrightarrow \quad \text{prime orbit}$$

の duality が, resolvent contour deformation により導かれるという点である.

従って, trace formula は :

phase semigroup の global balance law

を与える.

35.1 heat trace

heat semigroup :

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を考える.

trace class 性より :

$$\Theta(t) = \text{Tr}(U_t)$$

は well-defined である.

spectral decomposition により :

$$\Theta(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

を得る.

ここで :

$$\lambda_n \in \sigma(\Delta)$$

は generalized eigenvalue である.

35.2 Laplace transform representation

resolvent :

$$R(\lambda) = (\Delta - \lambda)^{-1}$$

を用いると :

$$U_t = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} e^{-t\lambda} R(\lambda) d\lambda$$

が成立する.

ここで:

$$\Gamma$$

は spectrum を囲む contour である.

trace を取ると:

$$\Theta(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} e^{-t\lambda} \operatorname{Tr}(R(\lambda)) d\lambda$$

を得る.

従って, trace formula は resolvent trace の contour integral へ還元される.

35.3 resolvent pole expansion

resolvent の meromorphic continuation により:

$$R(\lambda)$$

は isolated pole:

$$\lambda_n$$

を持つ.

各 pole 近傍で:

$$R(\lambda) = \frac{P_n}{\lambda_n - \lambda} + H_n(\lambda)$$

と展開できる.

ここで:

- P_n : Riesz projection,
- H_n : holomorphic part

である.

従って:

$$\operatorname{Tr}(R(\lambda)) = \sum_n \frac{m_n}{\lambda_n - \lambda} + H(\lambda)$$

となる.

ここで:

$$m_n = \text{rank}(P_n)$$

は resonance multiplicity である.

35.4 residue calculation

留数定理を適用すると:

$$\Theta(t) = \sum_n m_n e^{-t\lambda_n}$$

を得る.

特に surviving resonance:

$$\lambda_n = i\beta_n$$

に対して:

$$e^{-t\lambda_n} = e^{-it\beta_n}$$

となる.

従って:

$$\Theta_{\text{surv}}(t) = \sum_n e^{-it\beta_n}$$

を得る.

これは spectral side を与える.

35.5 transfer operator trace

prime orbit dynamics に対する transfer operator:

$$\mathcal{L}_s$$

を考える.

Fredholm determinant:

$$D(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

に対して：

$$\log D(s) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \operatorname{Tr}(\mathcal{L}_s^m)$$

が成立する．

一方：

$$\operatorname{Tr}(\mathcal{L}_s^m) = \sum_{\sigma^m x = x} e^{-s S_m \ell(x)}$$

である．

primitive orbit decomposition を用いると：

$$\log D(s) = - \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{-ks\ell(\gamma)}$$

を得る．

従って：

$$D(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})$$

となる．

35.6 Euler product

prime orbit length：

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を代入すると：

$$D(s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

を得る．

従って：

$$D(s) = \zeta(s)^{-1}$$

となる.

よって, orbital side は Euler product と一致する.

35.7 logarithmic derivative

対数微分を取ると :

$$-\frac{D'(s)}{D(s)} = \sum_{\gamma} \sum_{k=1}^{\infty} \ell(\gamma) e^{-ks\ell(\gamma)}$$

を得る.

prime orbit length を用いると :

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (\log p) p^{-ks}$$

となる.

これは prime orbit generating series を与える.

35.8 inverse Mellin transform

test function :

$$h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

を取る.

Mellin transform :

$$\tilde{h}(s) = \int_0^{\infty} h(t) t^{s-1} dt$$

を導入する.

inverse Mellin transform により :

$$h(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \tilde{h}(s) x^{-s} ds$$

を得る.

これを prime orbit expansion に代入すると :

$$\Theta_{\text{orb}}(h) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (\log p) h(k \log p)$$

が現れる.

従って, orbital side は prime periodic orbit の総和となる.

35.9 contour deformation

初期 contour :

$$\text{Re}(s) = c$$

を左へ変形する.

その際, crossing pole により residue contribution が発生する.

pole は :

$$\zeta(s)$$

の零点 :

$$\rho_n$$

に一致する.

従って :

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \sum_n h(\rho_n)$$

が現れる.

これは spectral side を与える.

35.10 explicit formula

以上より :

$$\sum_n h(\rho_n) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (\log p) h(k \log p) + \mathcal{R}(h)$$

を得る.

ここで :

$$\mathcal{R}(h)$$

は：

- trivial zero,
- gamma factor,
- heat subtraction,
- continuous spectrum

から生じる regularization term である.

これは本理論における phase explicit formula を与える.

35.11 surviving spectral reduction

停止葉上では：

$$\lambda_n = i\beta_n$$

である.

従って：

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \sum_n h(i\beta_n)$$

となる.

critical shift：

$$s = \frac{1}{2} + i\beta$$

を導入すると：

$$\Theta_{\text{spec}}(h) = \sum_n h\left(\frac{1}{2} + i\beta_n\right)$$

となる.

従って, spectral side は surviving resonance のみから構成される.

35.12 stationary phase interpretation

orbital side：

$$\Theta_{\text{orb}}$$

は periodic orbit contribution の重ね合わせである.

large orbit limit において, 主要 contribution は:

$$\delta(\partial S) = 0$$

を満たす stationary orbit から現れる.

従って, trace singularity は periodic orbit geometry と一致する.

これは:

$$\text{Gutzwiller trace formula}$$

に対応する phase-semigroup version である.

35.13 microlocal meaning

wave trace:

$$\text{Tr}(e^{-it\Delta})$$

の singular support は:

$$\{\ell(\gamma)\}$$

に局在する.

従って:

$$\text{orbit length spectrum}$$

が trace singularity を支配する.

これは:

$$\text{spectrum/orbit duality}$$

の microlocal manifestation である.

35.14 renormalized trace identity

regularization を含めると，最終的に：

$$\Theta_{\text{spec}}^{\text{reg}}(h) = \Theta_{\text{orb}}^{\text{reg}}(h)$$

を得る．

すなわち：

$$\sum_n h(\rho_n) = \sum_{\gamma} \sum_{k \geq 1} A_{\gamma, k} \hat{h}(k\ell(\gamma)) + \mathcal{R}(h)$$

である．

これを phase trace formula と呼ぶ．

35.15 critical line interpretation

停止葉では：

$$\lambda = i\beta$$

のみが surviving resonance として許される．

critical shift：

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

を用いると：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る．

従って，trace formula に現れる surviving resonance は：

critical line

上へ局在する．

本理論では，これは：

phase balance condition

を表す.

35.16 理論的意義

以上より, phase trace formula は:

$$\text{resolvent contour deformation}$$

から厳密に導出された.

特に重要なのは:

- spectral side は resolvent pole の residue として現れる,
- orbital side は primitive periodic orbit expansion として現れる,
- Fredholm determinant が Euler product を与える,
- trace singularity は periodic orbit geometry と一致する,
- critical line は surviving resonance condition として現れる

という点である.

従って, 本理論においては:

$$\text{リーマンゼータ} = \text{phase semigroup の global trace invariant}$$

として理解される.

36 RH rigidity と surviving resonance の一意性

前節では, phase trace formula :

$$\Theta_{\text{spec}}^{\text{reg}}(h) = \Theta_{\text{orb}}^{\text{reg}}(h)$$

を resolvent contour deformation から導出した.

本節では, 本理論の核心である:

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の rigidity を解析する.

本理論の基本思想は:

surviving resonance = phase balance を保存する mode

である.

従って, 臨界線の外側に resonance が存在するなら:

phase balance

が崩壊し, trace structure 全体が不安定化する.

本節では, この rigidity を semigroup theory, resolvent estimate, および phase conservation から導出する.

36.1 phase semigroup

作用素:

$$\Delta = D^*D + iK$$

に対し:

$$U_t = e^{-t\Delta}$$

を phase semigroup と呼ぶ.

$$D^*D \geq 0$$

であるため:

$$\|U_t\| \leq 1$$

が成立する.

従って, phase semigroup は contraction semigroup を生成する.

36.2 surviving resonance

停止葉:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D)$$

上では：

$$\Delta = iK$$

となる．

$$K = K^*$$

より：

$$U_t|_{\mathcal{L}_{\text{stop}}} = e^{-itK}$$

は unitary となる．

従って：

$$\lambda = i\beta$$

のみが surviving resonance として許される．

36.3 critical shift

リーマン変数：

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

を導入する．

surviving condition：

$$\text{Re}(\lambda) = 0$$

は：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と同値である．

従って，臨界線は：

surviving phase boundary

を与える．

36.4 noncritical resonance

仮に：

$$\lambda = \sigma + i\beta$$

with：

$$\sigma \neq 0$$

なる resonance が存在すると仮定する.

対応する semigroup mode は：

$$e^{-t\lambda} = e^{-t\sigma} e^{-it\beta}$$

となる.

- $\sigma > 0$ ：指数減衰,
- $\sigma < 0$ ：指数爆発

が発生する.

従って：

$$\sigma \neq 0$$

は phase balance を破壊する.

36.5 trace instability

trace contribution：

$$\Theta_\lambda(t) = e^{-t\lambda}$$

を考える.

$$\sigma \neq 0$$

なら：

$$|\Theta_\lambda(t)| = e^{-t\sigma}$$

である.

従って:

- 指数減衰 mode は長時間極限で消滅,
- 指数増大 mode は trace divergence を引き起こす

ことになる.

一方, trace formula は:

$$\Theta_{\text{spec}} = \Theta_{\text{orb}} + \mathcal{R}$$

という global balance を要求する.

従って, noncritical resonance は trace balance と両立しない.

36.6 unitary rigidity

定理 36.1 停止葉上の resonance は純虚である.

証明 停止葉上では:

$$\Delta = iK$$

である.

$$K = K^*$$

より:

$$e^{-itK}$$

は unitary である.

従って:

$$|e^{-t\lambda}| = 1$$

が必要である.

しかし：

$$|e^{-t\lambda}| = e^{-t\operatorname{Re}(\lambda)}$$

であるため：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

を得る.

□

従って, surviving resonance は純虚軸へ rigid に拘束される.

36.7 resolvent rigidity

resolvent：

$$R(\lambda) = (\Delta - \lambda)^{-1}$$

を考える.

dissipative estimate：

$$\|R(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Re}(\lambda)|}$$

より：

$$\operatorname{Re}(\lambda) < 0$$

には spectrum が存在できない.

さらに surviving sector では：

$$\operatorname{Re}(\lambda) > 0$$

も semigroup explosion を引き起こす.

従って：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

のみが許される.

36.8 phase conservation law

phase energy :

$$E(t) = \|U_t \Psi\|^2$$

を考える.

$$\Psi \in \mathcal{L}_{\text{stop}}$$

なら :

$$\frac{d}{dt} E(t) = 0$$

が成立する.

実際 :

$$U_t = e^{-itK}$$

は unitary であるため :

$$\|U_t \Psi\| = \|\Psi\|$$

を得る.

一方 :

$$\operatorname{Re}(\lambda) \neq 0$$

なら :

$$E(t) = e^{-2t \operatorname{Re}(\lambda)} E(0)$$

となり, phase conservation が破れる.

従って, surviving resonance は phase conservation により rigid 化される.

36.9 orbital balance

orbital side :

$$\Theta_{\text{orb}} = \sum_{\gamma} \sum_k A_{\gamma,k} \widehat{h}(k\ell(\gamma))$$

を考える.

primitive orbit :

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

は asymptotically scale invariant である.

従って, orbital side は :

critical scaling

を自然に選択する.

もし :

$$\text{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

なら :

$$p^{-s} = p^{-1/2} p^{-(s-1/2)}$$

に余剰 exponential factor が現れる.

これは orbital balance を破壊する.

36.10 thermodynamic rigidity

pressure function :

$$P(s)$$

を :

$$P(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \sum_{\sigma^n x = x} e^{-s S_n \ell(x)}$$

で定義する.

critical equilibrium は:

$$P(s) = 0$$

で与えられる.

本理論では:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が唯一の equilibrium surface となる.

$$\operatorname{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

では:

- entropy excess,
- dissipation dominance,
- phase collapse

が発生する.

従って, critical line は thermodynamic rigidity を持つ.

36.11 wave stability

wave trace :

$$\operatorname{Tr}(e^{-it\Delta})$$

を考える.

surviving resonance :

$$\lambda = i\beta$$

なら:

$$e^{-it\lambda} = e^{t\beta}$$

は oscillatory phase を与える.

一方：

$$\mathrm{Re}(\lambda) \neq 0$$

なら：

$$e^{-it\lambda} = e^{-it\beta} e^{-t\mathrm{Re}(\lambda)}$$

となり，wave coherence が指数崩壊する．

従って，長距離 coherence を維持できるのは：

$$\mathrm{Re}(\lambda) = 0$$

のみである．

36.12 global trace balance

phase trace formula：

$$\Theta_{\mathrm{spec}} = \Theta_{\mathrm{orb}} + \mathcal{R}$$

は：

global conservation law

を表す．

もし noncritical resonance が存在すると：

$$\Theta_{\mathrm{spec}}$$

は exponential imbalance を持つ．

しかし：

$$\Theta_{\mathrm{orb}}$$

は prime orbit scaling により balanced である．

従って：

$$\Theta_{\mathrm{spec}} = \Theta_{\mathrm{orb}}$$

は維持できない.

36.13 RH rigidity principle

以上を総合すると：

$$\text{surviving resonance} \Rightarrow \operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

を得る.

critical shift：

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

より：

$$\text{surviving resonance} \Rightarrow \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

となる.

本理論では、これを RH rigidity principle と呼ぶ.

36.14 microlocal interpretation

microlocally, 停止葉は：

non-escaping trapped set

を形成する.

escaping mode は dissipative sector へ流出し：

$$\operatorname{Re}(\lambda) \neq 0$$

を持つ.

従って、純虚 resonance のみが trapped phase として surviving する.

これは：

Pollicott–Ruelle resonance

の dissipative analogue を与える.

36.15 理論的意義

以上より，臨界線の rigidity は：

- unitary surviving dynamics,
- phase conservation,
- trace balance,
- orbital scaling,
- thermodynamic equilibrium

から導かれた．

特に重要なのは：

- noncritical resonance は semigroup instability を引き起こす，
- surviving resonance は純虚軸へ拘束される，
- critical line は phase balance surface を与える，
- trace formula は critical balance を強制する

という点である．

従って，本理論においては：

$$\text{RH} = \text{surviving phase resonance の rigidity}$$

として理解される．

37 Phase geometry の具体化

前節では，RH rigidity を：

$$\text{surviving resonance} \implies \text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

として解析した．

しかし，これまでの理論では：

$$\Delta = D^*D + iK$$

が依然として抽象的作用素として扱われていた．

本節では、この作用素を具体的幾何構造へ埋め込み、

phase geometry

を構成する.

本理論の核心は：

素数 = phase flow の primitive orbit

であり、

零点 = surviving resonance

である.

従って、必要なのは：

dissipative flow

と：

surviving trapped set

を同時に持つ幾何である.

37.1 phase manifold

滑らかな manifold：

M

を考える.

本理論では：

M

を phase manifold と呼ぶ.

局所座標：

$x = (x_1, \dots, x_d)$

を導入する.

さらに cotangent bundle :

$$T^*M$$

を phase space とする.

局所変数 :

$$(x, \xi)$$

において :

$$\xi$$

は frequency variable を表す.

37.2 phase flow

Hamiltonian :

$$H(x, \xi)$$

を導入する.

Hamilton vector field :

$$X_H$$

を :

$$X_H = \sum_i \frac{\partial H}{\partial \xi_i} \frac{\partial}{\partial x_i} - \frac{\partial H}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial \xi_i}$$

で定義する.

flow :

$$\varphi_t = e^{tX_H}$$

を phase flow と呼ぶ.

本理論では :

$$\varphi_t$$

が prime orbit dynamics を生成する.

37.3 primitive periodic orbit

定義 37.1

$$\gamma = \{\varphi_t(z_0) : 0 \leq t \leq T\}$$

が :

$$\varphi_T(z_0) = z_0$$

を満たすとき, γ を periodic orbit と呼ぶ.

最小周期 :

$$T = T_\gamma$$

を orbit length とする.

primitive orbit 全体を :

$$\mathcal{P}$$

と書く.

本理論では :

$$T_{\gamma_p} = \log p$$

を prime length とする.

37.4 hyperbolic trapped set

flow :

$$\varphi_t$$

に対し, trapped set :

$$K \subset T^*M$$

を：

$$K = \{z : \varphi_t(z) \text{ が全時間 bounded}\}$$

として定義する.

本理論では：

$$K$$

を surviving phase set と呼ぶ.

escaping trajectory は dissipative sector に対応する.

37.5 stable/unstable splitting

hyperbolic flow を仮定する.

すると：

$$T_z(T^*M) = E_s(z) \oplus E_u(z) \oplus \mathbb{R}X_H(z)$$

が成立する.

ここで：

- E_s : stable direction,
- E_u : unstable direction,
- $\mathbb{R}X_H$: flow direction

である.

本理論では：

$$E_s$$

が dissipative collapse,

$$E_u$$

が phase expansion,

$$X_H$$

が surviving propagation を表す.

37.6 dissipative operator

phase manifold 上で :

$$\Delta = D^*D + iK$$

を構成する.

ここで :

$$D = \nabla_s$$

は stable foliation に沿う dissipative derivative とする.

従って :

$$D^*D$$

は transverse dissipation を表す.

一方 :

$$K = \mathcal{L}_{X_H}$$

は Lie derivative :

$$\mathcal{L}_{X_H}f = X_Hf$$

とする.

従って :

$$iK = i\mathcal{L}_{X_H}$$

は phase transport を与える.

37.7 stopping leaf

停止葉：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D)$$

を考える.

これは：

$$\nabla_s f = 0$$

を満たす関数空間である.

従って：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}}$$

は stable collapse を受けない surviving phase を表す.

この上では：

$$\Delta = i\mathcal{L}_{X_H}$$

となる.

従って，停止葉上の dynamics は純粹 transport となる.

37.8 Anosov type flow

flow：

$$\varphi_t$$

が Anosov flow であると仮定する.

すると：

periodic orbit

は離散化され，prime orbit theorem が成立する.

さらに：

Pollicott–Ruelle resonance

が定義できる.

本理論では：

RH resonance

は surviving Pollicott–Ruelle resonance に対応する.

37.9 transfer operator

phase flow に対し, transfer operator：

$$\mathcal{L}_t$$

を：

$$(\mathcal{L}_t f)(x) = e^{-\Phi_t(x)} f(\varphi_{-t}x)$$

で定義する.

ここで：

$$\Phi_t$$

は dissipation potential である.

$$\mathcal{L}_t$$

の generator が：

$$\Delta$$

を与える.

従って：

$$e^{-t\Delta}$$

は dissipative transfer semigroup を表す.

37.10 prime orbit geometry

periodic orbit :

$$\gamma$$

に対し :

$$\ell(\gamma) = \int_{\gamma} ds$$

を定義する.

本理論では :

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

である.

従って :

$$p = e^{\ell(\gamma_p)}$$

となる.

これは :

$$\text{素数} = \text{exponential orbit scale}$$

を意味する.

37.11 Selberg type analogy

古典 Selberg trace formula では :

$$\text{closed geodesic}$$

が素数に対応した.

本理論では :

$$\text{primitive surviving orbit}$$

が素数に対応する.

対応表を書くと：

Selberg geometry	Phase geometry
geodesic flow	phase flow
closed geodesic	prime orbit
Laplacian	$D^*D + iK$
unitary spectrum	surviving resonance
hyperbolic surface	dissipative phase manifold

となる.

37.12 noncommutative interpretation

foliation：

$$\mathcal{F}_s$$

を stable foliation とする.

leaf space：

$$M/\mathcal{F}_s$$

は一般には非 Hausdorff となる.

従って, 通常の manifold として扱えない.

本理論では：

$$C^*(M, \mathcal{F}_s)$$

を phase algebra と呼ぶ.

$$\Delta$$

はこの非可換空間上の spectral operator を与える.

これは Connes 的非可換幾何への接続を与える.

37.13 spectral triple

phase geometry に対し：

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \Delta)$$

を spectral triple とする.

ここで：

- $\mathcal{A}$: phase algebra,
- $\mathcal{H}$: phase Hilbert space,
- Δ : phase operator

である.

本理論では：

zeta function

は spectral triple の spectral invariant として現れる.

37.14 wave propagation

wave propagator：

$$e^{-it\Delta}$$

を考える.

停止葉上では：

$$\Delta = i\mathcal{L}_{X_H}$$

であるため：

$$e^{-it\Delta} = e^{t\mathcal{L}_{X_H}}$$

となる.

従って：

wave propagation = phase flow

である.

trace singularity は periodic orbit から現れる.

これは Gutzwiller trace formula と一致する構造である.

37.15 phase curvature

heat expansion :

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim \sum_k a_k t^{(k-d)/m}$$

の coefficient :

$$a_k$$

は phase geometry の curvature invariant を与える.
従って :

spectral asymptotics

は phase manifold の局所幾何を記述する.

37.16 critical trapped surface

surviving resonance は trapped set :

$$K$$

上に局在する.
microlocally,

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は :

critical trapped balance

を表す.

escaping trajectory は dissipative decay を受けるため :

$$\mathrm{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

へ流れる.

従って, critical line は trapped phase surface を与える.

37.17 理論的意義

以上より，抽象作用素：

$$\Delta = D^*D + iK$$

は具体的 phase geometry 上へ実現された．

特に重要なのは：

- phase flow が primitive orbit を生成する，
- stable foliation が dissipative collapse を与える，
- 停止葉が trapped surviving phase を与える，
- transfer semigroup が prime orbit dynamics を記述する，
- critical line が trapped balance surface として現れる

という点である．

従って，本理論においては：

$\text{RH} = \text{dissipative phase geometry 上の trapped resonance rigidity}$

として理解される．

38 Conclusion : Surviving coherence の幾何

本稿では，

$$\Delta = D^*D + iK$$

で与えられる dissipative phase operator を導入し，

$$\text{prime orbit} \iff \text{surviving resonance}$$

の duality を解析した．

本理論の出発点は：

巨大ネットワークは本質的に発散的である

という観察である．

一般に、複雑ネットワーク上では：

$$\text{Tr}(T^n)$$

に現れる path 数は指数的に増殖する：

$$\#\{\text{path of length } n\} \sim e^{hn}$$

従って、trace geometry は本質的に divergence を持つ。
しかし現実の系は：

- 完全崩壊しない,
- 完全ランダム化しない,
- 完全静止しない

という中間的状态を保っている。

本理論では、この安定性の本質を：

散逸の中で surviving する phase coherence

として定式化した。

38.1 dissipation と survival

作用素：

$$D^*D$$

は巨大な path 空間の大部分を dissipative collapse させる。
一方：

$$iK$$

は surviving phase transport を与える。
その結果：

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \ker(D)$$

として定義される停止葉のみが、長距離 coherence を保持する。

この上では：

$$\Delta = iK$$

となり：

$$e^{-t\Delta} = e^{-itK}$$

は unitary phase propagation を与える．

従って，生き残る resonance は：

$$\lambda = i\beta$$

のみとなる．

38.2 critical balance

critical shift：

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

を導入すると：

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$$

は：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

へ対応する．

従って，臨界線：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は：

発散と散逸の釣り合い面

として現れる．

$$\operatorname{Re}(s) > \frac{1}{2}$$

では dissipation が支配的となり：

phase coherence

は消滅する．

一方：

$$\operatorname{Re}(s) < \frac{1}{2}$$

では exponential instability が発生する．

従って：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

のみが：

surviving balance

を実現する．

38.3 trace geometry

本理論では：

$$\Theta_{\text{spec}} = \Theta_{\text{orb}} + \mathcal{R}$$

という phase trace formula を導出した．

ここで：

- spectral side は surviving resonance,
- orbital side は primitive periodic orbit,
- $\mathcal{R}$ は divergence regularization

を表す．

primitive orbit：

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を導入すると：

$$\text{prime number} = \text{primitive surviving orbit}$$

という対応が現れる．

さらに：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は：

$$\text{phase orbit network の global determinant}$$

として理解される．

従って，リーマンゼータ関数は：

$$\text{発散ネットワーク全体の coherence invariant}$$

を与える．

38.4 fractal divergence

本理論において，フラクタル構造とは：

$$\text{経路空間の自己増殖}$$

を意味する．

実際：

$$\Gamma \rightarrow \Gamma^2 \rightarrow \Gamma^3 \rightarrow \dots$$

により，path structure は recursive に増殖する．

これは：

- prime orbit,

- transfer operator,
- heat trace,
- Dyson expansion,
- Selberg trace

すべてに共通する.

しかし, 全経路が surviving するわけではない.

大部分は destructive interference により消滅し:

$$D^*D$$

によって dissipative collapse を受ける.

その結果, 有限の coherence のみが surviving resonance として残る.

38.5 phase geometry

本理論では, 抽象作用素:

$$\Delta = D^*D + iK$$

を dissipative phase manifold 上へ実現した.

特に:

$$\text{stable foliation}$$

が dissipative collapse を与え,

$$\text{trapped set}$$

が surviving phase space を形成する.

停止葉は:

$$\text{non-escaping trapped coherence}$$

に対応する.

従って, RH は:

$$\text{trapped resonance rigidity}$$

として理解される.

38.6 universal interpretation

本理論の重要な点は、この構造が数論に限られないことである.

実際：

- 神経ネットワーク,
- 生態系,
- 情報流,
- 言語,
- 経済,
- 生命,
- 人工知能

はいずれも：

巨大な発散ネットワーク

として理解できる.

しかし、それらは完全崩壊せず：

散逸の中の coherence

を保持する.

本理論では、この普遍的現象を：

surviving phase resonance

として定式化した.

38.7 final principle

以上を総合すると、本理論の核心原理は：

巨大発散ネットワークにおいて、散逸を超えて surviving する coherence が存在する
--

という点にある.

そして、その surviving balance を支配する臨界面が：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である．

従って、本理論においてリーマン予想とは：

$$\text{surviving phase coherence の rigidity}$$

を表す原理である．

すなわち：

$$\text{RH} = \text{発散ネットワークにおける surviving coherence の幾何}$$

として理解される．